2012 年秋季学期

动理学

剑桥大学研究生课程

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/kinetic.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

本课程涵盖三个主题：动理学、随机过程和线性响应。大多数较好的统计力学教材都会用一节概述非平衡问题。不过，如果你希望了解基础知识以外的细节，可能就需要为每个主题分别寻找一本书。一些不错的综合性教材如下：

- Huang，《统计力学》
- Kardar，《粒子的统计物理》
- Reif，《统计物理与热物理基础》

Huang 和 Kardar 都先介绍动理学与玻尔兹曼方程，再进入统计力学。本讲义第 2 章的许多内容遵循这两本书的思路。Reif 则在书末更广泛地讨论动理学、输运和随机过程。

如需深入了解动理学，可参考：

- Chapman 与 Cowling，《非均匀气体的数学理论》
- Lifshitz 与 Pitaevskii，《物理动理学》

这两本书都属于传统风格。第一本初版于 1939 年，不过其 1970 年编写的最新版本已足够现代，涵盖了本课程涉及的所有进展。朗道与栗弗席兹教程的最后一卷讨论动理学。它的写作时间远晚于前面的各卷，当时朗道已去世数十年。

如需深入了解随机过程，可参考：

- Van Kampen，《物理与化学中的随机过程》

线性响应通常在多体理论或一般凝聚态物理教材中讨论。以下两本优秀的现代教材都用一章介绍响应理论：

- Altland 与 Simons，《凝聚态场论》
- Chaikin 与 Lubensky，《凝聚态物理原理》

最后，网上还有许多不错的讲义与参考资源，汇集于以下课程网页：
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/kinetic.html

目录

1. 物体之间的碰撞 **1**
1.1 引言 1
1.2 碰撞的基本知识 2
1.2.1 弛豫时间 3
1.3 输运的基本知识 4
1.3.1 扩散 5
1.3.2 黏性 7
1.3.3 热导率 10
1.3.4 守恒意味着扩散 12

2. 动理学 **14**
2.1 从刘维尔到 BBGKY 14
2.1.1 BBGKY 层级 16
2.2 玻尔兹曼方程 20
2.2.1 玻尔兹曼方程的直观由来 20
2.2.2 平衡与细致平衡 23
2.2.3 更完善的推导 25
2.3 H 定理 33
2.4 初探流体力学 36
2.4.1 守恒量 36
2.4.2 理想流体 42
2.5 含碰撞的输运 44
2.5.1 弛豫时间近似 46
2.5.2 再论热导率 47
2.5.3 再论黏性 48
2.6 再探流体力学：纳维–斯托克斯方程 50

3. 随机过程 **53**
3.1 朗之万方程 53
3.1.1 高黏性流体中的扩散 54
3.1.2 较低黏性液体中的扩散 56
3.1.3 爱因斯坦关系 58
3.1.4 噪声的概率分布 59
3.1.5 场的随机过程 62

3.2 福克–普朗克方程 62
3.2.1 扩散方程 63
3.2.2 认识福克–普朗克方程 64
3.2.3 速度扩散 69
3.2.4 路径积分：薛定谔、费曼、福克与普朗克 73
3.2.5 随机微积分 77

4. 线性响应 79
4.1 响应函数 79
4.1.1 线性响应 80
4.1.2 解析性与因果性 81
4.1.3 克拉默斯–克勒尼希关系 83
4.2 经典例子 87
4.2.1 阻尼谐振子 87
4.2.2 耗散 90
4.2.3 流体力学响应 91
4.3 量子力学与久保公式 93
4.3.1 再论耗散 94
4.3.2 涨落耗散定理 96
4.4 量子场论中的响应 98

致谢

这些讲义的内容远非原创。它们大量借鉴了上述书籍以及课程网页上列出的网络资源。感谢 Daniele Dorigoni 帮助解释福克–普朗克方程路径积分中那个棘手的 1/2 因子。

1. 物体之间的碰撞

1.1 引言

本课程旨在介绍非平衡统计力学中的若干基本课题。

如果你学过统计力学的入门课程，就会知道：系综和配分函数这整套方法，只适用于处于平衡的系统。平衡是指一种状态，其中的事物至少在粗粒化层面上不再变化。当然，若系统温度较高，且观察得足够细致，就会发现原子尺度上的一切都在四处运动。但如果只关注宏观变量，处于平衡时一切都很平静。

起初，局限于平衡似乎很受限制。其实不然，因为平衡态十分特殊：对任何系统，只要等待足够长的时间，它最终都会弛豫到平衡。（这有时被称为热力学第 -1 定律。）

当然，这也引出了问题：为什么平衡如此特殊？为什么所有系统最终都会到达这一状态？它们如何趋近这一状态？从实际上具有时间反演不变性的基本物理定律中，如何产生这种不可逆行为？此外，如果你不满足于坐着观察一个平衡系统，想要搅拌它、泼洒它，或接上两个鳄鱼夹给它通电，它会怎样响应？本课程将开始回答这类问题。

一个系统通常只有一个平衡态，但对于含有 10^{23} 个粒子的系统，偏离平衡的方式却有无数种。其中多数状态过于复杂，无法显现一般性特征，在这个意义上并不有趣。此外，这些状态稍纵即逝，会迅速变为另一种复杂构型。为了有所进展，必须谨慎选择要讨论的状态和要提出的问题。我们希望找出 10^{23} 个粒子的动力学中能够长时间持续的特征。我们将看到，接近平衡的系统中确实存在这些特征。因此，在整个课程中，听起来颇为激烈的“非平衡”，实际上将指“近乎平衡”。

本讲义的四章大体上可以独立阅读。在本章余下的引论中，我们将介绍几种基本工具，描述气体中的物理量如何变化。这实际上只是动理学的初步版本，

只需把牛顿力学的思路运用于一群台球，并不涉及更复杂的内容。不过，这足以帮助我们对本学科的基础建立一些直觉。本章推导出的许多公式相当启发式，第 2 章将重新讨论它们：我们用玻尔兹曼方程作更严格的研究，理解输运现象，并从第一性原理推导流体力学方程。第 3 章介绍随机的不规则运动，通常称为随机过程。最后，第 4 章回到搅拌、泼洒和通电这类问题，建立描述系统受扰动时如何响应所需的方法。

1.2 碰撞基础

先考虑体积为 V 的气体中的 N 个分子。我们首先忽略粒子之间的一切相互作用，而将分子视为具有有限大小的球，从而允许发生碰撞。大体上，我们不依赖此前统计力学课程的结果，但有一个例外：本章余下的部分将需要气体速度的麦克斯韦–玻尔兹曼概率分布。[1]

$$f(\vec{v})\, d^3v = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_BT}\, d^3v \tag{1.1}$$

分布 $f(\vec{v})d^3v$ 是分子速度落在 $\vec{v}$ 附近的小体积 d^3v 内的概率。

用 d 表示粒子的直径，半径显然为 $d/2$。迎面看去，粒子呈现为面积为 $\pi(d/2)^2$ 的圆盘。不过，与我们的问题更相关的是粒子的有效截面积 πd^2。要理解这一点，考虑单个粒子穿过气体的过程。如果它运动距离 l，就会扫过图 1 所示的体积 $\pi d^2 l$，并与中心位于这一体积内的其他粒子发生碰撞。

平均自由程定义为分子两次碰撞之间运动距离的平均值。由 $\pi d^2 l = V/N$ 可得

$$l = \frac{V}{N}\frac{1}{\pi d^2} = \frac{1}{n\pi d^2} \tag{1.2}$$

其中 $n = N/V$ 为粒子数密度。

[1] 第 2 章讨论玻尔兹曼方程时，将重新推导这一结果。任何统计物理教材或讲义中也都有简单推导。例如参见
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys.html

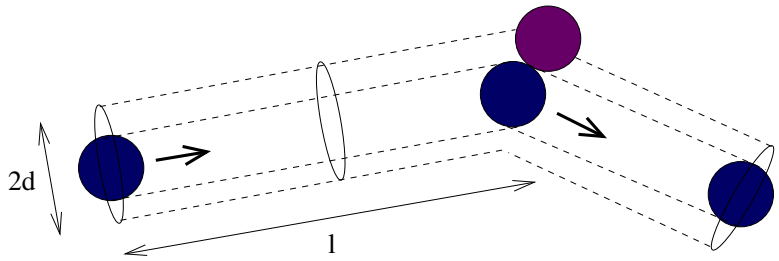


图 1：半径为 $d/2$ 的粒子在两次碰撞之间平均运动距离 l，其间扫过的体积为 $\pi d^2 l$。

以下假设气体是稀薄的，即 $l \gg d$。典型气体有 $d \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$；在大气压下，$l \sim 10^{-7}\,\mathrm{m}$。

1.2.1 弛豫时间

两次碰撞之间的平均时间称为散射时间或弛豫时间：

$$\tau = \frac{l}{\bar{v}_{\mathrm{rel}}}$$

你或许认为 $\bar{v}_{\mathrm{rel}}$ 是某个粒子的平均速率，其实并不完全如此。由于我们关心碰撞速率，其他粒子迎面接近的速率与所观察粒子的速率同样重要。因此，应取 $\bar{v}_{\mathrm{rel}}$ 为分子的平均相对速率。对速度分别为 $\vec{v}$ 和 $\vec{v}\,'$ 的两个粒子，有

$$\begin{aligned} \bar{v}_{\mathrm{rel}}^2 = \langle (\vec{v}-\vec{v}\,')^2 \rangle &= \int d^3\vec{v} \int d^3\vec{v}\,' \; (\vec{v}-\vec{v}\,')^2 f(\vec{v}) f(\vec{v}\,') \\ &= \langle v^2 \rangle + \langle v'^2 \rangle - 2\langle \vec{v}\cdot\vec{v}\,' \rangle \end{aligned} \tag{1.3}$$

其中第一行的 $f(\vec{v})$ 是麦克斯韦–玻尔兹曼分布 (1.1)。第一行把分布写成乘积 $f(\vec{v})f(\vec{v}\,')$，意味着假定两粒子的速度不相关。第 2 章将回到这一假设。

式 (1.3) 的最后一项为零：$\langle \vec{v}\cdot\vec{v}\,' \rangle = 0$，这可由旋转对称性推出。由于各粒子的速度相互独立，只需知道，例如在 x 方向的平均速度（不是速率！）为零：$\langle v_x \rangle = 0$。同时，$\langle v^2 \rangle = \langle v'^2 \rangle$，因此 $\bar{v}_{\mathrm{rel}}^2 = 2\langle v^2 \rangle$。由分布 (1.1) 计算 $\langle v^2 \rangle$ 是一个简单练习，其答案与直接使用

能量均分定理所得相同：$\langle v^2\rangle = 3k_BT/m$。于是

$$\bar{v}_{\mathrm{rel}}^2 = \frac{6k_BT}{m}$$

弛豫时间则为

$$\tau = \frac{1}{n\pi d^2}\sqrt{\frac{m}{6k_BT}}$$

注意，温度降低时，平均自由程不变，而两次碰撞之间的时间增大。

关于弛豫时间，还有一种稍有不同的解释，值得掌握。设分子在 t 与 $t+dt$ 之间发生碰撞的概率为 $w\,dt$，其中常数 w 称为碰撞速率。请注意，这样表述时，我们又对碰撞的性质作了额外假设。特别是，w 为常数意味着不保留此前碰撞的记忆：即使不久前才被撞过，再次遭受碰撞的概率也不会因此改变。

若 $P(t)$ 是分子到时刻 t 仍未发生碰撞的概率，则它继续到达 $t+dt$ 而未碰撞的概率为

$$P(t+dt) = P(t)(1-wdt)$$

将其写为微分方程，有

$$\frac{dP}{dt} = -wP \quad \Rightarrow \quad P(t) = e^{-wt}$$

这里选择归一化使 $P(0)=1$、$P(\infty)=0$。有了这一结果，就可以计算两次碰撞之间的平均时间；这正是上文所称的弛豫时间：

$$\tau = \int_0^\infty P(t)dt = \frac{1}{w}$$

可见 $1/\tau$ 就是碰撞速率。

1.3 输运基础

现在转向物理量如何运动的问题。当然，在热系统中，即使处于平衡，微观组成部分也始终在运动。这里的目标是理解某些宏观性质在非平衡时如何移动。我们考察的性质都与守恒量有关：粒子数、能量或动量。这些量随时间变化的过程通常称为输运。正如我们将看到的，这些量通常以使系统趋于平衡态的方式流动。

1.3.1 扩散

把一滴墨水滴进一杯水，它会如何散开？更一般地，我们关心一种特定粒子——具有漂亮的颜色或奇特的气味——在普通液体或气体背景中如何运动。不难想象，任何粒子的真实运动都颇为不规则。这里我们考察一个能刻画这种物理行为的简单模型。

随机游走

考虑一个晶格，暂取一维。格点间距由平均自由程 l 决定；每隔时间 τ，粒子向左或向右跳一步。跳跃方向完全随机：向左、向右的概率各为 50%。这一模型称为**随机游走**。

粒子从原点出发，我们希望知道时刻 $t = N\tau$ 它位于 $x = ml$ 的概率 $P(x,t)$。（这里 m 是整数，不是粒子的质量!）先用简单的组合计数推导答案。为方便，取 N 为偶数，并考察 $m \ll N$。要到达 $x = ml$，粒子必须向前跳 $\frac{1}{2}(N+m)$ 步，向后跳 $\frac{1}{2}(N-m)$ 步。概率等于实现这一结果的不同方式数除以所有可能组合的总数 2^N。

$$P(x,t) = \frac{2^{-N}N!}{[\frac{1}{2}(N+m)]![\frac{1}{2}(N-m)]!} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}}e^{-m^2/2N} = \sqrt{\frac{2\tau}{\pi t}}e^{-x^2\tau/2l^2t} \tag{1.4}$$

第二步用斯特林近似替换阶乘，并按 m/N 展开到最低阶。（为得到前面的系数，斯特林展开需保留至第三阶。）

粒子的概率分布是不断展宽的高斯分布。均值就是 $\langle x\rangle = 0$，反映出粒子向前与向后运动的概率相等。方差为

$$\langle x^2\rangle = \frac{l^2}{\tau}t \tag{1.5}$$

粒子运动距离的均方根（rms）按 $\sqrt{\langle x^2\rangle} \sim \sqrt{t}$ 增长。这是随机游走的特征行为。

将随机游走分析推广到三维很简单。对于立方晶格，假定各方向的运动相互独立，概率相同。平均而言，粒子每隔 3τ 才沿 x 方向运动一次，因此式 (1.5)

应替换为 $\langle x^2\rangle = l^2 t/3\tau$。但这意味着，总运动距离的均方根仍不变：

$$\langle \vec{x}^2\rangle = \langle x^2\rangle + \langle y^2\rangle + \langle z^2\rangle = \frac{l^2}{\tau} t$$

扩散方程

上述讨论可以改写为粒子密度 $n = N/V$ 的微分方程。偏离平衡时，密度并非常数，通常是时间和空间的函数。我们预期，粒子密度的任何梯度 ∇n 都会引起从高密度区流向低密度区的流动。

仍先限于一维情形。考虑某个固定时刻的密度 $n = n(x,t)$，希望推导短时间 Δt 之后 x 处的密度。当然，一些粒子会离开，另一些会进入并替代它们。时刻 $t+\Delta t$ 位于 x 的粒子，在时刻 t 必定位于某处 $x - \Delta x$。由于有的向这边、有的向那边运动，Δx 应视为随机变量。因此可将时刻 $t+\Delta t$ 的密度写成对各种 Δx 的平均：

$$\begin{aligned} n(t+\Delta t, x) &= \langle n(t, x-\Delta x)\rangle \\ &= n(t,x) - \frac{\partial n}{\partial x}\langle \Delta x\rangle + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}\langle \Delta x^2\rangle + \ldots \end{aligned}$$

一阶导数项为零，因为平均而言，粒子朝任一方向运动的概率相同，即 $\langle \Delta x\rangle = 0$。对左端作泰勒展开，便得到**扩散方程**：

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

其中扩散常数为 $D = \langle \Delta x^2\rangle / 2\Delta t$。预期它应与平均自由程 l 和散射时间 τ 有关。由量纲分析，必有

$$D \sim \frac{l^2}{\tau}$$

扩散方程的解随时间演化，会逐渐消除粒子密度的一切不均匀性。例如，设全部 N 个粒子起初都位于原点，即初始条件为 $n(x, t=0) = N\delta(x)$。对应的扩散方程解是不断展宽的高斯分布：

$$n(x,t) = N\sqrt{\frac{1}{4\pi D t}}\, e^{-x^2/4Dt}$$

这再现了离散结果 (1.4)。把运动距离的平均尺度看作粒子云的宽度，我们再次得到

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

上述推导容易推广到三维。重复同样步骤，可得三维扩散方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n$$

这也称为**菲克第二定律**。仍预期 $D \sim l^2/\tau$。（但整体数值系数未必与一维情形相同；实际上，简单分析所得值小了 3 倍。）高斯分布仍是一个解，此时有

$$\langle \vec{x}^2 \rangle = 6Dt$$

下面将说明，其他若干过程也遵循这种一般的扩散形式。

1.3.2 黏度

黏性是流体内部的一种摩擦。可将流体置于两块板之间来测量它；两板在 z 方向相距 d。下板固定，上板以恒定速率 u 沿 x 方向运动。这需要付出代价：流体会施加反作用。要让板保持匀速运动，必须施加力 F。

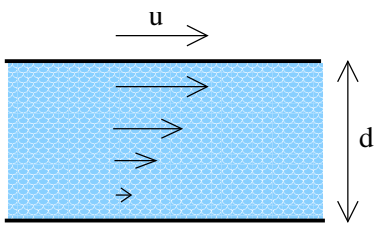


图 2：

上板附近，摩擦力拖曳流体，使它以同样的速率 u 运动；而下板附近，流体保持静止。于是建立起速度梯度 $u_x(z)$，其中 $u_x(d) = u$、$u_x(0) = 0$。实验发现，上板单位面积所需施加的力与这一速度梯度成正比：

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{du_x}{dz} \approx \eta \frac{u}{d} \tag{1.6}$$

第二个等号在间距 d 很小时成立。比例系数 η 称为**黏度**，更准确地说，是动力黏度。

我们希望从第一性原理推导力的关系式 (1.6) 和黏度 η。原子尺度上的过程容易直观理解：分子与上板碰撞时获得一些 x 方向的动量，随后与下方的其他分子碰撞，把部分 x 动量传给新的分子；新分子再与更下方的分子碰撞，如此继续。这就在 z 方向建立起速度梯度。

考虑固定 z 处的一薄层气体。要确定作用于这一薄层的力，需计算两件事：单位时间穿过薄层的粒子数，以及各粒子传给薄层分子的额外 x 方向动量。

先计算粒子数。流体的粒子密度为 $n = N/V$。在给定时间内，有多少粒子沿 z 方向穿过薄层，当然取决于它们沿 z 方向的运动速率！而各速率下有多少粒子，我们已经知道：由麦克斯韦–玻尔兹曼分布 (1.1) 给出。于是，速度位于 $\vec{v}$ 附近的小体积 $d^3\vec{v}$ 内、穿过水平薄层的粒子数，每单位时间、每单位面积为

$$\text{单位时间、单位面积的粒子数} \qquad = nv_z\, f(\vec{v})\, d^3v \tag{1.7}$$

现在计算各分子传递的动量。考虑 z 处的一个粒子：它受到来自上方和下方的碰撞。上方碰撞倾向于给它更多的 x 方向动量，下方碰撞则较少。先考虑从上方抵达的粒子；若它来自 $z + \Delta z$，所传递的 x 动量为

$$\Delta p = m(u_x(z + \Delta z) - u_x(z)) \approx m\frac{du_x}{dz}\Delta z \tag{1.8}$$

这里的距离 Δz 是多少？它取决于粒子的入射角。粒子已经走过平均自由程 l，因此若以角度 θ 抵达，则必有

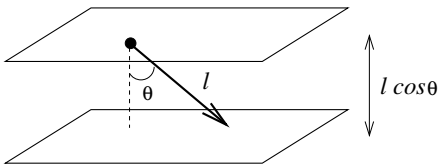


图 3：

$$\Delta z = l\cos\theta$$

从上方抵达的粒子有 $\theta \in [0, \pi/2)$。同样的论证也适用于来自下方的粒子，此时 $\theta \in (\pi/2, \pi]$，相应地，

$\Delta z < 0$；由式 (1.8) 可知，这些粒子通常从 z 处的薄层吸收动量。

我们的目标是计算任意 z 截面所受的单位面积力，它由动量的变化率给出：

$$\frac{F}{A} = -\frac{1}{A}\frac{\Delta p}{\Delta t}$$

负号来自式 (1.6) 中 F 的定义：它是维持流动所需施加的力，而 $\Delta p/\Delta t$ 是流体反推回来的力。单位面积的动量变化率就是式 (1.7) 与 (1.8) 的乘积。因此

$$\begin{aligned}\frac{F}{A} &= -n\int d^3v\,\Delta p\,v_z\,f(\vec{v}) \\ &= -mn\frac{du_x}{dz}\int d^3v\,v_z\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_BT}\,l\cos\theta\end{aligned}$$

事实上，第二行中我们偷偷做了一件并不严格合理的事。我们假定流体在 x 方向具有平均速度 $\langle v_x\rangle = u_x$，同时却又用了粒子速度的麦克斯韦–玻尔兹曼分布，它给出 $\langle v_x\rangle = 0$。如果流动速率 $u \ll \langle v\rangle$（流体中粒子的平均速率），这样做大概问题不大，但确实应更仔细地量化这一点。不过，本章的宗旨只是启发式地建立物理直觉，因此暂且继续。把速度积分写成球坐标形式，有

$$\frac{F}{A} = -mn\frac{du_x}{dz}\int dv\,v^2\int_0^\pi d\theta\,\sin\theta\int_0^{2\pi} d\phi\,(-v\cos\theta)l\cos\theta\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}} \tag{1.9}$$

此时 $\int d\phi$ 容易积分，且 $\int_0^\pi d\theta\cos^2\theta\sin\theta = 2/3$。于是剩下

$$\frac{F}{A} = \frac{mnl}{3}\frac{du_x}{dz}\int dv\,4\pi\,v^3\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} e^{-\beta mv^2/2} \tag{1.10}$$

这里的 $\int dv$ 正是气体平均速率 $\langle v\rangle$ 的表达式。于是得到最终结果：

$$\frac{F}{A} = \frac{1}{3}mnl\langle v\rangle\,\frac{du_x}{dz}$$

与式 (1.6) 比较，可得黏度为

$$\eta = \frac{1}{3} mnl\langle v \rangle \tag{1.11}$$

黏度有一点令人惊讶：它与气体密度 $n = N/V$ 无关。乍看这似乎不对，因为式 (1.11) 明明含有因子 n。但别忘了，平均自由程与密度成反比，$l \sim 1/n$，见式 (1.2)。黏度不依赖流体密度，颇为违反直觉；你也许认为密度更大的气体应更黏稠。不过，上面的推导解释了这一行为：密度减半时，向下运动的分子数减半，但各分子走过的距离加倍，因此最终发生碰撞时，传递的动量增量 Δp 也加倍。

式 (1.11) 在物理学史上占有特殊地位。它首先由麦克斯韦推导出来，可以说是动理学作出的第一个真正新颖的预言，为原子的存在提供了重要证据；当时，人们尚未普遍相信原子存在。事实上，麦克斯韦自己也惊讶于 η 与气体密度无关，他当时写道：

> “数学理论竟得出这样的推论，实在令人吃惊；我所见过的关于这一问题的唯一实验，似乎并未证实它。”

麦克斯韦迎接了这一挑战：他建造装置并亲自实验，验证了自己的预言。

1.3.3 热导率

接下来考察热的传导。把流体置于两块分别维持不同温度的板之间，经验上可见流体中存在能量流动。用**热流矢量** $\vec{q}$ 描述它，定义为单位时间穿过单位面积的能量，该面积与 $\vec{q}$ 垂直。经验表明，热流与温度梯度成正比：

$$\vec{q} = -\kappa \nabla T \tag{1.12}$$

其中 κ 称为**热导率**。我们同样希望推导这一经验定律及 κ 的表达式。

计算沿用确定黏度时的方法。在 z 方向建立温度梯度，速度为 $\vec{v}$ 的粒子每单位时间、每单位面积穿过 z 处薄层的数目仍由式 (1.7) 给出。使用能量均分定理，假定 z 处粒子的平均能量为

$$E(z) = \frac{3}{2}k_B T(z)$$

还需知道粒子到达薄层时如何释放或吸收能量。若粒子来自温度为 $T(z+\Delta z)$ 的较热区域，假定它释放这部分能量差；若来自较冷区域，则吸收相应的能量差。因此

$$\Delta E = E(z+\Delta z) - E(z) = \frac{3}{2}k_B \frac{dT}{dz}\Delta z$$

回顾：粒子出发处的高度差 Δz 同时取决于平均自由程和入射角，$\Delta z = l\cos\theta$。

与黏度推导类似，上述写法也有一点不严谨：把粒子释放或吸收的能量等同于平均能量之差。但这种能量转移显然取决于粒子速度，其分布由式 (1.7) 中的麦克斯韦–玻尔兹曼分布决定。仍像推导黏度时一样，暂且忽略这一点并继续。下一章将采取更好的处理。

撇开上述顾虑，我们已有足够的信息计算热流：

$$|\vec{q}| = n\int d^3v\ \Delta E v_z f(v)$$

沿用从式 (1.9) 到 (1.10) 的步骤计算 $\int d^3v$，便得到热流定律 (1.12)：

$$|\vec{q}| = -\frac{1}{2}k_B n l\langle v\rangle \frac{dT}{dz}$$

热导率就是比例常数，通常用理想气体的比热容 c_V 表示：

$$\kappa = \frac{1}{3}c_V l\langle v\rangle\rangle \tag{1.13}$$

其中

$$c_V = \frac{3}{2}nk_B$$

1.3.4 守恒意味着扩散

热传导涉及能量输运，黏性涉及动量输运。能量与动量具有一个十分特殊的性质：它们都是守恒量。

此外，由于物理规律是定域的，我们可以作出比“总能量不变”更强的陈述：若某个空间区域内的能量 $E(\vec{x})$ 改变，这部分能量必定出现在邻近的空间区域。这恰好就是热流 $\vec{q}$ 描述的内容：能量如何从一点移动到另一点。以下方程刻画这一局域守恒定律：

$$\frac{dE}{dt} + \nabla \cdot \vec{q} = 0$$

再次把能量等同于热能 $E(\vec{x}) = \frac{3}{2} k_B T(\vec{x})$，连续性方程变为

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{c_V} \nabla \cdot \vec{q} = -\frac{\kappa}{c_V} \nabla^2 T \tag{1.14}$$

这就是**热方程**。它表明，一切温度不均匀性都会通过扩散被抹平，扩散常数为 $D = \kappa / c_V = \frac{1}{3} l \langle v \rangle \sim l^2/\tau$。

动量 p^i 也有类似的情形，其中 $i = 1, 2, 3$ 表示空间的三个方向。连续性方程为

$$\frac{dp^i}{dt} + \frac{\partial P^{ji}}{\partial x^j} = 0$$

其中 P^{ji} 是**压强张量**，描述 i 方向动量沿 j 方向的通量。

回顾第 1.3.2 节的黏度推导，这正是我们等同于力 F/A 的量：x 动量沿 z 方向的通量。（实际上，由于此前 F 的定义，这里还有一个负号。）结合连续性方程与先前的黏度表达式，可得

$$\frac{dp^x}{dt} = mn \frac{du_x}{dt} = \eta \frac{d^2 u_x}{dz^2}$$

这里与第 1.3.2 节一样，限于 x、y 方向没有速度梯度的情形。结果又是扩散方程，这次描述速度梯度的演化。扩散常数同样为 $D = \eta/mn = \frac{1}{3} l \langle v \rangle \sim l^2/\tau$。

可见，殊途同归，都通向扩散。对于任何守恒量——粒子数、能量或动量——系统中的不均匀性都会通过扩散方程被抹平。

本章最后这部分写出的方程相当粗略，有时还漏掉了一些有趣的物理。正确的方程应是流体力学方程。下一章的目标就是更妥当地推导这些方程。

2. 动理学

本章旨在建立动理学的基础：从 10^{23} 个粒子的哈密顿描述出发，最终得到流体动力学的纳维–斯托克斯方程。主要工具是玻尔兹曼方程。它将使我们能够推导上一章粗略描述的输运性质，同时避免此前尝试中那些较为严重的不自洽之处。也许更重要的是，玻尔兹曼方程还将阐明一个深刻问题：不可逆性如何从时间可逆的经典力学中产生。

2.1 从刘维尔到 BBGKY

出发点就是 N 个相同点粒子的哈密顿动力学。当然，像统计力学中通常那样，N 大得惊人，$N \sim O(10^{23})$ 或相近数量级。取哈密顿量具有以下形式：

$$H = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{N}\vec{p}_i^{\,2} + \sum_{i=1}^{N}V(\vec{r}_i) + \sum_{i<j}U(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \tag{2.1}$$

哈密顿量包含以相同方式作用于所有粒子的外力 $\vec{F} = -\nabla V$，还包含由势能 $U(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ 描述的粒子间两体相互作用。在分析的某个阶段（约第 2.2.3 节），需要假定此势是短程的，即当 $r \gg d$ 时 $U(r) \approx 0$；与上一章一样，d 是原子距离尺度。

哈密顿方程为

$$\frac{\partial \vec{p}_i}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} \quad , \quad \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}_i} \tag{2.2}$$

本章关心 $6N$ 维相空间上的概率分布 $f(\vec{r}_i, \vec{p}_i; t)$ 的演化。它告诉我们，在点 $(\vec{r}_i, \vec{p}_i)$ 附近发现系统的概率。与所有概率一样，函数归一化为

$$\int dV\, f(\vec{r}_i, \vec{p}_i; t) = 1 \qquad \text{其中} \quad dV = \prod_{i=1}^{N} d^3r_i d^3p_i$$

此外，由于概率局域守恒，它必须满足连续性方程：相空间某个区域中的概率变化，必须由

流入邻近区域的概率流予以补偿。现在考虑的是相空间，因此连续性方程中的“∇”包含 $\partial/\partial\vec{r}_i$ 与 $\partial/\partial\vec{p}_i$，相应的相空间速度矢量为 $(\dot{\vec{r}}_i, \dot{\vec{p}}_i)$。于是概率分布的连续性方程为

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \cdot \left(\dot{\vec{r}}_i f\right) + \frac{\partial}{\partial \vec{p}_i} \cdot \left(\dot{\vec{p}}_i f\right) = 0$$

这里采用对重复指标 $i = 1, \ldots, N$ 求和的约定。使用哈密顿方程 (2.2)，它变为

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \cdot \left(\frac{\partial H}{\partial \vec{p}_i} f\right) - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_i} \cdot \left(\frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} f\right) = 0 \\ \Rightarrow \quad & \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial f}{\partial \vec{p}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} = 0 \end{aligned}$$

最后的方程就是**刘维尔方程**。它表明，沿相空间的任何轨道运动时，概率分布保持不变。把刘维尔方程写为全导数形式即可看出这一点：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}_i} \cdot \dot{\vec{r}}_i + \frac{\partial f}{\partial \vec{p}_i} \cdot \dot{\vec{p}}_i = 0$$

为了直观理解概率分布如何演化，人们常援引与之密切相关的**刘维尔定理**[2]：相空间的某个区域在哈密顿演化下，形状可以改变，体积却保持不变。这意味着，相空间中的概率分布像不可压缩流体一样运动。例如，设它在某区域内为常数 f，其他地方为零。那么分布不能通过扩展到更大体积而降低数值；它必须始终在某区域内等于 f。这个区域的形状和位置可以变化，体积却不能改变。

刘维尔方程常用泊松括号来表示：

$$\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial \vec{r}_i} \cdot \frac{\partial B}{\partial \vec{p}_i} - \frac{\partial A}{\partial \vec{p}_i} \cdot \frac{\partial B}{\partial \vec{r}_i}$$

采用这一记号，刘维尔方程就简写为

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \{H, f\}$$

[2] 关于哈密顿力学与刘维尔定理的更完整讨论，见经典动力学讲义第 4 章：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics.html。

关于这些概率分布，值得作几点简单说明。首先，平衡分布不显含时间：

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

当 $\{H, f\} = 0$ 时即满足这一条件。一种实现方式是使 f 为 H 的函数，最著名的例子是玻尔兹曼分布 $f \sim e^{-\beta H}$。不过请注意，（截至目前！）哈密顿框架中没有任何条件要求平衡分布必须是玻尔兹曼形式；任何与 H 泊松对易的函数都可以。第 2.2.2 节将回到这一问题。

设相空间上有函数 $A(\vec{r}_i, \vec{p}_i)$，其期望值为

$$\langle A \rangle = \int dV\, A(\vec{r}_i, \vec{p}_i) f(\vec{r}_i, \vec{p}_i; t) \tag{2.3}$$

只有分布显含时间时，这一期望值才随时间改变。（例如，在平衡态下，$\langle A \rangle$ 是常数。）于是

$$\begin{aligned} \frac{d\langle A \rangle}{dt} &= \int dV\, A \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \int dV\, A \left(\frac{\partial f}{\partial \vec{p}_i} \frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} - \frac{\partial f}{\partial \vec{r}_i} \frac{\partial H}{\partial \vec{p}_i} \right) \\ &= \int dV \left(-\frac{\partial A}{\partial \vec{p}_i} \frac{\partial H}{\partial \vec{r}_i} + \frac{\partial A}{\partial \vec{r}_i} \frac{\partial H}{\partial \vec{p}_i} \right) f \end{aligned} \tag{2.4}$$

最后一行进行了分部积分并丢弃边界项。这在此处是合理的，因为 f 的归一化保证它在相空间的渐近区域中必须趋于零。最终得到

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt} = \int dV\, \{A, H\} f = \langle \{A, H\} \rangle \tag{2.5}$$

这应该让你感到熟悉。采用泊松括号记号后，经典期望值的这些表达式看起来与量子期望值十分相似。

2.1.1 BBGKY 层级

用 N 粒子相空间上的概率分布描述系统，虽然承认了我们对系统的一些无知，却并未真正让问题更简单：仍然面对一个约有 10^{23} 个变量的函数。为继续推进，计划是

降低目标。我们将关注**单粒子分布函数**，而不是全部 N 个粒子的概率分布。它给出位于某个相空间点 $(\vec{r},\vec{p})$ 附近的粒子数期望值，定义为

$$f_1(\vec{r},\vec{p};t) = N\int\prod_{i=2}^{N} d^3r_i d^3p_i\, f(\vec{r},\vec{r}_2,\ldots,\vec{r}_N,\vec{p},\vec{p}_2,\ldots\vec{p}_N;t)$$

上式似乎特别挑出了第一个粒子，但实际上并非如此，因为全部 N 个粒子都相同。前面的因子 N 也体现这一点，使 f_1 归一化为

$$\int d^3r d^3p\, f_1(\vec{r},\vec{p};t) = N \tag{2.6}$$

对许多问题而言，f_1 就包含我们所需的全部系统信息。特别是，它刻画了上一章遇到的许多性质。例如，实空间中粒子的平均密度就是

$$n(\vec{r};t) = \int d^3p\, f_1(\vec{r},\vec{p};t) \tag{2.7}$$

粒子的平均速度为

$$\vec{u}(\vec{r};t) = \int d^3p\,\frac{\vec{p}}{m} f_1(\vec{r},\vec{p};t) \tag{2.8}$$

能量通量则为

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r};t) = \int d^3p\,\frac{\vec{p}}{m} E(\vec{p}) f_1(\vec{r},\vec{p};t) \tag{2.9}$$

通常取 $E(\vec{p}) = p^2/2m$。第 2.4 节将较详细地讨论这些量（或至少与之密切相关的量）。

理想情况下，我们希望推导决定 f_1 的方程。要了解它随时间如何变化，只需计算：

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = N\int\prod_{i=2}^{N} d^3r_i d^3p_i\,\frac{\partial f}{\partial t} = N\int\prod_{i=2}^{N} d^3r_i d^3p_i\,\{H,f\}$$

使用式 (2.1) 给出的哈密顿量，有

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = N\int\prod_{i=2}^{N} d^3r_i d^3p_i\left[-\sum_{j=1}^{N}\frac{\vec{p}_j}{m}\cdot\frac{\partial f}{\partial\vec{r}_j} + \sum_{j=1}^{N}\frac{\partial V}{\partial\vec{r}_j}\cdot\frac{\partial f}{\partial\vec{p}_j} + \sum_{j=1}^{N}\sum_{k<l}\frac{\partial U(\vec{r}_k-\vec{r}_l)}{\partial\vec{r}_j}\cdot\frac{\partial f}{\partial\vec{p}_j}\right]$$

当 $j = 2, \ldots, N$ 时，总可以分部积分，把导数从 f 移到其他项上。每次所得结果都是零，因为对 $\vec{r}_j$ 求导时，其他项只依赖 $\vec{p}_i$，反之亦然。剩下的只有关于 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{p}_1$ 的导数项，因为无法对这些项分部积分。回到此前的记号，令 $\vec{r}_1 \equiv \vec{r}$、$\vec{p}_1 \equiv \vec{p}$，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial t} &= N \int \prod_{i=2}^{N} d^3 r_i d^3 p_i \left[-\frac{\vec{p}}{m} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} + \frac{\partial V(\vec{r})}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} + \sum_{k=2}^{N} \frac{\partial U(\vec{r} - \vec{r}_k)}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \right] \\ &= \{H_1, f_1\} + N \int \prod_{i=2}^{N} d^3 r_i d^3 p_i \sum_{k=2}^{N} \frac{\partial U(\vec{r} - \vec{r}_k)}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \end{aligned} \tag{2.10}$$

其中定义了单粒子哈密顿量：

$$H_1 = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) \tag{2.11}$$

注意，H_1 包含作用于粒子的外部势 V，却不包含与其他粒子相互作用的信息。这些信息全在最后含有 $U(\vec{r} - \vec{r}_k)$ 的项中。可见，单粒子分布函数的演化由一个类似刘维尔方程的方程及一个附加项描述。写成

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = \{H_1, f_1\} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \tag{2.12}$$

第一项有时称为**输运项**，描述没有碰撞时粒子如何运动。第二项称为**碰撞积分**，由式 (2.10) 的第二项给出。由于粒子全部相同，式 (2.10) 中求和 $\sum_{k=2}^{N}$ 的 $N-1$ 项事实上完全一样，因此可写成

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = N(N-1) \int d^3 r_2 d^3 p_2 \, \frac{\partial U(\vec{r} - \vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \int \prod_{i=3}^{N} d^3 r_i d^3 p_i \, f(\vec{r}, \vec{r}_2, \ldots, \vec{p}, \vec{p}_2, \ldots; t)$$

但现在遇到了问题：碰撞积分无法用单粒子分布函数表示。这其实并不奇怪。顾名思义，碰撞积分描述一个粒子与另一个粒子的相互作用或碰撞；然而 f_1 不包含其他粒子相对于第一个粒子处于何处的信息。部分信息却包含在**双粒子分布函数**中：

$$f_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2; t) \equiv N(N-1) \int \prod_{i=3}^{N} d^3 r_i d^3 p_i \, f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{p}_1, \vec{p}_2, \ldots; t)$$

采用这一定义，碰撞积分就简写为

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3r_2 d^3p_2 \, \frac{\partial U(\vec{r}-\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial \vec{p}} \tag{2.13}$$

碰撞项不改变粒子在空间中的分布。空间分布由粒子密度 (2.7) 刻画，对动量积分便得 $n = \int d^3p \, f_1$。在作 $\int d^3p$ 积分之后，可对碰撞积分分部积分，发现它为零。相反，若关心速度的分布，例如流 (2.8) 或能量通量 (2.9)，碰撞积分就很重要。

上述讨论的结果是：若想知道单粒子分布函数如何演化，也必须知道双粒子分布函数的信息。对 f_2 重复此前对 f_1 的计算，就能确定它的演化。不难证明，f_2 也满足类似刘维尔方程的演化方程，但修正项依赖三粒子分布函数 f_3。f_3 同样以刘维尔形式演化，修正项则依赖 f_4，以此类推。一般而言，n 粒子分布函数

$$f_n(\vec{r}_1, \ldots \vec{r}_n, \vec{p}_1, \ldots \vec{p}_n; t) = \frac{N!}{(N-n)!} \int \prod_{i=n+1}^{N} d^3r_i d^3p_i \, f(\vec{r}_1, \ldots \vec{r}_N, \vec{p}_1, \ldots \vec{p}_N; t)$$

满足以下方程：

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} = \{H_n, f_n\} + \sum_{i=1}^{n} \int d^3r_{n+1} d^3p_{n+1} \frac{\partial U(\vec{r}_i - \vec{r}_{n+1})}{\partial \vec{r}_i} \cdot \frac{\partial f_{n+1}}{\partial \vec{p}_i} \tag{2.14}$$

其中有效的 n 体哈密顿量包含外部势以及这 n 个粒子之间的所有相互作用，忽略与集合外粒子的相互作用：

$$H_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2m} + V(\vec{r}_i) \right) + \sum_{i<j\leq n} U(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

方程 (2.14) 称为 **BBGKY 层级**（首字母代表博戈柳博夫、玻恩、格林、柯克伍德和伊冯）。它告诉我们：任何 n 个粒子组成的群都按哈密顿方式演化，而与群外某个粒子的相互作用带来修正。乍看，这意味着没有免费的午餐：若想详尽理解一切，就必须计算一切。我们从支配约有 $N \sim O(10^{23})$ 个变量的复杂函数 f 的刘维尔方程出发，看起来只是把它替换成了 $O(10^{23})$ 个耦合方程。

不过，使用方程层级 (2.14) 有一个优势：它把有趣而简单的变量，即 f_1 和其他较低阶的 f_n，单独提了出来。因此，方程的形式十分适合实施各种近似。对于特定问题，可判断哪些项重要，理想情况下也可判断哪些项小到足以忽略，从而把层级截断为可处理的形式。具体怎样截断，取决于手头的问题。这里介绍其中最简单也最有用的一种截断：玻尔兹曼方程。

2.2 玻尔兹曼方程

> “优雅是裁缝的事。”
> 路德维希•玻尔兹曼

本节说明如何写出只涉及 f_1 的封闭方程，这就是著名的**玻尔兹曼方程**。主要思路是，问题中存在两个时间尺度：一是两次碰撞之间的时间 τ，称为散射时间或弛豫时间；二是碰撞持续时间 τ_{coll}，大致是粒子间一次碰撞过程所需的时间。在满足

$$\tau \gg \tau_{\text{coll}} \tag{2.15}$$

的情形中，预期大多数时候 f_1 只遵循哈密顿演化，偶尔受到碰撞扰动。例如，稀薄气体就属于这种情形。今后我们将在这一范围内讨论。

此时有一种严格的处理方式，也有一种不那么严格的方式。严格的方式是从 BBGKY 层级推导玻尔兹曼方程，第 2.2.3 节将这样做。不过，正如届时所见，这多少有些繁琐。因此先采用不那么严格的方式：它能以简单得多的方法得到相同答案。这个办法就是直接猜测玻尔兹曼方程应具有怎样的形式。

2.2.1 玻尔兹曼方程的启发式建立

式 (2.12) 已经让我们初见玻尔兹曼方程：

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = \{H_1, f_1\} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} \tag{2.16}$$

但当然，我们还没有用 f_1 表示碰撞积分。由定义 (2.13) 可见，第二项表示

双粒子散射引起的动量变化。当 $\tau \gg \tau_{\text{coll}}$ 时，碰撞偶尔发生，却十分突然。碰撞积分应反映碰撞发生的速率。

设所考察的粒子位于相空间点 $(\vec{r},\vec{p})$，并与位于 $(\vec{r},\vec{p}_2)$ 的另一个粒子碰撞。注意，这里假定碰撞在空间中是局域的，因此两个粒子位于同一点。碰撞后，它们的动量可变为 $\vec{p}_1'$ 和 $\vec{p}_2'$。定义这一过程发生的速率为

$$\text{速率} = \omega(\vec{p},\vec{p}_2|\vec{p}_1',\vec{p}_2')\, f_2(\vec{r},\vec{r},\vec{p},\vec{p}_2)\, d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \tag{2.17}$$

（为简化记号，暂省略 f_2 对 t 的显式依赖。）**散射函数** ω 包含该过程的动力学信息。它看起来像是新引入的量，但对于给定原子间势 $U(\vec{r})$，可以用标准经典力学方法计算 ω。（它与微分截面有关；第 2.2.3 节更严格处理时会说明计算方法。）这里先注意：速率与双体分布函数 f_2 成正比，因为后者给出两个粒子起初位于 $(\vec{r},\vec{p})$ 与 $(\vec{r},\vec{p}_2)$ 的概率。

我们关注具有指定动量 $\vec{p}$ 的粒子分布。动量为 $\vec{p}$、$\vec{p}_2$ 的两个粒子，可转变为动量为 $\vec{p}_1'$、$\vec{p}_2'$ 的两个粒子。由于碰撞中动量和能量均守恒，有

$$\vec{p} + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \tag{2.18}$$

$$p^2 + p_2^2 = p_1'^2 + p_2'^2 \tag{2.19}$$

这些方程实际上隐藏了一个假设。一般而言，粒子处于外部势 V 中，势对粒子施力，原则上可能使粒子的动量与动能在碰撞前后不同。为排除这种可能，假定势只在宏观距离尺度上显著变化，因此在原子碰撞的尺度上可忽略。对于重力场或电场等大多数外部势，这当然十分合理。于是式 (2.18)、(2.19) 仍然成立。

碰撞既能把粒子从动量 $\vec{p}$ 的状态散射到其他动量，也能把粒子散射进动量 $\vec{p}$ 的状态。

这表明碰撞积分应包含两项：

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \left[\omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}, \vec{p}_2)\, f_2(\vec{r}, \vec{r}, \vec{p}_1', \vec{p}_2') - \omega(\vec{p}, \vec{p}_2|\vec{p}_1', \vec{p}_2') f_2(\vec{r}, \vec{r}, \vec{p}, \vec{p}_2)\right]$$

第一项描述散射进入 $\vec{p}$ 状态，第二项描述散射离开 $\vec{p}$ 状态。

散射函数满足几个简单要求。首先，只有满足动量守恒 (2.18) 和能量守恒 (2.19) 的散射事件，才具有非零散射函数。此外，时空的离散对称性也提供一些重要信息。在时间反演下，$\vec{p} \to -\vec{p}$，而入射粒子自然变为出射粒子。因此，任何时间反演不变的散射（基本上涵盖我们感兴趣的一切过程）必须满足

$$\omega(\vec{p}, \vec{p}_2|\vec{p}_1', \vec{p}_2') = \omega(-\vec{p}_1', -\vec{p}_2'| - \vec{p}, -\vec{p}_2)$$

此外，在宇称变换下，$(\vec{r}, \vec{p}) \to (-\vec{r}, -\vec{p})$。因此，任何宇称不变的散射过程还满足

$$\omega(\vec{p}, \vec{p}_2|\vec{p}_1', \vec{p}_2') = \omega(-\vec{p}, -\vec{p}_2| - \vec{p}_1', -\vec{p}_2')$$

结合这两点，散射速率在交换入射与出射动量时不变：

$$\omega(\vec{p}, \vec{p}_2|\vec{p}_1', \vec{p}_2') = \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}, \vec{p}_2) \tag{2.20}$$

（这里实际上还假定了平移不变性，因为 $-\vec{r}$ 处的散射速率应与 $+\vec{r}$ 处相同。）

对称性 (2.20) 使碰撞积分简化为

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\, \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}, \vec{p}_2)\Big[f_2(\vec{r}, \vec{r}, \vec{p}_1', \vec{p}_2') - f_2(\vec{r}, \vec{r}, \vec{p}, \vec{p}_2)\Big] \tag{2.21}$$

要完成推导，必须面对主要目标：用 f_1 而非 f_2 表示碰撞积分。假定两个粒子的速度不相关，于是可写成

$$f_2(\vec{r}, \vec{r}, \vec{p}, \vec{p}_2) = f_1(\vec{r}, \vec{p}) f_1(\vec{r}, \vec{p}_2) \tag{2.22}$$

这一假设有时称为**分子混沌**，看似平淡无奇，实际上却远非如此！要了解原因，需更仔细地考察

究竟作了什么假设。由式 (2.21) 可见，碰撞速率正比于 $f_2(\vec{r},\vec{r},\vec{p}_1,\vec{p}_2)$，其中 $\vec{p}_1$、$\vec{p}_2$ 是碰撞前粒子的动量。因此，把式 (2.22) 代入式 (2.21)，实际上是假定碰撞**之前**的速度不相关。这听起来颇为合理：碰撞过程中，两粒子的速度会产生关联，但随后要经过很长时间 τ，其中一个粒子才发生下一次碰撞。此外，下次通常与完全不同的粒子碰撞，新粒子的速度与原粒子的速度毫无关系，也完全合理。然而，假定速度在碰撞前而非碰撞后不相关，就悄悄引入了时间箭头。这有深远的影响，第 2.3 节推导 H 定理时将会看到。

最终，单粒子分布函数演化的封闭表达式为

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} = \{H_1, f_1\} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} \tag{2.23}$$

其中碰撞积分为

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1',\vec{p}_2'|\vec{p},\vec{p}_2)\Big[f_1(\vec{r},\vec{p}_1')f_1(\vec{r},\vec{p}_2') - f_1(\vec{r},\vec{p})f_1(\vec{r},\vec{p}_2)\Big] \tag{2.24}$$

这就是**玻尔兹曼方程**。它并不容易求解！左边是微分方程，右边是积分，而且还是非线性的。精确解很难得到，这应该不会令你意外。我们将看看能做到什么。

2.2.2 平衡与细致平衡

首先重新考察满足 $\partial f^{\text{eq}}/\partial t = 0$ 的平衡分布，开始探索玻尔兹曼方程。已知：只要 f 是能量的任意函数，或任何与 H 泊松对易的函数，就有 $\{f, H_1\} = 0$。为清楚起见，限于外力为零的情形，即 $V(r) = 0$。于是仅考虑刘维尔方程时，动量的任意函数都是平衡分布。碰撞积分的贡献又如何呢？

使碰撞积分为零的一种显然方式，是寻找满足**细致平衡**条件的分布：

$$f_1^{\text{eq}}(\vec{r},\vec{p}_1')f_1^{\text{eq}}(\vec{r},\vec{p}_2') = f_1^{\text{eq}}(\vec{r},\vec{p})f_1^{\text{eq}}(\vec{r},\vec{p}_2) \tag{2.25}$$

事实上，更有用的写法是

$$\log(f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p}_1'))+\log(f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p}_2'))=\log(f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p}))+\log(f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p}_2)) \tag{2.26}$$

怎样保证对所有动量这一条件都成立？右边的动量是碰撞之前的，左边是碰撞之后的。由式 (2.26) 的形式可知，$\log f_1^{\mathrm{eq}}$ 的和在碰撞前后必须相同，即碰撞中这一和必须守恒。而我们知道碰撞中哪些量守恒：动量与能量，分别见式 (2.18) 和 (2.19)。因此应取

$$\log(f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p}))=\beta\left(\mu-E(\vec{p})+\vec{u}\cdot\vec{p}\right) \tag{2.27}$$

对非相对论粒子，$E(p)=p^2/2m$，而 μ、β、$\vec{u}$ 均为常数。调整常数 μ，使 f_1 的整体归一化满足式 (2.6)。再写成 $\vec{p}=m\vec{v}$，得到

$$f_1^{\mathrm{eq}}(\vec{r},\vec{p})=\frac{N}{V}\left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3/2}e^{-\beta m(\vec{v}-\vec{u})^2/2} \tag{2.28}$$

若把 β 认作逆温度，这就再现了麦克斯韦–玻尔兹曼分布。这里 $\vec{u}$ 允许存在整体漂移速度。可见，在刘维尔方程中加入碰撞项，就使平衡态必须服从玻尔兹曼分布。

这里有一点说明将在第 2.4 节起重要作用。若忽略输运项 $\{H_1,f_1\}$，满足细致平衡条件 (2.25) 的解就有更大的范围。这些解仍具有式 (2.27) 的形式，但常数 μ、β、$\vec{u}$ 可以变为空间与时间的函数。换言之，可以有

$$f_1^{\mathrm{local}}(\vec{r},\vec{p};t)=n(\vec{r},t)\left(\frac{\beta(\vec{r},t)}{2\pi m}\right)^{3/2}\exp\left(-\beta(\vec{r},t)\frac{m}{2}\left[(\vec{v}-\vec{u}(\vec{r},t)\right]^2\right) \tag{2.29}$$

这种分布并非严格的平衡分布：式 (2.23) 的碰撞积分虽为零，输运项却不为零。尽管如此，这类分布在下文仍很重要。称它们处于**局域平衡**，其中粒子密度、温度和漂移速度随空间变化。

量子玻尔兹曼方程

以上讨论完全针对经典粒子，本章余下内容也仍以此为重点。不过，作为一个小插曲，先看看

换成量子粒子时情形如何改变。仍保留分子混沌假设，即式 (2.22) 的 $f_2 \sim f_1 f_1$。主要区别在于散射 $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 \to \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$ 的速率 (2.17)，现在变为

$$\text{速率} = \omega(\vec{p},\vec{p}_2|\vec{p}_1',\vec{p}_2')\, f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2)\{\,1 \pm f_1(\vec{p}_1')\}\,\{1 \pm f(\vec{p}_2')\}\, d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'$$

新增项在花括号内。玻色子取 $+$ 号，费米子取 $-$ 号。费米子的解释尤其清楚：给定状态中的粒子数不能超过一个。此时仅知道初态被占据的概率还不够，也需要知道末态为空、可供粒子散射进入的概率；$\{1 - f_1\}$ 因子正描述这一点。

其余论证与前面相同，得到量子玻尔兹曼方程：

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\; \omega(\vec{p}_1',\vec{p}_2'|\vec{p},\vec{p}_2) \quad \Big[f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2')\{1 \pm f_1(\vec{p})\}\,\{1 \pm f_1(\vec{p}_2\} \\ - f_1(\vec{p}) f_1(\vec{p}_2)\,\{1 \pm f_1(\vec{p}_1')\}\,\{1 \pm f_1(\vec{r},\vec{p}_2')\}\Big]$$

为与已知结果联系，再考察平衡的要求。细致平衡条件现在变为

$$\log\left(\frac{f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_1')}{1 \pm f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_1')}\right) + \log\left(\frac{f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_2')}{1 \pm f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_2')}\right) = \log\left(\frac{f_1^{\text{eq}}(\vec{p})}{1 \pm f_1^{\text{eq}}(\vec{p})}\right) + \log\left(\frac{f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_2)}{1 \pm f_1^{\text{eq}}(\vec{p}_2)}\right)$$

仍令每个对数等于能量和动量的线性组合，即可解得

$$f_1^{\text{eq}}(\vec{p}) = \frac{1}{e^{-\beta(\mu - E(\vec{p}) + \vec{u}\cdot\vec{p})} \mp 1}$$

这再现了玻色–爱因斯坦与费米–狄拉克分布。

2.2.3 更严格的推导

第 2.2.1 节借助对散射过程的直觉，得出了碰撞积分 (2.24)。当然，式 (2.13) 已有涉及双粒子分布函数 f_2 的碰撞积分数学表达式。本节将概述如何由式 (2.13) 推导式 (2.24)，帮助澄清所需的若干近似。同时，也回顾把散射速率 ω 与粒子间势 $U(r)$ 联系起来的经典力学基础。

先回到 BBGKY 方程层级。为简单起见，令外部势 $V(\vec{r}) = 0$。这样做损失不大，因为多数有趣的物理涉及原子之间的相互散射。层级中的前两个方程为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1}\right) f_1 = \int d^3 r_2 d^3 p_2 \, \frac{\partial U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{\partial \vec{r}_1} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial \vec{p}_1} \tag{2.30}$$

以及

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} + \frac{\vec{p}_2}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}_2} - \frac{1}{2} \frac{\partial U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{\partial \vec{r}_1} \cdot \left[\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2}\right]\right) f_2 = \tag{2.31}$$
$$\int d^3 r_3 d^3 p_3 \left(\frac{\partial U(\vec{r}_1 - \vec{r}_3)}{\partial \vec{r}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} + \frac{\partial U(\vec{r}_2 - \vec{r}_3)}{\partial \vec{r}_2} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2}\right) f_3$$

两个方程都把输运项集中在左边，右边只保留较高阶分布函数。为简洁，省略了分布函数的自变量：$f_1 = f_1(\vec{r}_1, \vec{p}_1; t)$、$f_2 = f_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2; t)$；$f_3$ 的自变量也不难猜出。

目标是更好地理解式 (2.30) 右端的碰撞积分。假定相距很远的粒子的分布函数不相关，是合理的。这里“相距很远”意味着间距远大于势 $U(r)$ 延伸的原子距离尺度 d。我们预期

$$f_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2; t) \to f_1(\vec{r}_1, \vec{p}_1; t) f_1(\vec{r}_2, \vec{p}_2; t) \qquad \text{当} \qquad |\vec{r}_1 - \vec{r}_1| \gg d$$

但看看式 (2.30) 右端，就知道这并非我们所关心的范围。f_2 是与 $\partial U(r)/\partial r$ 一起积分的，后者只有在 $r \leq d$ 的区域中才显著变化。因此，必须理解两个粒子相互接近时的 f_2。

首先估计方程层级中各项的数量级。由量纲可知，式 (2.30)、(2.31) 括号内各项都是时间尺度的倒数。涉及原子间势 $U(r)$ 的项与碰撞持续时间 τ_{coll} 相关：

$$\frac{1}{\tau_{\text{coll}}} \sim \frac{\partial U}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}}$$

这是粒子穿过势 $U(r)$ 的变化区域所需的时间。对于短程势，该区域的大小与原子距离尺度 d 本身

相当，因此

$$\tau_{\text{coll}} \sim \frac{d}{\bar{v}_{\text{rel}}}$$

其中 $\bar{v}_{\text{rel}}$ 是原子间的平均相对速率。第一个近似是假定它是问题中最短的时间尺度。这意味着，含 $\partial U/\partial r$ 的项通常是上述方程中最大的项，决定了分布函数的变化快慢。

由此可见，f_1 的方程很特殊：它是唯一一个左端（即哈密顿量 H_n 中）不包含碰撞项的方程。因此，式 (2.30) 右端的碰撞积分通常支配 f_1 的变化率。（但第 2.4 节会遇到这一陈述的一些重要例外。）相反，支配 f_2 的方程左右两边都有碰撞项。关键是，对稀薄气体而言，右端远小于左端。为说明原因，需要比较 f_3 项与 f_2 项。如果对 f_3 在整个空间积分，得到

$$\int d^3r_2 d^3p_3\, f_3 = N f_2$$

（上式用 $(N-2) \approx N$ 作了替换。）但式 (2.31) 右端并非在整个空间积分，而只有在原子尺度体积 $\sim d^3$ 内产生非零贡献。因此，式 (2.31) 右端的碰撞项相对于左端，被因子 Nd^3/V 抑制，其中 V 是空间体积。对日常呼吸的气体，$Nd^3/V \sim 10^{-3}$–10^{-4}。利用这一小参数截断方程层级，把式 (2.31) 替换为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\vec{p}_1}{m}\cdot\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} + \frac{\vec{p}_2}{m}\cdot\frac{\partial}{\partial \vec{r}_2} - \frac{1}{2}\frac{\partial U(\vec{r}_1-\vec{r}_2)}{\partial \vec{r}_1}\cdot\left[\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2}\right]\right) f_2 \approx 0 \qquad (2.32)$$

这告诉我们，f_2 通常在时间尺度 τ_{coll} 和长度尺度 d 上变化。与此同时，f_1 的变化由式 (2.30) 右端支配；按刚才相同的论证，它比 f_2 的变化小 Nd^3/V 倍。换言之，f_1 在更长的时间尺度 τ 上变化。

事实上，关于 f_2 在 τ_{coll} 时间尺度上变化这一说法，还可更精确一些。正如预期，只有相对位置受

碰撞项影响。因此，改用两个粒子的质心位置与相对位置坐标很有帮助。写成

$$\vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) \quad , \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

动量也同样写成

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \quad , \quad \vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$$

于是可将分布函数看作 $f_2 = f_2(\vec{R}, \vec{r}, \vec{P}, \vec{p}; t)$。它对质心变量 $\vec{R}$ 和 $\vec{P}$ 的依赖变化缓慢，与 f_1 对位置和动量的依赖类似。相反，f_2 对相对坐标 $\vec{r}$、$\vec{p}$ 的依赖变化快得多：它们在短距离尺度上变化，并可在 τ_{coll} 量级的时间内改变。

由于 f_2 的相对变量分布比 f_1 变化快得多，假定 f_2 先达到平衡，再影响 f_1 的动力学。这意味着，忽略 $\vec{R}$ 和 $\vec{P}$ 的缓慢变化，取 $\partial f_2/\partial t = 0$，把式 (2.32) 替换为平衡条件：

$$\left(\frac{\vec{p}}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}} - \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \right) f_2 \approx 0 \tag{2.33}$$

现在这一形式使我们能够开始处理式 (2.30) 右端的碰撞积分。有

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{\text{coll}} &= \int d^3 r_2 d^3 p_2 \, \frac{\partial U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{\partial \vec{r}_1} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial \vec{p}_1} \\ &= \int d^3 r_2 d^3 p_2 \, \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial \vec{r}} \cdot \left[\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right] f_2 \\ &= \frac{1}{m} \int_{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| \le d} d^3 r_2 d^3 p_2 \, (\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial \vec{r}} \end{aligned} \tag{2.34}$$

第二行中，附加的 $\partial/\partial \vec{p}_2$ 项经分部积分后为零；第三行使用平衡条件 (2.33)。积分限提醒我们：只有 $r \le d$ 的区域对碰撞积分有贡献。

散射截面的回顾

要完成推导，还需把式 (2.34) 变为碰撞积分 (2.24)。多数工作只是澄清：对于给定原子间势 $U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$，散射速率 $\omega(\vec{p}, \vec{p}_2 \mid \vec{p}_1', \vec{p}_2')$ 如何定义。为此，需回顾**微分截面**的概念。

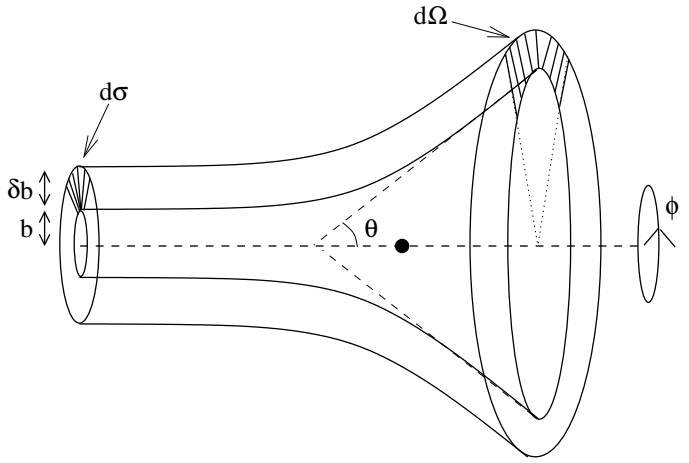


图 4：微分截面。

考虑两个粒子的碰撞：起初动量为 $\vec{p}_i = m\vec{v}_i$，最终为 $\vec{p}_i' = m\vec{v}_i'$，其中 $i = 1, 2$。选取一个粒子，例如粒子 1；在它的静止参考系中，考虑一束迎面轰击的粒子，每个粒子的速度为 $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$。这些入射粒子并不都在同一点击中所选粒子，而是随机分布在垂直于 $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$ 的平面上。入射通量 I 是每秒撞击该平面单位面积的粒子数：

$$I = \frac{N}{V}|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|$$

仔细观察图 4。图中定义了几个量。首先，**碰撞参数** b 是渐近轨道到虚线中心线的距离。用 b 和 ϕ 作为极坐标，参数化垂直于入射粒子运动方向的平面。其次，**散射角** θ 是入射粒子偏转的角度。最后，图中画出了 $d\sigma$ 与 $d\Omega$ 这两个几何量，由图可见

$$d\sigma = bdbd\phi \quad \text{且} \quad d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$$

单位时间散射进入 $d\Omega$ 的粒子数为 $I\, d\sigma$，通常写成

$$I\frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = Ib\, db\, d\phi \tag{2.35}$$

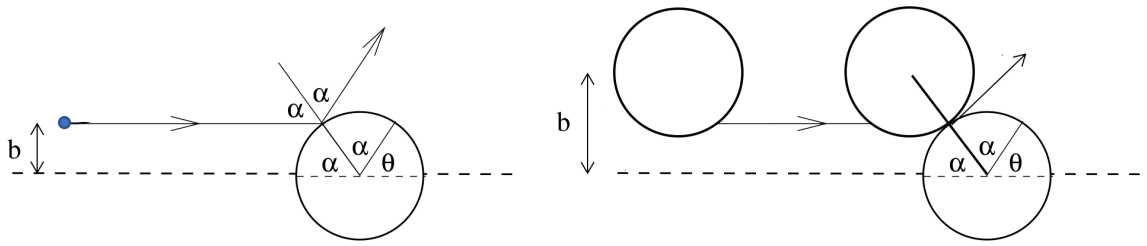


图 5：左：点粒子被硬球散射。右：硬球被另一硬球散射。

其中微分截面定义为

$$\left|\frac{d\sigma}{d\Omega}\right| = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{1}{2}\left|\frac{d(b^2)}{d\cos\theta}\right| \tag{2.36}$$

可这样理解：给定 $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$ 时，碰撞参数 b 与散射角 θ 之间存在唯一关系。对于给定势 $U(r)$，必须找出这一关系，才能得到作为 θ 函数的 $|d\sigma/d\Omega|$。

现在与式 (2.17) 的记号比较。那里讨论的是散射进入动量空间小体积 $d^3p_1'd^3p_2'$ 的速率，它与微分截面描述的是同一件事：

$$\omega(\vec{p},\vec{p}_2;\vec{p}_1',\vec{p}_2')\, d^3p_1'd^3p_2' = |\vec{v}-\vec{v}_2|\left|\frac{d\sigma}{d\Omega}\right| d\Omega \tag{2.37}$$

（若你担心 $d^3p_1'd^3p_2'$ 是六维体积，而 $d\Omega$ 是二维面积，请回顾：能量与动量守恒为散射提供了四个约束。左端隐含这些约束，右端则明确体现它们。）

一个例子：硬球

第 1.2 节把原子模拟为直径为 d 的硬球。计算这种硬球的截面很有启发性。

实际上，可以作两种不同计算。首先，设把点粒子射向直径为 d 的球，碰撞参数为 $b \le d/2$。由图 5 左图可知，散射角为 $\theta = \pi - 2\alpha$，其中

$$b = \frac{d}{2}\sin\alpha = \frac{d}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{d}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

即

$$b^2 = \frac{d^2}{4}\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{d^2}{8}(1+\cos\theta)$$

由式 (2.36) 得微分截面：

$$\left|\frac{d\sigma}{d\Omega}\right| = \frac{d^2}{16}$$

总截面定义为

$$\sigma_T = 2\pi\int_0^\pi d\theta\,\sin\theta\,\frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$$

这很好地解释了“截面”这个名称：它确实就是半径为 $d/2$ 的球的截面积。

另一种情形是两个相同硬球相互散射，各球的直径均为 d。此时几何关系略有变化，如图 5 右图所示。碰撞参数现在是两球中心之间的横向距离，由下式给出：

$$b = 2\times\frac{d}{2}\sin\alpha$$

显然，现在要求 $b \le d$。重复上述计算，得到

$$\sigma_T = \pi d^2$$

这与第 1.2 节讨论碰撞基础时所用的有效截面积相同。

即将完成

回顾了经典散射之后，回到玻尔兹曼方程的碰撞积分 (2.34)：

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int_{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|\le d} d^3r_2 d^3p_2\,(\vec{v}_1-\vec{v}_2)\cdot\frac{\partial f_2}{\partial\vec{r}}$$

采用图 6 所示的柱坐标。用 x 参数化平行于 $\vec{v}_2-\vec{v}_1$ 的方向，垂直平面则用 ϕ 和

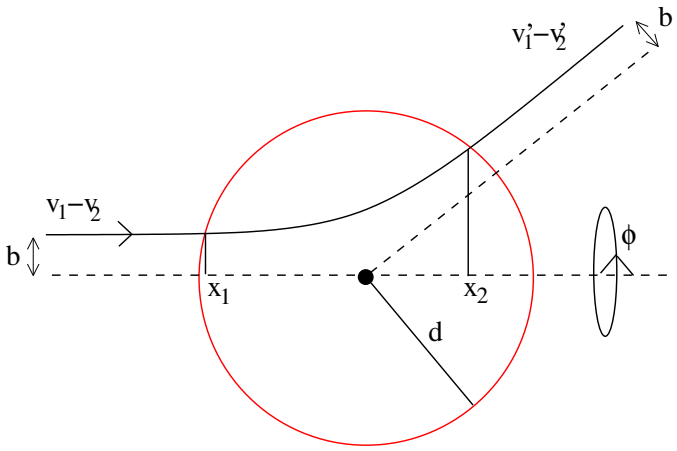


图 6：双粒子散射。

碰撞参数 b 参数化。图中还画出了碰撞区。使用定义 (2.35)、(2.37)，有

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} &= \int d^3p_2\ |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \int d\phi\, db\, b \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f_2}{\partial x} \\ &= \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}, \vec{p}_2)\ [f_2(x_2) - f_2(x_1)]\end{aligned}$$

只需确定碰撞刚开始、$x = x_1$ 时，以及碰撞刚结束、$x = x_2$ 时，双粒子分布函数 f_2 的形式。此时援引分子混沌假设：进入碰撞之前，假定两粒子不相关；离开碰撞时，再次假定两粒子不相关，但此时动量已变为新的动量：

$$f_2(x_1) = f_1(\vec{r}, \vec{p}_1; t) f_1(\vec{r}, \vec{p}_2; t) \quad \text{且} \quad f_2(x_2) = f_1(\vec{r}, \vec{p}_1'; t) f_1(\vec{r}, \vec{p}_2'; t)$$

注意，所有 f_1 都在同一空间点 $\vec{r}$ 处取值，因为假定单粒子分布函数经过适当的粗粒化，在 d 量级的尺度上不发生变化。加入最后这一假设，就得到所需结果：碰撞积分为

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}, \vec{p}_2) \Big[f_1(\vec{r}, \vec{p}_1') f_1(\vec{r}, \vec{p}_2') - f_1(\vec{r}, \vec{p}) f_1(\vec{r}, \vec{p}_2) \Big]$$

与式 (2.24) 一致。

2.3 H 定理

热力学与统计力学都研究系统的平衡性质。支撑其重要性的一个核心直觉是：只要等得足够久，任何系统最终都会达到平衡。但我们如何知道这一点？而且证明似乎相当棘手：达到平衡显然涉及区分未来与过去的时间箭头，底层的经典力学却具有时间反演不变性。

本节旨在证明：在玻尔兹曼方程的框架内，系统确实趋于平衡。如上所述，我们已经在玻尔兹曼方程中引入时间箭头，做法并不像给系统添加摩擦那样粗略，而只是设粒子速度在碰撞前不相关。这似乎只是微小的输入，但下面将说明，它足以证明系统趋于平衡。

具体而言，我们将证明“H 定理”，其名来自玻尔兹曼引入的量 H。（不要把 H 与哈密顿量混淆。玻尔兹曼最初用类似德文花体 E 的符号表示这个量，但这个字母不知为何在转译中丢失，H 这一名称便沿用下来。）该量为

$$H(t) = \int d^3r d^3p \; f_1(\vec{r}, \vec{p}; t) \; \log(f_1(\vec{r}, \vec{p}; t))$$

这种表达式在统计力学入门课程中很熟悉：我们曾看到，概率分布 p 的熵 S 为 $S = -k_B p \log p$。换言之，这个量 H 就满足

$$S = -k_B H$$

玻尔兹曼于 1872 年首次证明的 H 定理指出，H 总随时间减小，而熵总增大。现在证明这一点。

与式 (2.4) 的推导一样，考察期望值的变化时，只需考虑显式时间依赖，即

$$\frac{dH}{dt} = \int d^3r d^3p \; (\log f_1 + 1) \frac{\partial f_1}{\partial t} = \int d^3r d^3p \; \log f_1 \, \frac{\partial f_1}{\partial t}$$

由于 $\int f_1 = N$ 不变，保证 $\int \partial f_1/\partial t = 0$，因此可略去 $+1$。使用玻尔兹曼方程 (2.23)，得到

$$\frac{dH}{dt} = \int d^3r d^3p \ \log f_1 \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{p}} - \frac{\vec{p}}{m} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{r}} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \right)$$

但表达式的前两项都为零。分部积分两次即可看出：先把导数从 f_1 移到 $\log f_1$，再移回来。可见，H 的变化完全由碰撞项决定：

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \int d^3r d^3p \ \log f_1 \left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \\ &= \int d^3r d^3p_1 d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}_1, \vec{p}_2) \ \log f_1(\vec{p}_1) \\ &\qquad \times \Big[f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \Big] \end{aligned} \tag{2.38}$$

这里省略 f_1 的自变量 $\vec{r}$ 和 t，以使记号尽量简洁；也把积分变量重新标记为 $\vec{p} \to \vec{p}_1$。此时所有动量都被积分，所以其实都只是哑变量。将动量指标 $1 \leftrightarrow 2$ 互换，除对数以外的所有项都不变。因此也可写成

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \int d^3r d^3p_1 d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}_1, \vec{p}_2) \ \log f_1(\vec{p}_2) \\ &\qquad \times \Big[f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \Big] \end{aligned} \tag{2.39}$$

把式 (2.38) 与 (2.39) 相加，得到更对称的表达式：

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \frac{1}{2} \int d^3r d^3p_1 d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}_1, \vec{p}_2) \ \log \left[f_1(\vec{p}_1) \, f_1(\vec{p}_2) \right] \\ &\qquad \times \Big[f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \Big] \end{aligned} \tag{2.40}$$

由于所有动量都被积分，可以再次互换哑指标。这次在上式中交换 $\vec{p} \leftrightarrow \vec{p}\,'$。由对称性 (2.20)，散射函数保持不变。[3] 于是

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{1}{2} \int d^3r d^3p_1 d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}_1, \vec{p}_2) \ \log \left[f_1(\vec{p}_1') \, f_1(\vec{p}_2') \right]$$

[3] 补充说明：这一步实际上不必假定式 (2.20)，只需更弱的结果

$$\int d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2' | \vec{p}_1, \vec{p}_2) = \int d^3p_1' d^3p_2' \ \omega(\vec{p}_1, \vec{p}_2 | \vec{p}_1', \vec{p}_2')$$

它可由散射矩阵的幺正性推出。

$$\times\Big[f_1(\vec{p}_1')f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)\Big] \tag{2.41}$$

最后，将 (2.40) 与 (2.41) 相加，得到

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{1}{4}\int d^3r d^3p_1 d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}_1, \vec{p}_2)\times \\ \Big[\log\left[f_1(\vec{p}_1')\, f_1(\vec{p}_2')\right] - \log\left[f_1(\vec{p}_1)\, f_1(\vec{p}_2)\right]\Big]\Big[f_1(\vec{p}_1')f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)\Big] \tag{2.42}$$

这个表达式最下面一行是形如 $(\log x - \log y)(x-y)$ 的函数。对任意 x 和 y，它都是非负的。由于散射率也为正，H 定理由此得证。

$$\frac{dH}{dt} \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dS}{dt} \ge 0$$

这样，我们竟然看到时间箭头似乎从具有时间反演不变性的哈密顿力学中浮现出来！显然，这应当是不可能的；洛施密特在玻尔兹曼最初推导后不久就指出了这一点。但如前所述，关键完全在于分子混沌假设 (2.22)。我们正是在那里破坏了时间反演对称性，最终保证熵只会沿未来方向增加。若在 (2.21) 中，我们反而决定让散射率正比于碰撞之后的 f_2，并仍假定 $f_2 \sim f_1 f_1$，就会发现熵总是在走向未来时减小。

文献中对 H 定理的重要性及其与热力学第二定律的关系有许多讨论。特别是，不难构造出不满足分子混沌假设、因而违反 H 定理的状态。不过，这些状态仍满足适当形式的热力学第二定律。[4]

H 定理给出的并不是严格不等式。对于某些分布，熵保持不变。从 (2.42) 可见，这些分布满足

$$f_1(\vec{p}_1')f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)$$

但这恰好就是细致平衡条件 (2.25)。而如前所述，任何满足局域平衡条件 (2.29) 的分布都符合这一要求。

[4] E. T. Jaynes 最早在《真实气体中玻尔兹曼 H 定理的违反》一文中指出这一点；该文发表于《Physical Review A》第 4 卷第 2 期（1971 年）。

2.4 初探流体力学

流体力学就是把热力学拿来搅动一番之后得到的理论。你从第一门统计力学课程中已经知道，在最粗粒化的层次上，任何系统的平衡性质都由热力学决定。同样，任何系统的低能、长波长激发都由流体力学描述。

更准确地说，流体力学描述处于局域平衡、其参数在空间和时间上缓慢变化的系统的动力学。我们将看到，这意味着在最简单的情况下，相关动力学变量为

- 密度 $\rho(\vec{r},t) = mn(\vec{r},t)$
- 温度 $T(\vec{r},t)$
- 速度 $\vec{u}(\vec{r},t)$

本节的目标是理解为什么应当用这些变量描述系统，并推导支配其动力学的方程。

2.4.1 守恒量

首先回答第一个问题：为什么关注这些变量？因为它们不会在原子尺度的转瞬之间弛豫回平衡值，而是在更缓慢、日常可感知的时间尺度上变化。根本原因在于，它们都与守恒量有关。下面说明其理由。

考虑单粒子相空间上的一般函数 $A(\vec{r},\vec{p})$。由于我们生活在实空间而非动量空间，量如何随 $\vec{r}$ 改变，是更直接令人感兴趣的问题。因此，我们对动量积分，将量 $A(\vec{r},\vec{p})$ 的平均值定义为

$$\langle A(\vec{r},t)\rangle = \frac{\int d^3p\ A(\vec{r},\vec{p}) f_1(\vec{r},\vec{p};t)}{\int d^3p\ f_1(\vec{r},\vec{p};t)}$$

然而，这个表达式的分母已经有一个名称：它就是粒子数密度

$$n(\vec{r},t) = \int d^3p\ f_1(\vec{r},\vec{p};t) \tag{2.43}$$

（作为记号一致性的检验，将局域平衡分布 (2.29) 代入此式，则左侧的 $n(\vec{r},t)$ 就等于 (2.29) 中定义的 $n(\vec{r},t)$。）因此，平均值为

$$\langle A(\vec{r},t)\rangle = \frac{1}{n(\vec{r},t)}\int d^3p\ A(\vec{r},\vec{p})f_1(\vec{r},\vec{p};t) \tag{2.44}$$

这里有两点简单说明。首先，这不同于前面讨论刘维尔演化时在 (2.3) 中定义的平均。这里仅对动量积分，所得平均值是空间的函数。相关的一点是，只依赖 $\vec{r}$（不依赖 $\vec{p}$）的函数可以自由地移入或移出 $\langle\cdot\rangle$ 括号。例如，$\langle nA\rangle = n\langle A\rangle$。

我们关心 A 的平均值如何随时间变化。本节前面已对刘维尔演化考察过这类问题，得到结果 (2.5)。现在要对玻尔兹曼方程提出同样的问题。在真正写出答案之前，你已经可以猜到它的形式：其中会有一个输运项和一个来自碰撞积分的项。此外，由前面的讨论可知，含碰撞积分的项会比输运项变化快得多。

由于最终感兴趣的是缓慢变化的量，这促使我们寻找与碰撞积分相乘后积分为零的函数 A。马上将看到，相关判据是

$$\int d^3p\ A(\vec{r},\vec{p})\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\rm coll} = 0$$

我们希望找到对任意分布 f_1 都有这一性质的量 A。利用碰撞积分表达式 (2.23)，所需条件为

$$\int d^3p_1d^3p_2d^3p_1'd^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1',\vec{p}_2'|\vec{p},\vec{p}_2)\,A(\vec{r},\vec{p}_1)\left[f_1(\vec{r},\vec{p}_1')f_1(\vec{r},\vec{p}_2') - f_1(\vec{r},\vec{p})f_1(\vec{r},\vec{p}_2)\right] = 0$$

这看起来与方程 (2.38) 很相似，只是将 $\log f$ 换成了 A。确实，可以重复 (2.38) 到 (2.41) 之间的步骤，利用 ω 的对称性，将它整理为

$$\int d^3p_1d^3p_2d^3p_1'd^3p_2'\ \ \omega(\vec{p}_1',\vec{p}_2'|\vec{p}_1,\vec{p}_2)\left[f_1(\vec{p}_1')f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)\right]$$
$$\times\left[A(\vec{r},\vec{p}_1) + A(\vec{r},\vec{p}_2) - A(\vec{r},\vec{p}_1') - A(\vec{r},\vec{p}_2')\right] = 0$$

现在很清楚，若要它对所有分布都为零，则 A 本身必须具有在碰撞前后保持不变的性质：

$$A(\vec{r},\vec{p}_1)+A(\vec{r},\vec{p}_2)=A(\vec{r},\vec{p}_1')+A(\vec{r},\vec{p}_2') \tag{2.45}$$

满足这一条件的量有时称为**碰撞不变量**。当然，在最简单的情形下，我们已经知道它们是什么：动量 (2.18)、能量 (2.19)，以及不能忘记的平凡解 $A=1$。稍后将依次讨论它们。不过，先来推导任意满足 (2.45) 的量的时间演化表达式。

将玻尔兹曼方程 (2.23) 乘以碰撞不变量 $A(\vec{r},\vec{p})$，再作 $\int d^3p$ 积分。由于碰撞项消失，得到

$$\int d^3p\ A(\vec{r},\vec{p})\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\vec{p}}{m}\cdot\frac{\partial}{\partial\vec{r}}+\vec{F}\cdot\frac{\partial}{\partial\vec{p}}\right)f_1(\vec{r},\vec{p},t)=0$$

其中外力为 $\vec{F}=-\nabla V$。对最后一项作分部积分（记住，力 $\vec{F}$ 可以依赖位置，但不能依赖动量）。由于这里没有对空间积分，中间一项不能作分部积分，但仍可将它改写。最后，A 不显含时间，因此可将它放入时间导数中。于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\int d^3p\ Af+\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\cdot\int d^3p\ \frac{\vec{p}}{m}Af-\int d^3p\ \frac{\vec{p}}{m}\cdot\frac{\partial A}{\partial\vec{r}}f-\int d^3p\ \vec{F}\cdot\frac{\partial A}{\partial\vec{p}}\,f=0$$

虽然这看起来并未改善多少，但只要想起平均值表达式 (2.44)，这种写法的优点就很明显。用这一记号，A 的演化可写为

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle nA\rangle+\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\cdot\langle n\vec{v}A\rangle-n\langle\vec{v}\cdot\frac{\partial A}{\partial\vec{r}}\rangle-n\langle\vec{F}\cdot\frac{\partial A}{\partial\vec{p}}\rangle=0 \tag{2.46}$$

其中 $\vec{v}=\vec{p}/m$。这就是主方程，告诉我们任意碰撞不变量如何变化。下一步要考察具体的量。一共有三个，下面依次讨论。

密度

第一个碰撞不变量是平凡的 $A=1$。将它代入 (2.46)，得到粒子数密度 $n(\vec{r},t)$ 的方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\cdot(n\vec{u}) \tag{2.47}$$

其中，粒子的平均速度 $\vec{u}$ 定义为

$$\vec{u}(\vec{r},t) = \langle \vec{v} \rangle$$

注意，我们的记号仍与先前定义一致：取局域平衡分布 (2.29)，其中的 $\vec{u}(\vec{r},t)$ 就与上述定义相同。结果 (2.47) 就是**连续性方程**，表达粒子数守恒。不过，它并非粒子数密度 n 的闭合方程：还需知道速度 $\vec{u}$。

这里再给出两个简单的定义会很有用。首先，虽然我们不会使用这个记号，连续性方程有时也用流 $\vec{J}(\vec{r},t) = n(\vec{r},t)\vec{u}(\vec{r},t)$ 来写。在下文中，我们常用质量密度替代粒子数密度：

$$\rho(\vec{r},t) = mn(\vec{r},t)$$

动量

下一个碰撞不变量是动量。将 $A = m\vec{v}$ 代入 (2.46)，得到

$$\frac{\partial}{\partial t}(mnu_i) + \frac{\partial}{\partial r_j}\langle mnv_j v_i \rangle - \langle nF_i \rangle = 0 \tag{2.48}$$

中间一项可以稍作整理。写成

$$\begin{aligned} \langle v_j v_i \rangle &= \langle (v_j - u_j)(v_i - u_i) \rangle + u_i \langle v_j \rangle + u_j \langle v_i \rangle - i_i u_j \\ &= \langle (v_j - u_j)(v_i - u_i) \rangle + u_i u_j \end{aligned}$$

定义一个称为压强张量的新对象：

$$P_{ij} = P_{ji} = \rho \langle (v_j - u_j)(v_i - u_i) \rangle$$

这个张量给出 i 方向动量沿 j 方向的通量。我们不妨停下来，看看为什么它与压强有关。显然，P_{ij} 的具体形式取决于粒子的分布。不过，可以用平衡的麦克斯韦–玻尔兹曼分布 (2.28) 来计算压强张量。这归结为你在第一门统计物理课程中计算能量均分时所做的同一计算，结果是

$$P_{ij} = nk_B T \delta_{ij} \tag{2.49}$$

根据理想气体定律，它正比于气体压强。利用这个定义以及连续性方程 (2.47)，可将 (2.48) 写为

$$\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}+u_j\frac{\partial}{\partial r_j}\right)u_i=\frac{\rho}{m}F_i-\frac{\partial}{\partial r_j}P_{ij} \tag{2.50}$$

这个方程体现了系统中的动量守恒。事实上，它用牛顿第二定律即可作出简单解释：左侧是流体微元的加速度。其中的导数组合有时称为**物质导数**：

$$D_t\equiv\frac{\partial}{\partial t}+u_j\frac{\partial}{\partial r_j} \tag{2.51}$$

它给出沿流体流线运动的观察者所见的某个量的变化率。(2.50) 右侧既有外力 $\vec{F}$，也有一个涉及流体内部压强的附加项。后面将看到，黏性项最终也来自这里。

注意，方程 (2.50) 再次未能给出速度 $\vec{u}$ 的闭合方程。现在还需要知道压强张量 P_{ij}，而它依赖具体的分布。

动能

最后一个碰撞不变量是粒子的动能。不过，使用相对动能比使用绝对动能稍方便一些：

$$A=\frac{1}{2}m\left(\vec{v}-\vec{u}\right)^2$$

将它代入主方程 [5] (2.46)，含力的项便消失（因为 $\langle v_i-u_i\rangle=0$）。然而，含 $\partial E/\partial r_i$ 的项不为零，因为平均速度 $\vec{u}$ 依赖 $\vec{r}$。得到

$$\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\langle\rho(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial r_i}\langle\rho v_i(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle-\rho\langle v_i\frac{\partial u_j}{\partial r_i}(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle=0 \tag{2.52}$$

[5] 这里其实有个微妙之处。推导主方程 (2.46) 时，假定 A 不显含时间；但上面定义的 A 通过 $\vec{u}(\vec{r},t)$ 确实显含时间。不过，可以检验 (2.46) 仍然成立，基本原因是多出来的项为 $\sim\langle(\vec{v}-\vec{u})\cdot\partial\vec{u}/\partial t\rangle=\langle\vec{v}-\vec{u}\rangle\cdot\partial\vec{u}/\partial t=0$。

现在定义非平衡系统的温度 $T(\vec{r},t)$。为此，回到能量均分的思想，写成

$$\frac{3}{2}mk_BT(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\langle(\vec{v}-\vec{u}(\vec{r},t))^2\rangle \tag{2.53}$$

对于局域平衡系统 (2.29)，它与熟悉的温度定义一致；现在则将该定义推广到了非平衡系统。注意，温度与压强张量密切相关：$\mathrm{Tr}\,P=3m\rho k_BT$。

还定义一个新的量，即热通量：

$$q_i=\frac{1}{2}m\rho\langle(v_i-u_i)\,(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle \tag{2.54}$$

（它与第 1 章中定义的 $\vec{q}$ 实际相差一个整体因子 m。这样做的优点是，接下来推导的公式会简洁一些。）对 (2.52) 的中间一项稍作整理，这两个定义的用处便显现出来。可以写成

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}m\rho\langle v_i(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle&=\frac{1}{2}m\rho\langle(v_i-u_i)\,(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle+\frac{1}{2}m\rho u_i\langle(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle\\&=q_i+\frac{3}{2}\rho u_ik_BT\end{aligned}$$

利用压强张量的定义 (2.49)，现在可将 (2.52) 改写为

$$\frac{3}{2}\frac{\partial}{\partial t}(\rho k_BT)+\frac{\partial}{\partial r_i}\left(q_i+\frac{3}{2}\rho u_ik_BT\right)+mP_{ij}\frac{\partial u_j}{\partial x_i}=0$$

由于 $P_{ij}=P_{ji}$，最后一项中的 $\partial u_j/\partial r_i$ 可换成一个对称张量，称为**应变率**（我保证，这是接下来一段时间内最后一个新定义！）：

$$U_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial r_j}+\frac{\partial u_j}{\partial r_i}\right) \tag{2.55}$$

最后，借助连续性方程 (2.47)，能量守恒表达式变为

$$\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}+u_i\frac{\partial}{\partial r_i}\right)k_BT+\frac{2}{3}\frac{\partial q_i}{\partial r_i}+\frac{2m}{3}U_{ij}P_{ij}=0 \tag{2.56}$$

这一番推导颇费功夫，但终于得到三个方程，描述粒子数密度 n (2.47)、速度 $\vec{u}$ (2.50) 和温度 T (2.56) 如何随时间变化。必须强调，这些方程对任意分布 f_1 都成立。然而，这组

方程并不闭合。n 的方程依赖 $\vec{u}$；$\vec{u}$ 的方程依赖 P_{ij}；而 T 的方程（T 与 P_{ij} 的迹有关）又依赖一个新量 $\vec{q}$。要确定其中任意一个量，都需要求解玻尔兹曼方程并计算分布 f_1。可是玻尔兹曼方程很难！该怎么办？

2.4.2 理想流体

首先直接猜测分布函数 $f_1(\vec{r},\vec{p};t)$ 的形式。我们知道，玻尔兹曼方程中的碰撞项会使系统迅速弛豫到平衡，因此若寻找缓慢变化的解，一个合理的猜测是取满足 $(\partial f_1/\partial t)_{\text{coll}} = 0$ 的分布。我们已经在 (2.29) 中遇到过满足这一条件的分布函数：它们描述局域平衡。因此，对分布的第一个猜测，记为 $f_1^{(0)}$，就是局域平衡分布：

$$f_1^{(0)}(\vec{r},\vec{p};t) = n(\vec{r},t)\left(\frac{1}{2\pi m k_B T(\vec{r},t)}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m}{2k_B T(\vec{r},t)}\left[(\vec{v}-\vec{u}(\vec{r},t)\right]^2\right) \tag{2.57}$$

其中 $\vec{p} = m\vec{v}$。一般来说，这个分布并非玻尔兹曼方程的解，因为输运项对它不为零。不过，我们将它作为真实解的第一个近似，稍后再看看遗漏了什么。

这一分布的归一化保证，(2.43) 与 (2.53) 中定义的数密度和温度分别等于 (2.29) 中的 $n(\vec{r},t)$ 与 $T(\vec{r},t)$。但也可以用这一分布计算 P_{ij} 和 $\vec{q}$。得到

$$P_{ij} = k_B n(\vec{r},t) T(\vec{r},t)\,\delta_{ij} \equiv P(\vec{r},t)\,\delta_{ij} \tag{2.58}$$

并且 $\vec{q} = 0$。将这些表达式代入三个守恒定律。连续性方程 (2.47) 保持原状，用 $\rho = mn$ 写为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u_j\frac{\partial}{\partial r_j}\right)\rho + \rho\frac{\partial u_i}{\partial r_i} = 0 \tag{2.59}$$

同时，支配速度流的方程 (2.50) 变成描述流体运动的**欧拉方程**：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u_j\frac{\partial}{\partial r_j}\right)u_i + \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial r_i} = \frac{F_i}{m} \tag{2.60}$$

最后，描述热流的方程 (2.56) 化为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u_j\frac{\partial}{\partial r_j}\right)T + \frac{2T}{3}\frac{\partial u_i}{\partial r_i} = 0 \tag{2.61}$$

这组方程描述理想流体的运动。虽然它们是描述流体力学许多性质的良好起点，却缺少一个要素：耗散。这些方程没有包含不可逆性，也没有使流体回到平衡的机制。

我们或许早已预料到这些方程缺少耗散。它们的出发点是局域平衡分布 (2.57)，而前面已经看到，对于这样的分布，玻尔兹曼的 H 函数不减小，熵也不增加。事实上，这一结论也可以直接从上述方程证明。将 (2.59) 与 (2.60) 结合，得到

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u_j \frac{\partial}{\partial r_j}\right)(\rho T^{-3/2}) = 0$$

这告诉我们，$\rho T^{-3/2}$ 沿流线保持不变。而这正是沿流线的运动为绝热过程、不增加熵的条件。要理解这一点，需要回顾此前统计力学或热力学课程的内容。[6] 通常的表述是：对于理想气体，绝热变换保持 $VT^{3/2}$ 不变。这里使用密度 $\rho = mN/V$，于是变成 $\rho T^{-3/2}$ 保持不变。不过，在当前情形中，ρ 和 T 并非数值，而是空间和时间的函数：现在谈论的是局域绝热变化。

声波

也很容易明确说明，在理想流体中可以激发不会弛豫回平衡的运动。先取静止流体，令 $\vec{u} = 0$、$\rho = \bar{\rho}$、$T = \bar{T}$，其中 $\bar{\rho}$ 和 $\bar{T}$ 均为常数。现在（轻轻地）搅动它。这意味着扰动系统，并将所得方程线性化。我们用傅里叶模分析这些扰动，写成

$$\rho(\vec{r},t) = \bar{\rho} + \delta\rho\, e^{-i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})} \quad \text{和} \qquad T(\vec{r},t) = \bar{T} + \delta T\, e^{-i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})} \tag{2.62}$$

此外，寻找一种特定扰动，其中流体运动与扰动的传播方向平行。换句话说，我们寻找的是纵波：

$$\vec{u}(\vec{r},t) = \hat{\vec{k}}\, \delta u\, e^{-i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})} \tag{2.63}$$

[6] 例如，可参见《统计物理》讲义第 4 章关于卡诺循环的讨论：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys.html

于是，(2.59)、(2.60) 和 (2.61) 的线性化形式为

$$\begin{aligned}\frac{\omega}{|\vec{k}|}\delta\rho &= \bar{\rho}\delta u\\ \frac{\omega}{|\vec{k}|}\delta u &= \frac{k_B\bar{T}}{m\bar{\rho}}\delta\rho + \frac{k_B}{m}\delta T\\ \frac{\omega}{|\vec{k}|}\delta T &= \frac{2}{3}\bar{T}\delta u\end{aligned}$$

这些方程有一个零频率解，$\omega = 0$。此时 $\delta u = 0$，而 $\delta\rho = -\bar{\rho}$、$\delta T = \bar{T}$。（注意，这个记号隐藏了一个小量 ϵ，真正的意思是 $\delta\rho = -\epsilon\bar{\rho}$、$\delta T = \epsilon\bar{T}$。由于方程是线性齐次的，$\epsilon$ 可以任取；但考虑的是小扰动，因此它应当很小。）这个解的性质是 $P = mnk_BT$ 保持不变。由于没有外力时，压强是 (2.60) 中唯一的驱动项，流体保持静止，这就是此解有 $\delta u = 0$ 的原因。

这些方程的另外两个解都满足 $\delta\rho = \bar{\rho}$、$\delta T = \frac{2}{3}\bar{T}$ 和 $\delta u = \omega/|\vec{k}|$，色散关系为

$$\omega = \pm v_s|\vec{k}| \quad \text{其中} \quad v_s = \sqrt{\frac{5k_B\bar{T}}{3m}} \tag{2.64}$$

这些就是声波，是上面所见绝热变化的传播形式：流体的压缩与膨胀保持组合量 $\rho T^{-3/2}$ 不变。量 v_s 就是声速。

2.5 存在碰撞时的输运

能够推导出描述流体力学的一些简单方程固然很好，但如前所见，它们缺少耗散。而这些讲义的目标既然是理解系统如何弛豫回平衡，我们就应当看看遗漏了什么。

事实上，遗漏了什么很清楚。对分布函数的第一个猜测是局域平衡：

$$f_1^{(0)}(\vec{r},\vec{p};t) = n(\vec{r},t)\left(\frac{1}{2\pi m k_BT(\vec{r},t)}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m}{2k_BT(\vec{r},t)}\left[(\vec{v}-\vec{u}(\vec{r},t)\right]^2\right) \tag{2.65}$$

选择它的理由是，它对碰撞积分的贡献为零。但我们从未检验它是否真的满足玻尔兹曼方程中的输运项。接下来将说明，它并不满足。

利用泊松括号的定义及单粒子哈密顿量 H_1 (2.11)，有

$$\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial t} - \{H_1, f_1^{(0)}\} = \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial t} + \vec{F} \cdot \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial \vec{p}} + \vec{v} \cdot \frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial \vec{r}}$$

局域平衡中对 $\vec{p} = m\vec{v}$ 的依赖很简单，就是

$$\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial \vec{p}} = -\frac{1}{k_B T}(\vec{v} - \vec{u}) f_1^{(0)}$$

而 $f_1^{(0)}$ 对 $\vec{r}$ 和 t 的全部依赖，都包含在函数 $n(\vec{r}, t)$、$T(\vec{r}, t)$ 与 $\vec{u}(\vec{r}, t)$ 中。由 (2.65) 得

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial n} &= \frac{f_1^{(0)}}{n} \\
\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial T} &= -\frac{3}{2}\frac{f_1^{(0)}}{T} + \frac{m}{2k_B T^2}(\vec{v} - \vec{u})^2 f_1^{(0)} \\
\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial \vec{u}} &= \frac{m}{k_B T}(\vec{v} - \vec{u}) f_1^{(0)}
\end{aligned}$$

利用所有这些关系，得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial t} - \{H_1, f_1^{(0)}\} = \Bigg[& \frac{1}{n}\tilde{D}_t n + \left(\frac{m(\vec{v} - \vec{u})^2}{2k_B T^2} - \frac{3}{2T} \right) \tilde{D}_t T \\
& + \frac{m}{k_B T}(\vec{v} - \vec{u}) \cdot \tilde{D}_t \vec{u} - \frac{1}{k_B T}\vec{F} \cdot (\vec{v} - \vec{u}) \Bigg] f_1^{(0)}
\end{aligned} \tag{2.66}$$

这里引入了记号 $\widetilde{D}_t$。它与物质导数 D_t 的区别在于，它依赖速度 $\vec{v}$，而非平均速度 $\vec{u}$：

$$\tilde{D}_t \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}} = D_t + (\vec{v} - \vec{u}) \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$$

首次推导流体力学时，我们得到三个方程，描述 n (2.59)、$\vec{u}$ (2.60) 和 T (2.61) 如何随时间变化。将它们代入 (2.66)。只需几行代数运算，消去一些项，利用关系 $P = nk_B T$ 以及 (2.55) 中 U_{ij} 的定义，就不难证明最终得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_1^{(0)}}{\partial t} - \{H_1, f_1^{(0)}\} = \Bigg[& \frac{1}{T}\left(\frac{m}{2k_B T}(\vec{v} - \vec{u})^2 - \frac{5}{2} \right)(\vec{v} - \vec{u}) \cdot \nabla T \\
& + \frac{m}{k_B T}\left((v_i - u_i)(v_j - u_j) - \frac{1}{3}(\vec{v} - \vec{u})^2 \delta_{ij} \right) U_{ij} \Bigg] f_1^{(0)}
\end{aligned} \tag{2.67}$$

右侧没有理由等于零。因此，毫不意外，$f_1^{(0)}$ 并不满足玻尔兹曼方程。不过，剩余项依赖 ∇T 和 $\partial\vec{u}/\partial\vec{r}$；这意味着，只要温度和速度仅有长波长变化，就已经几乎得到一个解。只需给分布增加一点修正：

$$f_1 = f_1^{(0)} + \delta f_1 \tag{2.68}$$

看看这会带来什么变化。

2.5.1 弛豫时间近似

修正项 δf_1 会对碰撞积分 (2.24) 作出贡献。为使表达清楚，省略自变量 $\vec{r}$，有

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} &= \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}_1, \vec{p}_2)\ [f_1(\vec{p}_1')f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)] \\ &= \int d^3p_2 d^3p_1' d^3p_2'\ \omega(\vec{p}_1', \vec{p}_2'|\vec{p}_1, \vec{p}_2)\ \Big[f_1^{(0)}(\vec{p}_1')\delta f_1(\vec{p}_2') + \delta f(\vec{p}_1')f_1^{(0)}(\vec{p}_2') \\ &\qquad\qquad - f_1^{(0)}(\vec{p}_1)\delta f_1(\vec{p}_2) - \delta f(\vec{p}_1)f_1^{(0)}(\vec{p}_2)\Big]\end{aligned}$$

第二行利用了 $f_1^{(0)}$ 在碰撞积分中给出零的事实，并忽略二次项 $\sim \delta f_1^2$。所得碰撞积分是 δf_1 的线性函数。但它仍然相当繁杂，不易处理。

此时有一种正规的处理方法：首先更仔细地展开 δf_1（采用所谓查普曼–恩斯科格展开），再正确处理上面的线性算符。不过，要继续推进还有一个容易得多的方法：直接用另一个简单得多、而又能抓住大部分相关物理的函数替代碰撞积分。取

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = -\frac{\delta f_1}{\tau} \tag{2.69}$$

其中 τ 为弛豫时间。如前所见，它控制 f_1 的变化速率。一般来说，τ 可以依赖动量。这里直接将它取为常数。

选择算符 (2.69) 称为**弛豫时间近似**（有时也称为 Bhatnagar–Gross–Krook 算符）。它当然不是精确的。

事实上，这是一种相当粗略的近似。但它能让我们对所发生的过程建立良好的直觉。作出这一替换后，玻尔兹曼方程变为

$$\frac{\partial(f_1^{(0)}+\delta f_1)}{\partial t}-\{H_1,f_1^{(0)}+\delta f_1\}=-\frac{\delta f_1}{\tau}$$

但由于 $\delta f_1 \ll f_1^{(0)}$，可忽略左侧的 δf_1。然后利用 (2.67)，得到分布函数附加贡献的简单表达式：

$$\begin{aligned}\delta f_1=-\tau\Bigg[&\frac{1}{T}\left(\frac{m}{2k_BT}(\vec{v}-\vec{u})^2-\frac{5}{2}\right)(\vec{v}-\vec{u})\cdot\frac{\partial T}{\partial\vec{r}}\\&+\frac{m}{k_BT}\left((v_i-u_i)(v_j-u_j)-\frac{1}{3}(\vec{v}-\vec{u})^2\delta_{ij}\right)U_{ij}\Bigg]f_1^{(0)}\end{aligned}\tag{2.70}$$

现在可以用分布的这一小修正，重新考察第 1 章中的一些输运性质。

2.5.2 再论热导率

首先计算热通量：

$$q_i=\frac{1}{2}m\rho\langle(v_i-u_i)\,(\vec{v}-\vec{u})^2\rangle\tag{2.71}$$

这里采用修正后的分布 (2.68)。已经看到，局域平衡分布 $f_1^{(0)}$ 给出 $\vec{q}=0$，所以贡献完全来自 δf_1。此外，(2.70) 中只有第一项对 (2.71) 有贡献。（另一项是奇函数，积分时为零。）得到

$$\vec{q}=-\kappa\nabla T$$

这就是 (1.12) 中遇到过的现象学定律。系数 κ 为**热导率**，其表达式为

$$\begin{aligned}\kappa&=\frac{m\tau\rho}{2T}\int d^3p\,(\vec{v_i}-\vec{u}_i)^2(\vec{v}-\vec{u})^2\left[\frac{m}{2k_BT}(\vec{v}-\vec{u})^2-\frac{5}{2}\right]f_1^{(0)}\\&=\frac{m\tau\rho}{6T}\left[\frac{m}{2k_BT}\langle v^6\rangle_0-\frac{5}{2}\langle v^4\rangle_0\right]\end{aligned}$$

第二行通过对积分变量作一个（依赖 $\vec{r}$ 的）平移，将所有 $(v-u)$ 因子换成 v。下标 $\langle\cdot\rangle_0$ 表示，这些平均应在 $\vec{u}=0$ 的局域麦克斯韦–玻尔兹曼分布 $f_1^{(0)}$ 中计算。这些

积分很容易计算。得到 $\langle v^4\rangle_0 = 15k_B^2T^2/m^2$ 和 $\langle v^6\rangle_0 = 105k_B^3T^3/m^3$，从而

$$\kappa = \frac{5}{2}\tau n k_B^2 T$$

因子 5/2 一直贯穿整个计算。它出现的原因是，它对应定压比热 $c_p = \frac{5}{2}k_B$。

这个结果在参数依赖上与前面得到的 (1.13) 相同。（不过检验时须稍加小心，因为如 (2.54) 后所述，热通量的定义相差一个 m 因子，相应地 κ 也相差这一因子。此外，目前公式所用的变量略有不同。要进行比较，应将散射时间改写为 $\tau \sim 1/(m\sigma n\sqrt{\langle v^2\rangle})$，其中 σ 为总截面，由能量均分有 $\langle v^2\rangle \sim T/m$。）系数与先前推导不同，但这里的系数其实并不可靠，尤其因为我们对 τ 的唯一定义来自弛豫时间近似的具体实现。

也可以看出，支配温度变化的方程 (2.56)，如何与 (1.14) 中引入的更简单的热流方程相联系。为此，需假定流体静止，$\vec{u} = 0$，并忽略热导率的变化，$\partial\kappa/\partial\vec{r} \approx 0$。此时 (2.56) 化为**热方程**：

$$\rho k_B \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{2}{3}\kappa\nabla^2 T$$

2.5.3 再论黏性

现在来看剪切黏性。由第 1 章的讨论可知，相关实验装置是存在速度梯度 $\partial u_x/\partial z \neq 0$ 的流体。剪切黏性与 x 方向动量沿 z 方向的通量有关。而这恰好就是压强张量的非对角分量所计算的量：

$$P_{xz} = \rho\langle(v_x - u_x)(v_z - u_z)\rangle$$

已经看到，局域平衡分布给出对角的压强张量 (2.58)，对应黏性为零。若使用修正分布 (2.68)，会怎样？此时 (2.70) 中只有第二项有贡献（因为第一项是 $(v-u)$ 的奇函数）。写成

$$P_{ij} = P\,\delta_{ij} + \Pi_{ij} \tag{2.72}$$

其中附加项 Π_{ij} 称为**应力张量**，其表达式为

$$\begin{aligned}\Pi_{ij} &= \frac{m\tau\rho}{k_BT}U_{kl}\int d^3p\ (v_j-u_j)(v_i-u_i)\left((v_k-u_l)(v_k-u_l)-\frac{1}{3}(\vec{v}-\vec{u})^2\delta_{kl}\right)f_1^{(0)}\\ &= \frac{m\tau\rho}{k_BT}U_{kl}\left[\langle v_iv_jv_kv_l\rangle_0-\frac{1}{3}\delta_{kl}\langle v_iv_jv^2\rangle_0\right]\end{aligned}$$

在计算 Π_{ij} 前，先注意它是无迹张量。因为取迹后，上面第一项变成 $\langle v^2v_kv_l\rangle_0 = \delta_{kl}\langle v^2v_xv_x\rangle_0$，很容易算出 $\langle v^2v_x^2\rangle_0 = 5k_B^2T^2/m^2 = \frac{1}{3}\langle v^4\rangle_0$。此外，$\Pi_{ij}$ 线性依赖张量 U_{ij}。这两点意味着，Π_{ij} 必须具有如下形式：

$$\Pi_{ij} = -2\eta\left(U_{ij}-\frac{1}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\vec{u}\right) \tag{2.73}$$

特别地，若使流体具有梯度 $\partial u_x/\partial z \neq 0$，则有

$$\Pi_{xz} = -\eta\frac{\partial u_x}{\partial z}$$

这表明，应将 η 认作剪切黏度。为计算它，回到一般速度分布；由 (2.73) 得

$$\begin{aligned}\Pi_{xz} &= \frac{m\tau\rho}{k_BT}U_{kl}\left[\langle v_xv_zv_kv_l\rangle_0-\frac{1}{3}\delta_{kl}\langle v_xv_zv^2\rangle_0\right]\\ &= \frac{m\tau\rho}{k_BT}(U_{xz}+U_{zx})\langle v_xv_zv_xv_z\rangle_0\\ &= \frac{2m\tau\rho}{15k_BT}U_{xz}\langle v^4\rangle_0\end{aligned}$$

与 (2.73) 比较，得到系数 η 的表达式：

$$\eta = nk_BT\tau$$

这再一次只在整体数值系数上与先前较朴素的分析 (1.11) 不同。同样，由于依赖弛豫时间近似，这个系数实际上并不可靠。

散射时间 τ 同时出现在热导率和黏度中。取二者的比值，可构造一个表征系统的无量纲数，称为**普朗特数**：

$$\mathrm{Pr} = \frac{c_p\eta}{\kappa}$$

其中 c_p 为定压比热，对单原子气体为 $c_p = 5k_B/2$。上述计算给出普朗特数 $\mathrm{Pr} = 1$。单原子气体的实验数据表明，普朗特数取值在 $\mathrm{Pr} \approx 2/3$ 附近。差异源于采用了弛豫时间近似。将碰撞积分看作作用于 δf_1 的线性算符，并对它进行更直接的处理，可得到 $\mathrm{Pr} = 2/3$，与数据吻合得好得多。[7]

2.6 再探流体力学：纳维–斯托克斯方程

在结束动理学的讨论之前，将支配密度、动量和能量守恒的方程与修正后的分布函数结合起来。密度涨落的运动方程不变，仍为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \tag{2.74}$$

而动量方程 (2.50) 现在多了一个来自应力张量 (2.72) 的贡献。此外，通常假设在最低阶可以忽略黏度的变化：$\nabla \eta \approx 0$。用矢量记号替代指标记号，所得方程为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \right) \vec{u} = \frac{\vec{F}}{m} - \frac{1}{\rho} \nabla P + \frac{\eta}{\rho} \nabla^2 \vec{u} + \frac{\eta}{3\rho} \nabla (\nabla \cdot \vec{u}) \tag{2.75}$$

这就是**纳维–斯托克斯方程**。最后还有热传导方程。我们再次以某些项很小为由将它们略去。这次令 $\nabla \kappa \approx 0$、$U_{ij}\Pi_{ij} \approx 0$；在所考虑的阶数上，两者都很小。剩下

$$\rho \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \right) T - \frac{2}{3} \kappa \nabla^2 T + \frac{2m}{3} P \, \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

再次考察这些方程在静止流体 $\rho = \bar{\rho}$、$T = \bar{T}$、$\vec{u} = 0$ 附近的涨落。纵向涨落 (2.62) 与 (2.63) 现在给出线性化运动方程：

$$\begin{aligned}
\omega \delta\rho &= \bar{\rho} |\vec{k}| \delta u \\
\omega \delta u &= \frac{k_B \bar{T}}{m\bar{\rho}} |\vec{k}| \delta\rho + \frac{k_B}{m} |\vec{k}| \delta T - i \frac{4\eta |\vec{k}|^2}{3\bar{\rho}} \, \delta u \\
\omega \delta T &= \frac{2}{3} \bar{T} |\vec{k}| \delta u - i \frac{2\kappa |\vec{k}|^2}{3 k_B \bar{\rho}} \, \delta T
\end{aligned}$$

[7] 可在 Arovas 的讲义中阅读这些更精确的计算。课程网站给出了链接。

注意，涉及输运系数 η 与 κ 的项都带有一个 i 因子；这表明它们会产生耗散。要计算不同模的频率，最好将它看作关于 $\omega/|\vec{k}|$ 的本征值问题；右侧各项的系数定义一个 3×3 矩阵 M，满足

$$\det M = \frac{2i}{3}\frac{\kappa|\vec{k}|^4\bar{T}}{m\bar{\rho}} \quad \text{且} \qquad \mathrm{Tr}\, M = -i\left(\frac{4}{3}\eta + \frac{2}{3}\frac{\kappa}{k_B}\right)\frac{|\vec{k}|^2}{\bar{\rho}}$$

三个本征值的乘积等于 $\det M$。我们知道，对于理想流体，本征值为零和 $\omega = \pm v_s|\vec{k}|$，其中 v_s 为 (2.64) 中计算的声速。先考察原来为零、对应压强恒定涨落的本征值。计算到 κ 和 η 的最低阶，必有

$$-v_s^2|\vec{k}|^2\omega = \det M \quad \Rightarrow \quad \omega = -\frac{2i}{5}\frac{\kappa}{k_B\bar{\rho}}|\vec{k}|^2$$

纯虚频率告诉我们，这些模受到阻尼。$\omega \sim i|\vec{k}|^2$ 是扩散行为的特征。

其余两个模与声波有关。它们也会得到一个色散贡献，现在有

$$\omega = \pm v_s|\vec{k}| - i\gamma \tag{2.76}$$

利用本征值之和等于迹，得到

$$\gamma = \left(\frac{2}{3}\eta + \frac{2}{15}\frac{\kappa}{k_B}\right)\frac{|\vec{k}|^2}{\bar{\rho}} \tag{2.77}$$

上述涨落都是纵向的。此外还有两个剪切模，其涨落方向与速度垂直。很容易检验，$\delta\rho = \delta T = 0$ 且 $\delta\vec{u}\cdot\vec{k} = 0$ 满足线性化方程，频率为

$$\omega = -i\,\frac{\eta|\vec{k}|^2}{\bar{\rho}}$$

再一次看到，这些模表现出扩散行为。

纳维–斯托克斯方程与液体

我们对纳维–斯托克斯方程的推导依赖稀薄气体近似。不过，这个方程适用得更广。事实上，它可看作动量输运的导数展开中

最一般的表达式（须满足若干要求）。其实还可以加入一个额外参数：

$$\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{u}\cdot\nabla\right)\vec{u}=\frac{\rho\vec{F}}{m}-\nabla P+\eta\nabla^2\vec{u}+\left(\frac{\eta}{3}+\zeta\right)\nabla(\nabla\cdot\vec{u})$$

其中 ζ 为**体积黏度**，在上面的推导中它为零。虽然上述方程也支配液体中的输运，但必须强调：前面从第一性原理计算黏度（以及热导率）的方法，只在稀薄气体近似中成立。

3. 随机过程

我们从幼儿园就听说过布朗运动现象，即一个粒子放入液体后所呈现的随机抖动。众所周知，这源于周围液体分子的不断轰击。本节的目标是介绍一套数学形式体系，用以对这种随机行为建立模型。

3.1 朗之万方程

与上一章不同，这里只关注单个粒子。不过，这个粒子处在某种背景介质中。若知道作用在粒子上的力 F，它的运动就是完全确定性的，由下式支配：

$$m\ddot{\vec{x}} = -\gamma\dot{\vec{x}} + \vec{F} \tag{3.1}$$

与上一章不同，这不是哈密顿系统，因为其中加入了系数为 γ 的摩擦项。它来自周围液体的黏度 η，上一章已介绍过。若将粒子建模为半径 a 的球，斯托克斯公式给出 $\gamma = 6\pi\eta a$。不过，下文仅将 γ 视为固定参数。存在不随时间变化的力时，满足 $\ddot{\vec{x}} = 0$ 的稳态解为

$$\dot{\vec{x}} = \frac{1}{\gamma}\vec{F}$$

因此，量 $1/\gamma$ 有时称为**迁移率**。

回到 (3.1)，对于任何给定的力 $\vec{F}$，粒子的轨迹都完全确定。这似乎与布朗运动中观察到的随机行为矛盾。两者的协调方式应该显而易见：布朗运动中，粒子所受的力 $\vec{F}$ 本身就是随机的。事实上，将力分成两部分：

$$\vec{F} = -\nabla V + \vec{f}(t)$$

这里，V 是粒子运动于其中的固定背景势。V 可能来自重力，也可能是因为粒子连接在弹簧上。但无论哪种情况，V 都没有随机性。相反，$\vec{f}(t)$ 是粒子因液体中所有其他原子而受到的随机力，有时称为**噪声**。所得方程称为**朗之万方程**：

$$m\ddot{\vec{x}} = -\gamma\dot{\vec{x}} - \nabla V + \vec{f}(t) \tag{3.2}$$

虽然它看起来就像一个常微分方程，实际上却属于另一类，称为**随机微分方程**。区别在于，我们其实并不知道 $\vec{f}(t)$ 是什么。然而，即便如此，我们还是必须设法求解这个方程！

具体说明一下这是什么意思。假定你确实知道某个粒子所受的微观力 $\vec{f}(t)$，原则上就可以求解朗之万方程 (3.2)。但接下来观察的粒子会受到不同的力 $\vec{f}(t)$，于是必须再解一次 (3.2)。对于第三个粒子，又得重新求解。显然，这会变得繁琐。更何况，指望在某个具体情形中真的知道 $\vec{f}(t)$，也不现实。于是我们承认，只知道力 $\vec{f}(t)$ 的某些粗略特征，例如它的平均值。然后希望这些信息已经足够求出，比如 $\vec{x}(t)$ 的平均值。这就是求解朗之万方程时的目标。

3.1.1 高黏性流体中的扩散

首先求解势为零、$V = 0$ 时的朗之万方程。（对于任意势，朗之万方程是一个难处理的非线性随机微分方程，超出本课程的目标。不过，下一节引入福克–普朗克方程时，将讨论存在势时的一些性质。）考虑高黏性液体中的布朗运动，可以进一步简化问题。在这种情况下，运动完全由朗之万方程中的摩擦项主导，因而忽略惯性项，这相当于令 $m = 0$。

$m = 0$ 时，只剩下一个一阶方程：

$$\dot{\vec{x}}(t) = \frac{1}{\gamma}\,\vec{f}(t)$$

对任意 $\vec{f}(t)$，都可以直接积分，得到

$$\vec{x}(t) = \vec{x}(0) + \frac{1}{\gamma}\int_0^t dt'\ \vec{f}(t') \tag{3.3}$$

此时若不指定噪声 $\vec{f}(t)$ 的某些性质，就无法继续。第一个假设是：在任意给定时刻，噪声的平均值为零。用 $\langle\cdot\rangle$ 表示平均，则这个假设写为

$$\langle\vec{f}(t)\rangle = 0 \tag{3.4}$$

对 (3.3) 取平均，便得到

$$\langle \vec{x}(t) \rangle = \vec{x}(0)$$

这毫不令人意外：若平均噪声为零，粒子的平均位置就停留在最初放置的位置。不过必须强调，这并不意味着所有粒子都停在放置处。它的意思是，若在原点放下许多相同粒子，$\vec{x}(0) = \vec{0}$，它们都会运动，但平均位置——也就是质心——会保持在原点。

考察位置的方差，可以得到更多信息：

$$\langle\, (\vec{x}(t) - \vec{x}(0))^2 \,\rangle$$

它告诉我们粒子的平均散布程度。先将 (3.3) 平方，再取平均，就可以推导出方差的表达式：

$$\langle\, (\vec{x}(t) - \vec{x}(0))^2 \,\rangle = \frac{1}{\gamma^2} \int_0^t dt_1' \int_0^t dt_2' \, \langle\, \vec{f}(t_1') \cdot \vec{f}(t_2') \,\rangle \tag{3.5}$$

为计算它，需要指定更多关于噪声的信息，即关联函数 $\langle f_i(t_1) f_j(t_2) \rangle$。这里采用指标记号 $i, j = 1, 2, 3$ 表示力的方向。它说明：已知粒子在 t_1 时刻受到冲击 f_i，在 t_2 时刻受到给定冲击 f_j 的可能性有多大。

在许多关注的情形中，包括布朗运动，噪声给予的冲击既快速又不相关。下面解释其含义。设粒子与一个原子的某次碰撞持续时间为 τ_{coll}。若关注短于 τ_{coll} 的时间尺度，粒子所受的力显然存在关联，因为这些力来自正在发生的同一个过程。（若一个原子从左侧撞来，经过 $t \ll \tau_{\text{coll}}$ 的时间后，它仍从左侧撞来。）然而，在 $t \gg \tau_{\text{coll}}$ 的时间尺度上，力来自与另一个原子的另一场碰撞。噪声不相关，意味着后续碰撞所施加的力对先前碰撞一无所知。数学上，这意味着

$$\langle\, f_i(t_1) f_j(t_2) \,\rangle = 0 \quad \text{当} \qquad t_2 - t_1 \gg \tau_{\text{coll}}$$

碰撞快速，意味着只关心 $t_2 - t_1 \gg \tau_{\text{coll}}$ 的时间尺度，因此可以有效地取极限 $\tau_{\text{coll}} \to 0$。但这并不

意味着可以直接忽略这个关联函数。相反，取 $\tau_{\rm coll} \to 0$ 的极限时，会留下一个狄拉克 δ 函数贡献：

$$\langle\, f_i(t_1) f_j(t_2) \,\rangle = 2D\gamma^2\, \delta_{ij}\, \delta(t_2 - t_1) \tag{3.6}$$

这里的 γ^2 因子是为方便而加入的。稍后将看到系数 D 的含义，它控制关联的强度。满足 (3.4) 与 (3.6) 的噪声常称为**白噪声**。只要环境弛豫回平衡的速度远快于所关注系统，这一近似就有效。这保证了：虽然系统还在承受上一次冲击的影响，环境却已完全忘记此前发生的事情，再次施加如第一次一样全新而随机的冲击。

利用白噪声的这一表达式，粒子位置的方差 (3.5) 为

$$\langle\, (\vec{x}(t) - \vec{x}(0))^2 \,\rangle = 6D\, t \tag{3.7}$$

这是一个重要结果：位移的均方根随时间按 $\sqrt{t}$ 增长。这是扩散的特征行为。系数 D 称为**扩散常数**。（我们在关联函数 (3.6) 中加入 γ^2 因子，就是为了让这个方程形式简洁。）

3.1.2 较低黏性液体中的扩散

现在回到朗之万方程 (3.2)，重复上述分析；这次保留惯性项，即 $m \neq 0$。仍令 $V = 0$。

与之前一样，平均量——这次包括速度 $\langle \dot{\vec{x}}(t) \rangle$ 和位置 $\langle \vec{x}(t) \rangle$——的计算直接且相对平淡。对给定的 $\vec{f}(t)$，求解 (3.2) 并不困难。乘以积分因子 $e^{\gamma t/m}$ 后，方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(\dot{\vec{x}} e^{\gamma t/m}\right) = \frac{1}{m}\vec{f}(t) e^{\gamma t/m}$$

它可以顺利积分，得到

$$\dot{\vec{x}}(t) = \dot{\vec{x}}(0) e^{-\gamma t/m} + \frac{1}{m}\int_0^t dt'\ \vec{f}(t')\, e^{\gamma(t'-t)/m} \tag{3.8}$$

利用噪声平均值为零这一事实 (3.4)，发现平均速度就是没有任何噪声时，一个受阻尼粒子的速度：

$$\langle \dot{\vec{x}}(t) \rangle = \dot{\vec{x}}(0) e^{-\gamma t/m}$$

类似地，为确定平均位置，有

$$\vec{x}(t) = \vec{x}(0) + \int_0^t dt' \ \dot{\vec{x}}(t') \tag{3.9}$$

由此得到

$$\begin{aligned}\langle \vec{x}(t) \rangle &= \vec{x}(0) + \int_0^t dt' \ \langle \dot{\vec{x}}(t') \rangle \\ &= \vec{x}(0) + \frac{m}{\gamma} \dot{\vec{x}}(0) \ \left(1 - e^{-\gamma t/m}\right)\end{aligned}$$

这也毫不令人意外：平均噪声为零时，粒子的平均位置与一个完全没有受到噪声的粒子的位置一致。

考察二次量的期望值时，事情变得更有意思。这包括位置的方差 $\langle \vec{x}(t) \cdot \vec{x}(t) \rangle$ 与速度的方差 $\langle \dot{\vec{x}}(t) \cdot \dot{\vec{x}}(t) \rangle$，也包括两个量在不同时刻求值的更一般关联函数。例如，关联函数 $\langle \dot{x}_i(t_1) \dot{x}_j(t_2) \rangle$ 告诉我们：已知粒子在 t_1 时刻的速度时，它在 t_2 时刻的速度具有怎样的信息。由 (3.8) 得到

$$\langle \dot{x}_i(t_1) \dot{x}_j(t_2) \rangle = \langle \, \dot{x}_i(t_1) \, \rangle \langle \, \dot{x}_j(t_2) \, \rangle + \frac{1}{m^2} \int_0^{t_1} dt_1' \int_0^{t_2} dt_2' \ \langle f_i(t_1') f_j(t_2') \rangle \, e^{\gamma(t_1' + t_2' - t_1 - t_2)/m}$$

这里利用了 $\langle \vec{f}(t) \rangle = 0$，去掉噪声 $\vec{f}$ 的线性项。若采用白噪声关联函数 (3.6)，并假定 $t_2 \geq t_1 > 0$，则第二项中的积分变为

$$\begin{aligned}\langle \dot{x}_i(t_1) \dot{x}_j(t_2) \rangle &= \langle \, \dot{x}_i(t_1) \, \rangle \langle \, \dot{x}_j(t_2) \, \rangle + \frac{2D\gamma^2}{m^2} \delta_{ij} \, e^{-\gamma(t_1+t_2)/m} \int_0^{t_1} dt' \ e^{2\gamma t'/m} \\ &= \langle \, \dot{x}_i(t_1) \, \rangle \langle \, \dot{x}_j(t_2) \, \rangle + \frac{D\gamma}{m} \delta_{ij} \ \left(e^{-\gamma(t_2 - t_1)/m} - e^{-\gamma(t_1+t_2)/m} \right)\end{aligned}$$

对于很大的时间，$t_1, t_2 \to \infty$，可略去最后一项以及平均速度，因为 $\langle \dot{\vec{x}}(t) \rangle \to 0$。由此可知，速度之间的关联按指数衰减：

$$\langle \dot{x}_i(t_1) \dot{x}_j(t_2) \rangle \to \frac{D\gamma}{m} \delta_{ij} \, e^{-\gamma(t_2 - t_1)/m}$$

这意味着，若知道粒子在某个时刻 t_1 的速度，就可以相当有把握地认为，在随后的 $t_2 < t_1 + m/\gamma$ 时刻，它仍有相近的速度。但若等待时间超过 m/γ，仅凭 t_1 时刻的知识来对速度下注，就太愚蠢了。

最后，也可以利用这一结果计算速度平方的平均值（当然，它对应系统的动能）。在晚期，任何初始速度都已消失，所得动能完全来自环境的轰击。它与时间无关，由下式给出：

$$\langle \dot{\vec{x}}(t) \cdot \dot{\vec{x}}(t) \rangle = \frac{3D\gamma}{m} \tag{3.10}$$

位置也可以计算类似的关联函数 $\langle x_i(t_1)x_j(t_2)\rangle$。表达式稍复杂一些，但仍可以处理。（结合 (3.9) 与 (3.8)，可知需要计算一个四重积分，而确定积分限略显麻烦。）在晚期，位置方差由与高黏性液体中 (3.7) 相同的表达式给出：

$$\langle (\vec{x}(t) - \vec{x}(0))^2 \rangle = 6D\,t \tag{3.11}$$

再次表现出如今已熟悉的位移均方根按 $\sqrt{t}$ 增长的行为。

3.1.3 爱因斯坦关系

前面的讨论略过了一个重要而美妙的事实。我们在 (3.10) 中计算了粒子的平均动能，它为

$$E = \frac{1}{2}m\langle \dot{\vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}} \rangle = \frac{3}{2}D\gamma$$

但我们早已知道，受到环境轰击的粒子的平均能量是多少：它由能量均分定理给出，而且关键在于，它仅依赖周围环境的温度：

$$E = \frac{3}{2}k_B T$$

因此，扩散常数 D 与迁移率 $1/\gamma$ 必须满足

$$D = \frac{k_B T}{\gamma} \tag{3.12}$$

这颇令人惊讶！扩散常数刻画粒子被背景介质冲击的程度；迁移率则表达粒子穿行于背景介质的难易程度。两者竟然相互关联。这个方程告诉我们，扩散与黏性都以分子的随机轰击为微观起源。注意，D 与 γ 成反比。但你也许会以为，黏度增大时，粒子受到的冲击程度也会增大。确实，回看 (3.6) 可见，粒子受冲击的程度其实正比于 $D\gamma^2 \sim T\gamma$。这就更符合直觉了。

方程 (3.12) 称为**爱因斯坦关系**。它是**涨落–耗散定理**的一个重要例子。粒子随机游走时的涨落，与它穿过流体时受到的阻力（或动量的耗散）相关联。

爱因斯坦关系提供了一种在实验中测定玻尔兹曼常数的极佳方法。观察粒子的布朗抖动。经过时间 t 后，粒子的位移 (3.7) 应满足

$$\langle \vec{x}^2 \rangle = \frac{k_B T}{\pi \eta a} t$$

这里利用斯托克斯公式 $\gamma = 6\pi\eta a$，将迁移率与黏度 μ 及粒子半径 a 联系起来。法国物理学家让–巴蒂斯特 • 佩兰于 1909 年完成了这一实验，并因此获得 1926 年诺贝尔奖。

3.1.4 噪声的概率分布

到目前为止，只需要用到关于噪声的两条信息，即

$$\langle\, \vec{f}(t)\,\rangle = 0 \tag{3.13}$$

$$\langle\, f_i(t_1) f_j(t_2)\,\rangle = 2D\gamma^2 \delta_{ij} \delta(t_1 - t_2) \tag{3.14}$$

不过，若要计算涉及两个以上速度或位置的关联函数，从上述计算应能看出，需要知道 $\vec{f}(t)$ 的概率分布的更高阶矩。事实上，白噪声的定义是：除 $\langle f_i(t_1) f_j(t_2) \rangle$ 外，不存在非平凡关联。这并不意味着高阶关联函数为零，而是说它们都可归结为二时刻关联函数。这意味着，对于偶数 N，

$$\langle\, f_{i_1}(t_1) \dots f_{i_N}(t_N)\,\rangle = \langle f_{i_1}(t) f_{i_2}(t_2)\,\rangle \dots \langle f_{i_{N-1}}(t_{N-1}) f_{i_N}(t_N)\,\rangle + \text{所有配对置换项}$$

而对于奇数 N，

$$\langle\, f_{i_1}(t_1) \dots f_{i_N}(t_N)\,\rangle = 0$$

换一种说法，概率分布中除二阶累积量外，所有累积量都为零。

相比逐个指定分布的这些矩，直接指定 $\vec{f}(t)$ 的概率分布往往更有用。不过，这是一个稍微微妙的对象，因为要指定的是整个函数 $\vec{f}(t)$ 的概率，而非单个随机变量的概率。因此，概率分布必须是一个**泛函**：给它一个函数 $\vec{f}(t)$，它就返回一个数；在这里，这个数应介于零和一之间。

好消息是，在函数上的各类概率分布中，白噪声分布是最简单的一种！若处理单个随机变量，只具有二点关联、而没有更高阶非平凡关联的分布就是高斯分布。适当推广后，它也适用于这里的泛函概率分布。产生白噪声的概率分布为

$$\mathrm{Prob}[f(t)] = \mathcal{N} \exp\left(- \int_{-\infty}^{+\infty} dt \ \frac{\vec{f}(t) \cdot \vec{f}(t)}{4D\gamma^2} \right)$$

其中 $\mathcal{N}$ 为归一化因子，以保证所有概率之和为一。这个“求和”实际上是对所有函数 $\vec{f}(t)$ 求和，换句话说，就是泛函积分。因此，确定 $\mathcal{N}$ 的归一化条件为

$$\int Df(t) \ \mathrm{Prob}[f(t)] = 1 \tag{3.15}$$

有了这个概率分布，现在对噪声的一切平均都可以用泛函积分计算。对任意函数 $g(x)$，其平均值为

$$\langle \, g(x) \, \rangle = \mathcal{N} \int Df(t) \ g(x_f) \, e^{-\int dt \ \vec{f}^2/4D\gamma^2}$$

其中记号 x_f 表示，在固定源 f 存在时朗之万方程的解。

下面证明，高斯概率分布确实如所述那样再现白噪声关联。为此，首先引入称为**生成函数**的对象 $Z[\vec{J}(t)]$。任意概率分布都可以引入生成函数，因此暂时保留一般形式，稍后再专门讨论高斯分布：

$$Z[\vec{J}(t)] = \int Df(t) \ \mathrm{Prob}[f(t)] \exp\left(\int_{-\infty}^{+\infty} dt \ \vec{J}(t) \cdot \vec{f}(t) \right)$$

这个生成函数是一个泛函：它是任意输入函数 $\vec{J}(t)$ 的函数。由构造及 (3.15)，有 $Z[0] = 1$。

正如记号 Z 所暗示，生成函数与第一门统计力学课程中所用的配分函数有许多共同之处。在统计场论中最为明显：生成函数令人联想到配分函数，二者都是泛函积分或路径积分。这些对象在量子场论中也很重要，那里经常将“配分函数”和“生成函数”作为同义名称使用。

在这里，引入函数 $\vec{J}$ 主要是一种技巧，用来将所有关联函数编码在 $Z[\vec{J}]$ 中。看看它如何起作用。假设对 Z 关于某时刻 $t=t_1$ 的 $\vec{J}$ 求导，再令 $\vec{J}=0$，得到

$$\left.\frac{\delta Z}{\delta J_i(t_1)}\right|_{\vec{J}=0} = \int Df(t)\ f_i(t_1)\,\mathrm{Prob}[f(t)] = \langle\, f_i(t_1)\,\rangle$$

同样地，先取 n 次导数，得到

$$\begin{aligned}\left.\frac{\delta^n Z}{\delta J_{i_1}(t_1)\delta J_{i_2}(t_2)\ldots J_{i_n}(t_n)}\right|_{\vec{J}=0} &= \int Df(t)\ f_{i_1}(t_1)f_{i_2}(t_2)\ldots f_{i_n}(t_n)\,\mathrm{prob}[f(t)] \\ &= \langle\, f_{i_1}(t_1)f_{i_2}(_2)\ldots f_{i_n}(t_n)\,\rangle\end{aligned}$$

由此可见，只要能计算 $Z[\vec{J}]$，各阶关联函数就是关于 $\vec{J}$ 的泰勒展开系数。对于高斯分布，这尤其有用；其生成函数为

$$Z[\vec{J}(t)] = \mathcal{N}\int Df(t)\ \exp\left(-\int_{-\infty}^{+\infty}dt\ \frac{\vec{f}(t)\cdot\vec{f}(t)}{4D\gamma^2} - \vec{J}(t)\cdot\vec{f}(t)\right)$$

但这不过是一个高斯积分。（好吧，由于它是泛函积分，实际上有无穷多个高斯积分。但我们不应因此退缩。）通过配方就可以轻松计算：

$$Z[\vec{J}(t)] = \mathcal{N}\int Df(t)\ \exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int_{-\infty}^{+\infty}dt\ \left[\vec{f}(t)-2D\gamma^2\vec{J}(t)\right]^2 - 4D^2\gamma^4\vec{J}(t)\cdot\vec{J}(t)\right)$$

作变量平移 $\vec{f}\to\vec{f}-2D\gamma^2\vec{J}$ 后，积分归结为 (3.15)，剩下

$$Z[\vec{J}(t)] = \exp\left(D\gamma^2\int_{-\infty}^{+\infty}dt\ \vec{J}(t)\cdot\vec{J}(t)\right)$$

现在很容易计算关联函数。取一次导数，有

$$\frac{\delta Z}{\delta J_i(t_1)} = 2D\gamma^2\,J_i(t_1)\,Z[\vec{J}]$$

令 $\vec{J}=0$ 时，它为零，与平均噪声为零的要求 (3.13) 一致。取二次导数，得到

$$\frac{\delta^2 Z}{\delta J_i(t_1)\delta J_j(t_2)} = 2D\gamma^2\delta_{ij}\delta(t_1-t_2)Z[\vec{J}] + 4D^2\gamma^4 J_i(t_1)J_j(t_2)Z[\vec{J}]$$

现在令 $\vec{J}=0$，只剩第一项，它再现白噪声关联 (3.14)。继续这一过程，就可看到所有更高阶关联函数都完全由 $\langle f_i f_j\rangle$ 决定。

3.1.5 场的随机过程

最后，朗之万型方程并不限于粒子位置；为场写出随机过程也很有意义。例如，可能需要考察某个序参量 $m(\vec{r},t)$ 在噪声影响下随时间变化的过程：

$$\frac{\partial m}{\partial t} = c\nabla^2 m - am - 2bm^2 + f$$

其中 $f(\vec{r},t)$ 为随机场，关联满足 $\langle f\rangle = 0$ 以及

$$\langle\, f(\vec{r}_1,t_1)f(\vec{r}_2,t_2)\,\rangle \sim \delta^d(\vec{r}_1-\vec{r}_2)\delta(t_1-t_2)$$

一个著名的随机过程例子，是气体与液体等两相之间的界面涨落。用 $h(\vec{r},t)$ 表示界面高度，描述界面涨落的最简单模型由爱德华兹–威尔金森方程给出：

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla^2 h + f$$

稍为精确一些的模型由卡达尔–帕里西–张方程给出：

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla^2 h + \lambda(\nabla h)^2 + f$$

本课程不讨论这些方程的性质。可在 Kardar 的第二本书中找到相关介绍。

3.2 福克–普朗克方程

在某个位置放下一个粒子，比如在 t_0 时刻放在 $\vec{x}_0$。若后续演化带有噪声、由随机朗之万方程支配，就无法确知粒子将在哪里。我们至多只能讨论概率。将粒子在 t 时刻位于 $\vec{x}$ 的概率记为 $P(\vec{x},t;\vec{x}_0,t_0)$。

上一节用关联函数表达粒子位置的不确定性。这里稍微转换视角。我们想问：什么样的概率分布 $P(\vec{x},t;\vec{x}_0,t_0)$，能够给出与朗之万方程相同的关联函数？

必须强调，我们完全不关心粒子采取的具体路径 $\vec{x}(t)$。路径上的概率分布是一个相当复杂的泛函（很像第 3.1.4 节中见到的那些）。我们转而提出一个简单得多的问题：不论粒子如何到达那里，它在 t 时刻位于 $\vec{x}$ 的概率是多少？

概率分布的形式表达式很容易写出。对于给定的噪声函数 $\vec{f}$，将朗之万方程的解记为 $\vec{x}_f$。当然，若已知噪声，则 $\vec{x}$ 的概率分布没有不确定性，就是 $P(\vec{x},t)=\delta(\vec{x}-\vec{x}_f)$。现在对所有可能的噪声取平均，将概率分布写为

$$P(\vec{x},t)=\langle\,\delta(\vec{x}-\vec{x}_f)\,\rangle \tag{3.16}$$

本节将证明，$P(\vec{x},t)$ 满足一个简单的偏微分方程，称为福克–普朗克方程。

3.2.1 扩散方程

所研究的最简单随机过程，是高黏性流体中受到随机力的粒子。其朗之万方程为

$$\dot{\vec{x}}(t)=\frac{1}{\gamma}\,\vec{f}(t)$$

第 3.1.1 节证明，粒子的平均位置保持不变：若 $\vec{x}(t=0)=\vec{0}$，则对任意 t，都有 $\langle\vec{x}(t)\rangle=\vec{0}$。但粒子的方差呈现随机游走 (3.7)：

$$\langle\,\vec{x}(t)^2\,\rangle=6Dt \tag{3.17}$$

对于这个简单情形，不再推导概率分布，而是直接写出。再现这一方差的概率分布就是高斯分布：

$$P(\vec{x},t)=\left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{3/2}e^{-\vec{x}^{\,2}/4Dt} \tag{3.18}$$

前面的因子由归一化要求确定：

$$\int d^3x\,P(x,t)=1$$

此条件对所有时间 t 成立。注意，概率分布所含信息不止方差 (3.17)。具体而言，所有更高阶累积量都为零。（例如，这意味着 $\langle\vec{x}^3\rangle=0$、$\langle\vec{x}^4\rangle=3\langle\vec{x}^2\rangle$，等等。）但很容易检验，这确实是第 3.1.4 节描述的白噪声朗之万方程所给出的结果。

概率分布 (3.18) 满足扩散方程：

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D\nabla^2 P$$

这是福克–普朗克方程最简单的例子。不过，对于更复杂的朗之万方程，需要多费些功夫，才能推导出支配概率分布 P 的相应方程。

3.2.2 认识福克–普朗克方程

现在考虑更一般的随机过程。暂时仍在黏性极限下工作，令 $m = 0$，从而得到一阶朗之万方程：

$$\gamma\dot{\vec{x}} = -\nabla V + \vec{f} \tag{3.19}$$

二次型 V 对应谐振子势，朗之万方程不难求解。（事实上，在数学上它与第 3.1.2 节中求解的问题相同，只需作替换 $\dot{\vec{x}} = \vec{v} \to \vec{x}$。）其他任何 V 都产生非线性随机方程（令人困惑的是，在此语境下有时称为“准线性”），不存在一般解。不过，仍可将它整理为福克–普朗克方程的形式。

先从朗之万方程中提取一些信息。考察 t 时刻位于某点 x 的粒子。经过短时间 δt 后再观察，粒子移动了一个小量：

$$\delta\vec{x} = \dot{\vec{x}}\,\delta t = -\frac{1}{\gamma}\,\nabla V\,\delta t + \frac{1}{\gamma}\int_t^{t+\delta t} dt'\,\vec{f}(t') \tag{3.20}$$

这里对小时间区间内的噪声函数 f 取了平均值。同时，假设粒子位移 $\delta\vec{x}$ 足够小，以便在原位置 $\vec{x}$ 处计算力 ∇V。（事实表明，这在当前情形中可行；但在随机过程理论中，这类假设经常潜藏陷阱。本节末将谈到其中一例。）现在可以计算平均值。由于 $\langle\vec{f}(t)\rangle = 0$，有

$$\langle\,\delta\vec{x}\,\rangle = -\frac{1}{\gamma}\,\nabla V\,\delta t \tag{3.21}$$

$\langle\delta x_i\delta x_j\rangle$ 的计算也很直接：

$$\gamma^2\langle\,\delta x_i\delta x_j\,\rangle = \langle\partial_i V\partial_j V\rangle\delta t^2 - \delta t\int_t^{t+\delta t} dt'\,\langle\partial_i V\,f_j(t') + \partial_j V\,f_i(t')\rangle$$
$$+\int_t^{t+\delta t} dt'\int_t^{t+\delta t} dt''\langle\,f_i(t')\,f_j(t'')\,\rangle$$

前两项都是 δt^2 阶。然而，利用 (3.6)，第三项中的一个积分被 δ 函数消去，只剩一个积分。因此，第三项实际上正比于 δt：

$$\langle\, \delta x_i \delta x_j \,\rangle = 2\delta_{ij} D\, \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \tag{3.22}$$

我们忽略 δt^2 阶的项。此外，很容易看出，所有更高阶关联函数都是 δt 的更高阶。例如，$\langle \vec{x}^4 \rangle \sim \delta t^2$。这些也一并忽略。

现在的策略是构造一个能再现 (3.21) 与 (3.22) 的概率分布。首先考虑条件概率 $P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}', t)$，即已知粒子稍早位于 $\vec{x}'$，它在 $t+\delta t$ 时刻位于 $\vec{x}$ 的概率。由定义 (3.16)，可写为

$$P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}', t) = \langle\, \delta(\vec{x} - \vec{x}' - \delta\vec{x}) \,\rangle$$

这里的随机变量是 δx，即在时间 δt 内移动的距离。接下来做一件看似可疑的事：将 δ 函数作泰勒展开。若对这样展开广义函数感到不安，可以用喜欢的方式将 δ 函数正则化，变成性态良好的函数。但更关键的是，所得表达式将处于积分中，在那里任何看似有问题的项都有完全明确的意义。暂且直接进行：

$$P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}', t) = \left(1 + \langle\, \delta x_i \,\rangle \frac{\partial}{\partial x_i'} + \frac{1}{2}\langle\, \delta x_i\, \delta x_j \,\rangle \frac{\partial^2}{\partial x_i' \partial x_j'} + \ldots\right) \delta(\vec{x} - \vec{x}') \tag{3.23}$$

截断到二阶，是因为要与 (3.27) 比较；如前所见，$\langle \delta\vec{x} \rangle$ 与 $\langle \delta\vec{x}^2 \rangle$ 是仅有的 δt 阶项。

现在已掌握所需的全部信息。只需比较 (3.27) 与 (3.23)，弄清如何处理那些 δ 函数。为此，还需要一个技巧。先回想，真正关注的是从任意给定初始位置 $\vec{x}(t=t_0) = \vec{x}_0$ 出发时，概率 $P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0)$ 的演化。这个概率必须满足一条显然的性质：若在某个中间时刻 $t_0 < t' < t$ 观察，粒子必定在某处。将这一“必定在某处”的性质写成方程，称为**查普曼–柯尔莫哥洛夫方程**：

$$P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} d^3\vec{x}'\; P(\vec{x}, t; \vec{x}', t')\, P(\vec{x}', t'; \vec{x}_0, t_0) \tag{3.24}$$

将 t 换成 $t+\delta t$，可把表达式 (3.23) 代入查普曼–柯尔莫哥洛夫方程，再作分部积分，使 δ 函数上的导数转而作用于

$P(\vec{x}', t'; \vec{x}_0, t_0)$。此时 δ 函数不再带有导数，将积分消去，剩下

$$P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}_0, t_0) = P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) - \frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\langle\, \delta x_i \,\rangle P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0)\Big) + \frac{1}{2}\langle\, \partial x_i \, \partial x_j \,\rangle \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) + \ldots \tag{3.25}$$

利用 (3.21) 与 (3.22) 给出的 $\langle \delta x \rangle$ 和 $\langle \delta x \delta x \rangle$，它变为

$$P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}_0, t_0) = P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) + \frac{1}{\gamma}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial V}{\partial x_i} P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0)\right) \delta t + D\frac{\partial^2}{\partial x^2} P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0)\, \delta t + \ldots \tag{3.26}$$

但只需对时间作泰勒展开，也可为左侧得到一个简单得多的表达式：

$$P(\vec{x}, t+\delta t; \vec{x}_0, t_0) = P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) + \frac{\partial}{\partial t} P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0)\, \delta t + \ldots \tag{3.27}$$

令 (3.27) 与 (3.26) 相等，得到最终结果：

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{\gamma}\nabla \cdot (P \nabla V) + D\nabla^2 P \tag{3.28}$$

这就是**福克–普朗克方程**。这一形式也称为**斯莫卢霍夫斯基方程**，概率论学者则称其为**柯尔莫哥洛夫前向方程**。

福克–普朗克方程的性质

将福克–普朗克方程写成连续性方程很有用：

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{J} \tag{3.29}$$

其中概率流为

$$\vec{J} = \frac{1}{\gamma} P \nabla V + D \nabla P \tag{3.30}$$

第二项显然来自扩散（因为前面有一个大写 D）；第一项来自势，常称为**漂移**，即已知背景力引起的粒子整体运动。

用概率流写福克–普朗克方程的一个优点是，立刻可以看出概率守恒：若某时刻 $\int d^3x\, P = 1$，则此后所有时刻仍然如此。这可由一个标准论证得到：

$$\frac{\partial}{\partial t}\int d^3x\, P = \int d^3x\, \frac{\partial P}{\partial t} = \int d^3x\, \nabla\cdot\vec{J} = 0$$

最后一个等号成立，是因为被积式为全导数（并且隐含假定粒子不可能逃到无穷远，因此可以丢弃边界项）。

福克–普朗克方程告诉我们系统如何演化。对于某些系统，如扩散方程描述的系统，这种演化没有终点：系统只会不断扩散开来。然而，对一般的势 V，福克–普朗克方程存在满足 $\nabla\cdot\vec{J} = 0$ 的不随时间变化的解。这些就是平衡构型，解为

$$P(\vec{x}) \sim e^{-V(\vec{x})/\gamma D}$$

利用爱因斯坦关系 (3.12)，它就变成十分熟悉的形式：能量为 $V(\vec{x})$ 的粒子处于热平衡时的玻尔兹曼分布：

$$P(\vec{x}) \sim e^{-V(\vec{x})/k_B T} \tag{3.31}$$

这多好！（注意，指数中没有动能，因为一开始就令 $m = 0$。）

一个应用：越过势垒逃逸

作为福克–普朗克方程的一个应用，考虑从图 7 所示一维势中的热逃逸。假定所有粒子最初都处于局域极小值 $x_{\min}$ 附近。将这一点附近的势建模为

$$V(x) \approx \frac{1}{2}\omega_{\min}^2 (x - x_{\min})^2$$

并令粒子的初始分布有效地处于局域平衡 (3.31)：

$$P(x, t=0) = \sqrt{\frac{\omega_{\min}^2}{2\pi k_B T}}\, e^{-\omega_{\min}^2 (x-x_{\min})^2/2k_B T} \tag{3.32}$$

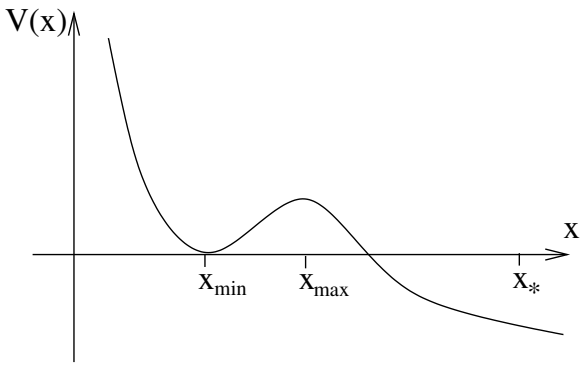


图 7：越过势垒逃逸。

但从全局来看，$x_{\min}$ 不是能量最低的构型，这个概率分布也不是平衡构型。事实上，按图示，势没有全局极小值，也不存在平衡分布。因此我们不打算寻找平衡分布，而是要计算粒子从势阱漏出并越过势垒的速率。

虽然显然关注的是随时间变化的过程，但处理方法是假定泄漏很小，因而可有效地视作稳态过程。这意味着，将粒子初始概率分布 (3.32) 看作一个库，至少在关注的时间尺度上它保持不变。用恒定概率流 $J = J_0$ 描述稳态泄漏，其中 J 由 (3.30) 给出。利用爱因斯坦关系 $D = k_B T/\gamma$，可改写为

$$J = \frac{k_B T}{\gamma} e^{-V(x)/k_B T} \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{+V(x)/k_B T} P \right)$$

第一步，在极小值 $x_{\min}$ 与远离所有活动区域的位置 $x \gg x_{\max}$ 之间，对 $J_0 e^{+V(x)/k_B T}$ 积分；不妨将远处位置记为 $x = x_\star$：

$$\int_{x_{\min}}^{x_\star} dx \; J_0 \, e^{V(x)/k_B T} = \frac{k_B T}{\gamma} \left[e^{V(x_{\min})/k_B T} P(x_{\min}) - e^{V(x_\star)/k_B T} P(x_\star) \right]$$

但可以认为，与 (3.32) 给出的 $P(x_{\min})$ 相比，概率 $P(x_\star)$ 极其微小，于是剩下

$$\int_{x_{\min}}^{x_\star} dx \; J_0 \, e^{V(x)/k_B T} \approx \frac{k_B T}{\gamma} \sqrt{\frac{\omega_{\min}^2}{2\pi k_B T}} \tag{3.33}$$

与此同时，左边的积分由势能的极大值附近主导。假设在极大值附近，势能的形式为

$$V(x) \approx V_{\max} - \frac{1}{2}\omega_{\max}^2 (x - x_{\max})^2$$

于是可将积分写成

$$J_0 \int_{x_{\min}}^{x_\star} dx\ e^{V(x)/k_B T} \approx J_0\, e^{V_{\max}/k_B T} \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{\omega_{\max}^2}} \tag{3.34}$$

合并式 (3.33) 与 (3.34)，得到越过势垒的逃逸率的最终结果：

$$J_0 \approx \frac{\omega_{\min}\omega_{\max}}{2\pi\gamma}\, e^{-V_{\max}/k_B T}$$

3.2.3 速度扩散

到目前为止，我们令 $m = 0$，忽略了惯性项。现在把它重新加入。可以先令势能为零，此时朗之万方程为

$$m\ddot{\vec{x}} = -\gamma\dot{\vec{x}} + \vec{f}(t)$$

不过，很容易把它改写成关于 $\vec{v} = \dot{\vec{x}}$ 的一阶方程：

$$m\dot{\vec{v}} = -\gamma\vec{v} + \vec{f}(t)$$

这意味着，若只关心速度的分布 $P(\vec{v}, t)$，所面对的便恰是刚才研究过的问题，只需作替换 $\vec{x} \to \vec{v}$、$\gamma \to m$。（实际上还须更谨慎一些。式 (3.28) 中的扩散常数 D 本来是 $D\gamma^2/\gamma^2$；分子来自噪声关联函数，分母来自朗之万方程中的 $\gamma\dot{\vec{x}}$ 项。改变的只有后者，因此这个组合应替换为 $D\gamma^2/m^2$。）由此得到的福克–普朗克方程是

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{m}\frac{\partial}{\partial \vec{v}} \cdot \left(\gamma P \vec{v} + \frac{D\gamma^2}{m}\frac{\partial P}{\partial \vec{v}} \right) \tag{3.35}$$

相应的平衡分布满足 $\partial P/\partial t = 0$，即

$$\frac{\partial P}{\partial \vec{v}} = -\frac{m}{D\gamma} P\vec{v} \quad \Rightarrow \quad P = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-m\vec{v}^2/2k_B T}$$

这里再次使用了爱因斯坦关系 $D\gamma = k_B T$。这当然就是麦克斯韦–玻尔兹曼分布。

实际上，我们还可以做得更好。假设在 $t = 0$ 时，让所有粒子都具有某个固定速度 $\vec{v} = \vec{v}_0$。这意味着概率分布为狄拉克 δ 函数：$P(\vec{v}, t = 0) = \delta^3(\vec{v} - \vec{v}_0)$。对于这个初始条件，可以写出福克–普朗克方程 (3.35) 的完整含时解：

$$P(\vec{v}, t) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T(1 - e^{-2\gamma t/m})} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(\vec{v} - \vec{v}_0 e^{-\gamma t/m})^2}{2k_B T(1 - e^{-2\gamma t/m})} \right)$$

当 $t \to \infty$ 时，又得到麦克斯韦–玻尔兹曼分布；而这个结果还告诉我们，系统如何趋于平衡。

克拉默斯–钱德拉塞卡福克–普朗克方程

作为福克–普朗克方程的最后一个例子，考虑同时含加速度项和势能项的朗之万方程：

$$m\ddot{\vec{x}} = -\gamma\dot{\vec{x}} - \nabla V + \vec{f}(t)$$

现在要求相空间上的概率分布 $P(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t)$。正确的做法是将其写成两个一阶方程。第一个就是速度的定义 $\vec{v} = \dot{\vec{x}}$，第二个则是朗之万方程：

$$m\dot{\vec{v}} = -\gamma\vec{v} - \nabla V + \vec{f}(t)$$

现在可将两者合并为关于六个变量的单一朗之万方程。有了它，只需沿用前面的方法，就能得到 $P(\vec{x}, \vec{v}, t)$ 的福克–普朗克方程：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) P = \frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial v^i} \left(\gamma v^i P + P \frac{\partial V}{\partial x^i} \right) + \frac{D\gamma^2}{m^2} \frac{\partial^2 P}{\partial v^i \partial v^i} \tag{3.36}$$

这种形式的福克–普朗克方程，有时称为克拉默斯方程，有时称为钱德拉塞卡方程。

注意，这个方程描述的物理现在与玻尔兹曼方程相同：概率分布 $P(\vec{x}, \vec{v}, t)$ 就是第 2 章中记作 $f_1(\vec{r}, \vec{p}; t)$ 的对象。此外，从描述一个重粒子处于周围轻粒子热浴中的玻尔兹曼方程出发，确实可以推导出这种形式的福克–普朗克方程。关键近似是，在短时间间隔 δt 内，重粒子的动量只发生很小的变化。回顾可见，这确实是第 3.2.2 节推导福克–普朗克方程时所作的假设，却不是推导玻尔兹曼方程时的假设。

对速度积分

支配相空间概率分布 $P(\vec{x},\vec{v},t)$ 的方程 (3.36)，看起来与支配位形空间概率分布的福克–普朗克方程 (3.28) 大不相同。然而，相应的朗之万方程只需令 $m=0$ 就能相互联系，等价地说，就是考察 γ 很大的系统。如何从式 (3.36) 推导出式 (3.28)？

计算需要把式 (3.36) 按 $1/\gamma$ 的幂次仔细展开。来看看其具体做法。首先，使用爱因斯坦关系写成 $D\gamma = k_BT$，然后将式 (3.36) 中各项重新排列，得到

$$\frac{\partial}{\partial v^i}\left(\frac{k_BT}{m^2}\frac{\partial}{\partial v^i}+\frac{v^i}{m}\right)P = \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\partial}{\partial t}+v^i\frac{\partial}{\partial x^i}-\frac{1}{m}\frac{\partial V}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial v^i}\right)P \tag{3.37}$$

将按 $1/\gamma$ 作微扰求解，写成

$$P = P^{(0)}+\frac{1}{\gamma}P^{(1)}+\frac{1}{\gamma^2}P^{(2)}+\ldots$$

首先，舍去所有带有 $1/\gamma$ 的项；这意味着式 (3.37) 左边的算符作用在 $P^{(0)}$ 上必须为零。这是一个简单的微分方程，其解为

$$P^{(0)}(v,x,t) = e^{-mv^2/2k_BT}\,\phi^{(0)}(x,t)$$

其中 $\phi^{(0)}(x,t)$ 为任意函数。当然，这里的速度依赖就是麦克斯韦–玻尔兹曼分布。为了确定 $\phi^{(0)}$ 所受的限制，需要进入微扰论的下一阶。保留 $O(1/\gamma)$ 项，微分方程 (3.37) 变为

$$\frac{\partial}{\partial v^i}\left(\frac{k_BT}{m^2}\frac{\partial}{\partial v^i}+\frac{v^i}{m}\right)P^{(1)} = \left(\frac{\partial}{\partial t}+v^i\frac{\partial}{\partial x^i}+\frac{v^i}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^i}\right)\phi^{(0)}e^{-mv^2/2k_BT} \tag{3.38}$$

但对于任意 $\phi^{(0)}$，这个方程并非都可求解。最容易看清这一点的办法是对两边作 $\int d^3v$ 积分：左边是全导数，因而为零；右边仅剩下一项，它也必须为零，即

$$\frac{\partial\phi^{(0)}}{\partial t} = 0$$

因此 $\phi^{(0)} = \phi^{(0)}(x)$。在这一约束下，式 (3.38) 的解同样很容易写出：

$$P^{(1)}(x,v,t) = \left(-mv^i\frac{\partial\phi^{(0)}}{\partial x^i}-\frac{m}{k_BT}v^i\frac{\partial V}{\partial x^i}\,\phi^{(0)}+\phi^{(1)}(x,t)\right)e^{-mv^2/2k_BT}$$

到这里，似乎还没有取得多少进展。我们仍不知道 $\phi^{(0)}(x)$ 是什么，现在又不得不引入另一个任意函数 $\phi^{(1)}(x,t)$，由它承载全部时间依赖。再次把这个结果代入式 (3.37)，这回计算到 $O(1/\gamma^2)$ 阶。经过少量代数运算，方程变为

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial v^i}\left(\frac{k_BT}{m^2}\frac{\partial}{\partial v^i}+\frac{v^i}{m}\right)P^{(2)} = \Bigg[&-mv^iv^j\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}+\frac{1}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^j}\right)\phi^{(0)}\\ &+\frac{\partial V}{\partial x^i}\left(\delta_{ij}-\frac{m}{k_BT}v^iv^j\right)\left(\frac{\partial}{\partial x^j}+\frac{1}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^j}\right)\phi^{(0)}\\ &+\left(\frac{\partial}{\partial t}+v^i\frac{\partial}{\partial x^i}+\frac{v^i}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^i}\right)\phi^{(1)}\Bigg]e^{-mv^2/2k_BT}\end{aligned}$$

同样，若方程有解，必须满足一个相容性条件。作 $\int d^3v$ 积分时，左边是全导数，因而为零；右边所有关于 v 的线性项也为零。不仅如此，第二行的各项同样消失：可以验证，δ_{ij} 项的高斯积分恰好抵消 v^iv^j 项。所得的相容性条件为

$$\frac{\partial\phi^{(1)}}{\partial t}=k_BT\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}-\frac{1}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^i}\right)\phi^{(0)} \tag{3.39}$$

右边的整体因子 k_BT 只在进行 $\int d^3v$ 的高斯积分时才出现。

现在就快成功了。（虽然你也许并不这样觉得！）汇总已有结果，到 $O(1/\gamma)$ 阶，相空间中的概率分布具有形式

$$P(x,v,t)=\left(\phi^{(0)}-\frac{mv^i}{\gamma}\frac{\partial\phi^{(0)}}{\partial x^i}-\frac{mv^i}{\gamma k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^i}\phi^{(0)}+\frac{\phi^{(1)}}{\gamma}\right)e^{-mv^2/2k_BT}$$

但为了与先前的福克–普朗克方程 (3.28) 联系起来，需要位形空间中的分布。只需对速度积分便可得到。所得的概率分布也记作 $P(x,t)$，仅凭自变量区分它是另一个对象：

$$P(x,t)=\int d^3v\,P(x,v,t)=\sqrt{\frac{2\pi k_BT}{m}}\left(\phi^{(0)}(x)+\frac{1}{\gamma}\phi^{(1)}(x,t)\right)$$

现在可以利用相容性条件 (3.39) 计算 $\partial P/\partial t$。只计算到 $O(1/\gamma)$ 阶，有

$$\frac{\partial P}{\partial t}=\frac{k_BT}{\gamma}\frac{\partial}{\partial x^i}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}+\frac{1}{k_BT}\frac{\partial V}{\partial x^i}\right)P$$

这恰好就是先前得到的福克–普朗克方程 (3.28)。

3.2.4 路径积分：薛定谔、费曼、福克与普朗克

福克–普朗克方程与量子力学中的薛定谔方程十分相似。为看清这一点，回到一阶朗之万方程

$$\dot{\vec{x}} = \frac{1}{\gamma}\left(-\nabla V + \vec{f}\right) \tag{3.40}$$

以及相应的福克–普朗克方程 (3.28)。作变量变换

$$P(x,t) = e^{-V(x)/2\gamma D}\tilde{P}(x,t) \tag{3.41}$$

代入福克–普朗克方程，可见重新标度后的概率 $\widetilde{P}$ 满足

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial t} = D\nabla^2\tilde{P} + \left(\frac{1}{2\gamma}\nabla^2 V - \frac{1}{4\gamma^2 D}(\nabla V)^2\right)\tilde{P} \tag{3.42}$$

这里没有一阶梯度 $\nabla\widetilde{P}$，只有 $\nabla^2\widetilde{P}$。这种形式的福克–普朗克方程看起来与薛定谔方程十分相似：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U(\vec{x})\psi$$

唯一缺少的是左边的因子 i。除此之外，只需作一些简单替换，两个方程看起来便几乎一样。不过，势能之间的关系并不显然：若要联系这两个方程，就应当令

$$U = -\frac{1}{2\gamma}\nabla^2 V + \frac{1}{4D\gamma^2}(\nabla V)^2 \tag{3.43}$$

路径积分表述也揭示了量子概率与经典概率的演化之间的联系。回忆一下，薛定谔方程可以改写为泛函积分；粒子从时刻 $t = t_i$ 的位置 $\vec{x} = \vec{x}_i$ 传播到时刻 t_f 的位置 $\vec{x}_f$ 的量子振幅为[8]

$$\langle \vec{x}_f, t_f | \vec{x}_i, t_i\rangle = \mathcal{N}\int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int dt\ \frac{\dot{\vec{x}}^2}{2m} - U(\vec{x})\right)$$

[8] 从薛定谔方程推导路径积分的方法可见于许多文献，包括讲义第 4 节：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics.html

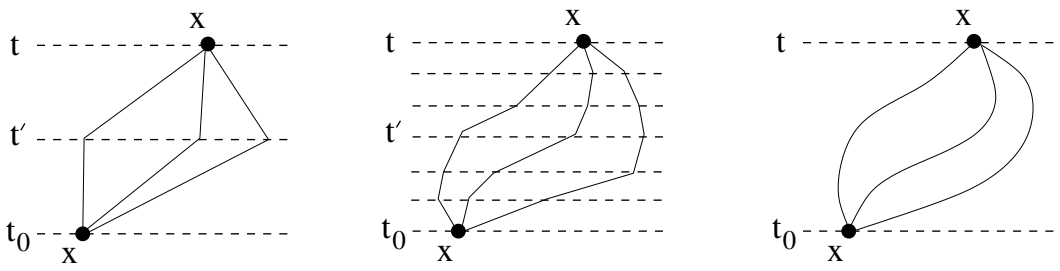


图 8：从查普曼–柯尔莫哥洛夫到费曼。

其中 N 为归一化因子。积分遍及所有从 $(\vec{x}_i, t_i)$ 出发、在 $(\vec{x}_f, t_f)$ 结束的路径。类比之下，预期粒子在朗之万环境 (3.40) 中从 $\vec{x}_i$ 传播到 $\vec{x}_f$ 的经典概率，也存在类似的路径积分表述。事实上，这个问题具有路径积分表述是十分自然的。在查普曼–柯尔莫哥洛夫方程 (3.24) 中，已经能够看出其本质：

$$P(\vec{x}, t; \vec{x}_0, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} d^3\vec{x}' \; P(\vec{x}, t; \vec{x}', t') \, P(\vec{x}', t'; \vec{x}_0, t_0)$$

这只是说，粒子从 A 点到 B 点，必须经过中间的某个位置，然后对每个位置的概率求和。如图 8 所示，加入更多的中间时间步，便自然提示我们应当对所有可能路径求和。

路径积分的推导

这里将概述福克–普朗克方程的路径积分公式的推导。第 3.1.4 节中已经遇到过泛函积分，当时引入了给定噪声函数 $\vec{f}(t)$ 的概率分布：

$$\mathrm{Prob}[f(t)] = \mathcal{N} \exp\left(- \int dt \; \frac{\vec{f}(t) \cdot \vec{f}(t)}{4D\gamma^2} \right) \tag{3.44}$$

它满足归一化条件

$$\int \mathcal{D}f(t) \, \mathrm{Prob}[f(t)] = 1 \tag{3.45}$$

不过，给定固定的噪声形状 $\vec{f}(t)$ 和初始条件，粒子的路径就由朗之万方程 (3.40) 完全确定。将这个解记作 $\vec{x}_f$。于是，

粒子沿着路径 $\vec{x}_f$ 运动的概率，与力为 $\vec{f}$ 的概率相同：

$$\begin{aligned}\mathrm{Prob}[\vec{x}_f(t)] = \mathrm{Prob}[\vec{f}(t)] &= \mathcal{N}\exp\left(-\int dt\ \frac{\vec{f}(t)\cdot\vec{f}(t)}{4D\gamma^2}\right) \\ &= \mathcal{N}\exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int dt\ (\gamma\dot{\vec{x}}_f + \nabla V(\vec{x}_f))^2\right)\end{aligned}$$

最后一行使用了朗之万方程 (3.40)，将力与运动路径联系起来。但这个方程对任意路径 $\vec{x}_f$ 都成立，因此可以直接去掉下标 f。粒子沿着某条特定路径 $\vec{x}(t)$ 运动的概率为

$$\mathrm{Prob}[\vec{x}(t)] = \mathcal{N}\exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int dt\ (\gamma\dot{\vec{x}} + \nabla V)^2\right)$$

因此，从 $\vec{x}_i$ 到 $\vec{x}_f$ 的总概率，应当就是对所有这些路径求和。其中有一点稍显麻烦的细节：式 (3.45) 是相对于噪声变量 $\vec{f}$ 的积分测度归一化的，而我们要对路径积分。这意味着必须变换积分变量，因而会出现一个雅可比因子。于是有

$$\begin{aligned}\mathrm{Prob}[\vec{x}_f, t_f; \vec{x}_i, t_i] &= \mathcal{N}\int \mathcal{D}f(t)\ \exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int dt\ (\gamma\dot{\vec{x}}_f + \nabla V(\vec{x}_f)^2\right) \\ &= \mathcal{N}\int \mathcal{D}x(t)\ \det\mathcal{M}\ \exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int dt\ (\gamma\dot{\vec{x}} + \nabla V)^2\right) \quad (3.46)\end{aligned}$$

这里，雅可比中的算符 $M(t,t')$ 可以理解为 $\delta f(t)/\delta x(t')$。回到联系 f 与 x 的朗之万方程 (3.40)，便可写出它：

$$\mathcal{M}(t,t') = \gamma\frac{\partial}{\partial t}\delta(t-t') + \nabla^2 V\delta(t-t')$$

若作朴素的理解，可以把它看作一个（非常大的）矩阵 $M_{tt'}$，用指标 t 标记列，用 t' 标记行。把矩阵中的两项写成 $M = A + B$，则行列式变为

$$\det(A+B) = \det A\ \det(1 + A^{-1}B) \quad (3.47)$$

第一个算符 $A = \gamma(\partial/\partial t)\delta(t-t')$ 与路径无关，其行列式只给出一个常数因子，可吸收到归一化因子 N 中。第二项中的算符 A^{-1} 按照通常方式定义为

$$\int dt'\ A(t,t')A^{-1}(t,'t'') = \delta(t-t'')$$

其中，$\int dt'$ 就是像通常的矩阵乘法那样，对 A 的行和 A^{-1} 的列求和。容易验证，逆算符就是阶跃函数：

$$A^{-1}(t',t'') = \frac{1}{\gamma}\theta(t'-t'') \tag{3.48}$$

现在写出式 (3.47) 的第二个因子，并将其展开：

$$\det(1+A^{-1}B) = \exp\Big(\mathrm{Tr}\log(1+A^{-1}B)\Big) = \exp\Big(\sum_n \mathrm{Tr}(A^{-1}B)^n/n\Big) \tag{3.49}$$

这里应更仔细地考察这一紧凑记号的含义。$\mathrm{Tr}\,A^{-1}B$ 实际上是以下表达式的简写：

$$\mathrm{Tr}\,A^{-1}B = \int dt\,dt'\ A^{-1}(t,t')B(t',t)$$

其中，$\int dt'$ 表示矩阵相乘，而 $\int dt$ 来自取迹。利用式 (3.48)，有

$$\mathrm{Tr}A^{-1}B = \frac{1}{\gamma}\int dt\,dt'\ \theta(t-t')\nabla^2 V\,\delta(t-t') = \frac{\theta(0)}{\gamma}\int dt\ \nabla^2 V$$

$\theta(0)$ 的出现看起来也许有些奇怪。这个函数定义为：当 $x>0$ 时，$\theta(x)=+1$；当 $x<0$ 时，$\theta(x)=0$。在原点处，唯一合理的值是 $\theta(0)=1/2$。事实上，这可以由阶跃函数的标准正则化得到，例如

$$\theta(x) = \lim_{\mu\to 0}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\tan^{-1}\left(\frac{x}{\mu}\right)\right) \quad\Rightarrow\quad \theta(0)=\frac{1}{2}$$

更高次幂 $(A^{-1}B)^n$ 会怎样？将其展开，有

$$\mathrm{Tr}(A^{-1}B)^n = \int dt\int dt_1\ldots dt_{2n-1}\ \theta(t-t_1)\delta(t_1-t_2)\theta(t_2-t_3)\delta(t_3-t_4)\ldots \\ \ldots\theta(t_{2n-2}-t_{2n-1})\delta(t_{2n-1}-t)\,\frac{(\nabla^2 V)^n}{\gamma^n}$$

这里写成 $(\nabla^2 V)^n$ 稍显不严谨，因为其中的每一项实际上都在不同的时刻计算。利用 δ 函数可以完成一半积分，例如所有奇数 n 对应的 t_n 积分。得到

$$\mathrm{Tr}(A^{-1}B)^n = \int dt\int dt_2 dt_4\ldots\ \theta(t-t_2)\theta(t_2-t_4)\theta(t_4-t_6)\ldots\theta(t_{2n-2}-t)\,\frac{(\nabla^2 V)^n}{\gamma^n}$$

但这个积分只有在 $t > t_2 > t_4 > t_6 > \cdots > t_n > t$ 时才非零。换言之，积分为零。（你也许认为，仍可从 $\theta(0) = 1/2$ 得到贡献；但现在积分意味着，被积函数仅在零测集上有支撑，而又没有更多的 δ 函数来挽救，因此结果为零。）由此，行列式 (3.49) 可表示为单个指数函数：

$$\det(1 + A^{-1}B) = \exp\left(\frac{1}{2\gamma}\int dt\ \nabla^2 V\right)$$

现在已经得到式 (3.46) 中测度因子的表达式。利用它，概率的路径积分变为

$$\begin{aligned}\mathrm{Prob}[\vec{x}_f, t_f; \vec{x}_i, t_i] &= \mathcal{N}'\int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(-\frac{1}{4D\gamma^2}\int dt\ (\gamma\dot{\vec{x}} + \nabla V)^2 + \frac{1}{2\gamma}\int dt\ \nabla^2 V\right)\\ &= \mathcal{N}' e^{[V(x_f)-V(x_i)]/2\gamma D}\int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(-\int dt\ \frac{\dot{\vec{x}}^2}{4D} + U\right)\end{aligned}$$

其中 U 由式 (3.43) 给出。注意，前因子 $e^{[V(x_f)-V(x_i)]/2\gamma D}$ 的形式，与式 (3.41) 中从概率 P 到重新标度后的 $\widetilde{P}$ 的映射相同。至此，概率的路径积分表述推导完毕。

3.2.5 随机微积分

最后还要提及朗之万方程的一种推广，但不作详细研究。回到 $m = 0$ 的情形，将朗之万方程中的噪声项推广为依赖于空间的形式。写成

$$\gamma\dot{\vec{x}} = -\nabla V + b(\vec{x})\,\vec{f}(t) \tag{3.50}$$

这通常称为非线性朗之万方程。用 $b(\vec{x})$ 乘在噪声前，看起来只是一个无关紧要的改动，实际上却并非如此。令人头疼的是，这个方程甚至没有良好定义！

问题在于，系统在时刻 t 受到一次随机冲击，其强度依赖于时刻 t 的位置。但若系统恰在时刻 t 受到 δ 函数冲量，该时刻的位置便没有良好定义。数学上，考察一小段时间 δt 后的位置时，就会遇到这个问题。方程 (3.20) 现在变为

$$\delta\vec{x} = \dot{\vec{x}}\,\delta t = -\frac{1}{\gamma}\nabla V\,\delta t + \frac{1}{\gamma}\int_t^{t+\delta t} dt'\, b(\vec{x}(t'))\,\vec{f}(t')$$

困难在于如何赋予最后一项确切的意义。有几种显而易见的处理方式：

• 伊藤：可以规定，冲击的强度由粒子在冲击发生前一瞬间的位置决定。数学上，将积分替换为

$$\int_t^{t+\delta t} dt'\, b(\vec{x}(t'))\, \vec{f}(t') \;\longrightarrow\; b(\vec{x}(t)) \int_t^{t+\delta t} dt'\, \vec{f}(t')$$

这种选择称为伊藤随机微积分。

• 斯特拉托诺维奇：也可以认为，冲击并非真正的 δ 函数，而是在短暂但有限的时间内发生的过程。为模拟这一点，冲击强度应由这一过程中的平均位置决定。数学上，将积分替换为

$$\int_t^{t+\delta t} dt'\, b(\vec{x}(t'))\, \vec{f}(t') \;\longrightarrow\; \frac{1}{2}\left[b(\vec{x}(t+\delta t)) + b(\vec{x}(t))\right] \int_t^{t+\delta t} dt'\, \vec{f}(t')$$

这种选择称为斯特拉托诺维奇随机微积分。

通常在物理中，这类问题并不十分重要。对微观无穷小量作正则化时，一般无论采用哪种方式，都得到相同的宏观答案。但这里不同：伊藤方法与斯特拉托诺维奇方法在连续极限下给出不同结果。在包括布朗运动在内的大多数物理应用中，斯特拉托诺维奇微积分才是正确的做法，因为正如最初引入噪声时所论述的，关联函数 $\langle f(t)f(t')\rangle$ 中出现的 δ 函数，只是对某个更光滑函数的方便近似。不过，在金融建模等其他应用中，伊藤微积分才是正确的。

随机微积分是一个广泛的课题，本课程不作介绍。[9] 采用斯特拉托诺维奇约定时，福克–普朗克方程为

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{\gamma}\nabla\cdot\left[P(\nabla V - D\gamma^2 b\nabla b)\right] + D\nabla^2(b^2 P)$$

若直接将式 (3.50) 除以 $b(\vec{x})$，再定义新变量，使 $\dot{\tilde{y}} = \dot{\vec{x}}/b$，从而把问题化为先前的朗之万方程 (3.19)，也会得到这种形式的福克–普朗克方程。相反，若使用伊藤随机微积分，得到的福克–普朗克方程中就没有 $b\nabla b$ 项。

[9] 若想进一步了解这一主题，课程网页提供了若干优秀讲义的链接。

4. 线性响应

响应理论的目标是弄清系统如何对外界影响作出反应。这些外界影响可以是施加的电场、磁场或压力，也可以是某人把勺子伸进量子液体中搅动而施加的驱动力。

本课程前面已经考察过若干类似情形。对流体施加剪切力，它的响应就是流动；流动的程度由黏度决定。施加温度梯度，响应就是热流；热流的大小由热导率决定。不过，这两种情况下的外界影响都与时间无关。这里将研究更一般的含时外界影响。我们将看到，通过研究系统在不同频率下的响应，能够获知系统内部运动的重要信息。

4.1 响应函数

到目前为止，本课程的讨论几乎完全是经典的。这里将同时处理经典世界与量子世界。对于这两种情况，先用数学说明外界对系统的影响是什么意思。

经典动力学中的力

考虑一个简单的动力学系统，其广义坐标 $x_i(t)$ 随时间变化。在没有外界干预时，这些坐标满足某些运动方程：

$$\ddot{x}_i + g_i(\dot{x}, x) = 0$$

这种动力学未必是哈密顿动力学。事实上，我们常常关心存在摩擦的情形。在这个例子中，外界影响来自施加驱动力 $F_i(t)$ 而对系统产生的扰动，运动方程因而变为

$$\ddot{x}_i + g_i(\dot{x}, x) = F_i(t) \tag{4.1}$$

在这个表达式中，$x_i(t)$ 是动力学自由度，正是需要求解的量。相比之下，$F_i(t)$ 不是动力学变量；它们是受我们控制的力，就像有人拉动弹簧的一端。每个 $F_i(t)$ 的时间依赖都由我们决定。

心中记住一个更具体的例子也许会有帮助。为此，采用每位物理学家最喜爱的玩具模型：简谐振子。这里加入一个正比于 γ 的摩擦项，便得到阻尼谐振子，其运动方程为

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t) \tag{4.2}$$

第 4.2 节将较详细地讨论这个模型。

量子力学中的源

在量子力学中，引入外界影响的方式略有不同。系统的可观测量现在是算符 O_i。采用海森堡绘景，算符因而随时间变化：$O = O(t)$。若不受外界干预，这些算符的动力学由哈密顿量 $H(O)$ 支配。但我们并不打算任由系统自行演化，而是要给它一次冲击。数学上，这通过在哈密顿量中增加一项实现：

$$H_{\text{source}}(t) = \phi_i(t)\mathcal{O}_i(t) \tag{4.3}$$

$\phi_i(x)$ 称为源。它们是受我们控制的外场，类似于上述例子中的驱动力。实际上，若在经典哈密顿量中加入形如 $x\phi$ 的项，所得欧拉–拉格朗日方程的右边便含有源 ϕ，就像式 (4.2) 中出现的力 F 一样。

4.1.1 线性响应

我们想理解系统如何对源或驱动力的存在作出反应。为具体起见，采用量子力学的语言；但本节讨论的一切也都适用于经典系统。目标是理解，当打开一个或多个源 $\phi_i(x)$ 时，理论中的关联函数如何改变。

一般而言，理解源如何改变理论是个困难的问题。要弄清这一点，实际上需要坐下来把整个理论重新求解一遍。不过，假设源只是对原系统的小扰动，就能取得进展。这一条件虽颇有限制，却是最容易开始的地方，因此从现在起集中讨论这个极限。数学上，假设任意算符期望值的变化都与扰动源呈线性关系。写成

$$\delta\langle\mathcal{O}_i(t)\rangle = \int dt'\ \chi_{ij}(t;t')\,\phi_j(t') \tag{4.4}$$

这里的 $\chi_{ij}(t;t')$ 称为响应函数。对经典动力学系统 (4.1) 也可写出类似表达式，只需将 $\delta\langle O_i\rangle$ 换成 $x_i(t)$，将 ϕ 换成驱动力 $F_j(t)$。在经典力学中，由运动方程 (4.1) 的形式可清楚看出，响应函数就是系统的格林函数。因此，响应函数常被称为格林函数，也经常记作 G，而不是 χ。

从现在起，假设系统具有时间平移不变性。此时有

$$\chi_{ij}(t;t') = \chi_{ij}(t-t')$$

作傅里叶变换、转到频率空间会很方便。将函数 $f(t)$ 的傅里叶变换定义为

$$f(\omega) = \int dt\, e^{i\omega t} f(t) \quad \text{且} \quad f(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi}\, e^{-i\omega t} f(\omega) \tag{4.5}$$

特别地，将采用仅以自变量区分两个函数的记号约定。

对式 (4.4) 作傅里叶变换，得到

$$\begin{aligned}\delta\langle \mathcal{O}_i(\omega)\rangle &= \int dt' \int dt\, e^{i\omega t}\chi_{ij}(t-t')\,\phi_j(t') \\ &= \int dt' \int dt\, e^{i\omega(t-t')}\chi_{ij}(t-t')\, e^{i\omega t'}\,\phi_j(t') \\ &= \chi_{ij}(\omega)\,\phi_j(\omega)\end{aligned} \tag{4.6}$$

可见，响应在频率空间中是“局域的”：若以频率 ω 振动某个系统，它也以频率 ω 响应。超出这一范围的现象属于非线性响应。

本节将介绍响应函数 $\chi(\omega)$ 的一些性质，以及如何理解它们。其中许多性质来自非常简单的物理要求。为避免记号繁杂，大多数情况下会省略 i,j 两个指标；在有重要内容需要说明时，再把它们写出来。

4.1.2 解析性与因果性

若采用实数源 ϕ 和厄米算符 O（这意味着期望值 $\langle O\rangle$ 为实数），那么 $\chi(t)$ 也必须为实数。来看看这对

傅里叶变换 $\chi(\omega)$ 有何含义。为实部与虚部引入新记号会很方便：

$$\begin{aligned}\chi(\omega) &= \mathrm{Re}\,\chi(\omega) + i\mathrm{Im}\,\chi(\omega)\\ &\equiv \chi'(\omega) + i\chi''(\omega)\end{aligned}$$

第一次见到这种用撇号表示的记号，会觉得颇为奇怪，但它是文献中的标准记号。只需记住，在这里撇号并不表示导数！

响应函数 $\chi(\omega)$ 的实部和虚部有不同的物理解释。依次来看：

- 虚部：可将虚部写成

$$\begin{aligned}\chi''(\omega) &= -\frac{i}{2}[\chi(\omega) - \chi^\star(\omega)]\\ &= -\frac{i}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} dt\ \chi(t)[e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}]\\ &= -\frac{i}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} dt\ e^{i\omega t}[\chi(t) - \chi(-t)]\end{aligned}$$

  可见，$\chi(\omega)$ 的虚部来自响应函数中在时间反演 $t \to -t$ 下不具不变性的部分。换言之，$\chi''(\omega)$ 包含时间箭头的信息。微观系统通常具有时间反演不变性，因此虚部 $\chi''(\omega)$ 必然来自耗散过程。

  $\chi''(\omega)$ 称为响应函数的耗散部分或吸收部分，也称为谱函数。它包含系统中参与吸收过程的态密度信息。稍后将通过一个例子更清楚地看到这一点。

  最后，注意 $\chi''(\omega)$ 是奇函数：

$$\chi''(-\omega) = -\chi''(\omega)$$

- 实部：与上述相同的分析表明

$$\chi'(\omega) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} dt\ e^{i\omega t}[\chi(t) + \chi(-t)]$$

实部与时间箭头无关，称为响应函数的反应部分。它是偶函数：

$$\chi'(-\omega) = +\chi'(\omega)$$

继续之前，需要简要说明重新给响应函数加上指标 i, j 后会怎样。此时，与上述类似的分析表明，耗散响应函数来自反厄米部分：

$$\chi''_{ij}(\omega) = -\frac{i}{2}[\chi_{ij}(\omega) - \chi^{\star}_{ji}(\omega)] \tag{4.7}$$

因果性

我们无法影响过去。这一因果性陈述意味着，任意响应函数都必须满足

$$\chi(t) = 0 \quad \text{对所有 } t < 0$$

因此，χ 常称为因果格林函数或推迟格林函数，有时记作 $G_R(t)$。来看看这一简单的因果性要求，对 χ 的傅里叶展开意味着什么：

$$\chi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\, e^{-i\omega t}\, \chi(\omega)$$

当 $t < 0$ 时，可在上半平面闭合围道来计算积分（原文指数为 $-i\omega \times (-i|t|) \to -\infty$；译注：时间因子应为 $-|t|$）。结果必须为零。

当然，积分由围道内各留数之和给出。因此，若要求响应函数对所有 $t < 0$ 都为零，$\chi(\omega)$ 就必须在上半平面没有极点。换言之，因果性要求：

$$\chi(\omega) \text{ 解析于} \qquad \operatorname{Im}\omega > 0$$

4.1.3 克拉默斯–克勒尼希关系

χ 在上半平面解析，意味着实部 χ' 与虚部 χ'' 之间存在关系，称为克拉默斯–克勒尼希关系。本节将推导它。先给出几个关于复积分的一般数学结论。

一个不连续的函数

首先，考虑一般函数 $\rho(\omega)$。要求 $\rho(\omega)$ 是亚纯函数，即除了孤立极点外处处解析。不过，暂时不限制这些极点的位置。（稍后会将 $\rho(\omega)$ 换成 $\chi(\omega)$；刚刚已经看到，它在上半平面没有极点。）通过积分定义一个新函数 $f(\omega)$：

$$f(\omega) = \frac{1}{i\pi}\int_a^b \frac{\rho(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \tag{4.8}$$

这里沿实轴上的区间 $\omega' \in [a, b]$ 积分。然而，当 ω 也在这个区间内时，便出现问题，因为积分在 $\omega' = \omega$ 处发散。为避免这一点，可将积分围道变形到复平面，沿 $\omega' + i\epsilon$ 从奇点上方经过，或沿 $\omega' - i\epsilon$ 从下方经过。另一种（实际上等价的）办法是把奇点位置移至 $\omega \to \omega \mp i\epsilon$。两种情况下，围道都擦过奇点，积分具有良好定义。唯一的问题是，采用不同方式会得到不同结果。事实上，两个结果之差由柯西留数定理给出：

$$\frac{1}{2}[f(\omega + i\epsilon) - f(\omega - i\epsilon)] = \rho(\omega) \tag{4.9}$$

$f(\omega + i\epsilon)$ 与 $f(\omega - i\epsilon)$ 的差，意味着函数 $f(\omega)$ 在 $\omega \in [a, b]$ 时跨越实轴不连续。若 $\rho(\omega)$ 处处解析，这一不连续便是一条支割线。

也可定义不连续处两侧函数的平均值。它通常称为主值，用积分号前的符号 $\mathcal{P}$ 表示：

$$\frac{1}{2}[f(\omega + i\epsilon) + f(\omega - i\epsilon)] \equiv \frac{1}{i\pi}\mathcal{P}\int_a^b \frac{\rho(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega' \tag{4.10}$$

考察被积函数 $1/[\omega' - (\omega \pm i\epsilon)]$ 的实部与虚部，可以更好地理解这一主值的含义：

$$\frac{1}{\omega' - (\omega \pm i\epsilon)} = \frac{\omega' - \omega}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} \pm \frac{i\epsilon}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} \tag{4.11}$$

在式 (4.10) 中，将 $f(\omega + i\epsilon)$ 与 $f(\omega - i\epsilon)$ 相加，便提取出实部，即式 (4.11) 的第一项。它绘于左图，可视为 $1/(\omega' - \omega)$ 经过适当截断后的版本：仿佛将发散点 ω 附近对称的一小段函数删去，换成一个穿过零点的光滑函数。这就是积分主值的通常定义。

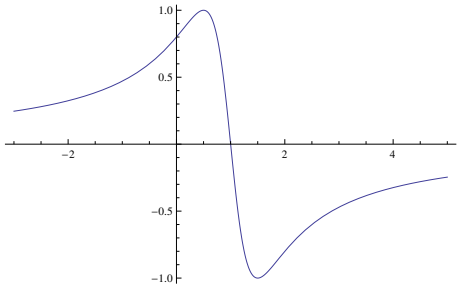


图 9：函数 (4.11) 的实部，取 $\omega' = 1$、$\epsilon = 0.5$。

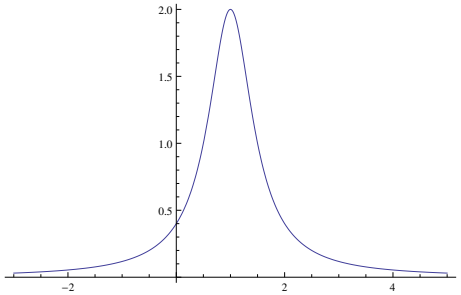


图 10：函数 (4.11) 的虚部，取 $\omega' = 1$、$\epsilon = 0.5$。

还可以理解 $1/(\omega' - \omega)$ 的虚部，也就是式 (4.11) 的第二项。它绘于右图。当 $\epsilon \to 0$ 时，它趋于 δ 函数，正如式 (4.9) 所预期的。对于有限的 ϵ，它是 δ 函数的正则化版本。

克拉默斯–克勒尼希

现在将上述讨论应用于响应函数 $\chi(\omega)$。所关心的积分为

$$\frac{1}{i\pi} \oint_C d\omega' \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} \qquad \omega \in \mathbf{R} \tag{4.12}$$

围道 C 从实轴上方擦过，随后在上半平面的无穷远处闭合。需要再作一个假设：$\chi(z)$ 在无穷远处的衰减快于 $1/|z|$。若满足这一点，这个积分就与式 (4.8) 中令 $[a, b] \to [-\infty, +\infty]$ 所考虑的积分相同。确实，沿用前面的记号，它就是 $\rho = \chi$ 时的 $f(\omega - i\epsilon)$。

应用式 (4.9) 与 (4.10)，得到

$$f(\omega - i\epsilon) = \frac{1}{i\pi} \mathcal{P} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \, \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} \right] - \chi(\omega)$$

但我们知道，式 (4.12) 的积分必须为零，因为 $\chi(\omega)$ 在上半平面没有极点。这意味着 $f(\omega - i\epsilon) = 0$，即

$$\chi(\omega) = \frac{1}{i\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \, \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} \tag{4.13}$$

对我们而言，关键是分母中的因子 i。分别取实部与虚部，得到

$$\mathrm{Re}\,\chi(\omega) = \mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - \omega} \tag{4.14}$$

以及

$$\mathrm{Im}\chi(\omega) = -\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\mathrm{Re}\chi(\omega')}{\omega' - \omega} \tag{4.15}$$

这就是克拉默斯–克勒尼希关系。它们仅由因果性推出，说明响应函数的耗散虚部 $\chi''(\omega)$ 由其反应实部 $\chi'(\omega)$ 决定，反之亦然。不过，这一关系在频率空间中不是局域的：要重建任意单一频率的 χ''，必须知道所有频率的 $\chi'(\omega)$。

这些关系还有另一种有用的写法，它说明：若只知道耗散部分，如何重建完整响应函数 $\chi(\omega)$。为看清这一点，考察

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{i\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon} \tag{4.16}$$

分母中的 $-i\epsilon$ 表明，积分路径紧贴实轴下方。再次利用式 (4.9) 与 (4.10)，有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{i\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon} &= \mathrm{Im}\chi(\omega) + \mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{i\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon} \\ &= \mathrm{Im}\chi(\omega) - i\,\mathrm{Re}\chi(\omega)\end{aligned} \tag{4.17}$$

将其改写为 $\chi(\omega) = \mathrm{Re}\,\chi(\omega) + i\,\mathrm{Im}\,\chi(\omega)$，便得到

$$\chi(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon} \tag{4.18}$$

只要知道响应函数的耗散部分，就知道了全部信息。

一个应用：响应率

假设施加扰动 ϕ 后，系统的某个可观测量产生响应 $\langle O\rangle$。响应率定义为

$$\chi = \left.\frac{\partial\langle\mathcal{O}\rangle}{\partial\phi}\right|_{\omega=0}$$

将响应率记为 χ，与响应函数使用了相同的符号。事实上，由线性响应的定义 (4.4)，前者就是后者的零频极限：

$$\chi = \lim_{\omega \to 0} \chi(\omega)$$

第一门统计力学课程中见过的一个常见例子，是系统磁化强度 M 对外磁场 B 的响应。其磁化率为 $\chi = \partial M / \partial B$，这一名称恰如其分。

由式 (4.18)，可将响应率写成

$$\chi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\mathrm{Im}\chi(\omega')}{\omega' - i\epsilon} \tag{4.19}$$

可见，若实验能够测定系统在所有频率下的吸收程度，便可据此确定系统在零频下的响应。这称为热力学求和规则。

4.2 经典例子

第一次遇到上一节的定义和运算时，它们可能显得有些抽象。几个简单例子应当能帮助理解。重点讨论的主要例子，就是陪伴我们贯穿大部分物理学的经典谐振子。

4.2.1 阻尼谐振子

存在驱动力时，阻尼谐振子的运动方程为

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = F(t) \tag{4.20}$$

这里 γ 是摩擦系数。将无阻尼频率记为 ω_0，像上一节一样，把 ω 留作驱动力的频率。要确定这个系统的响应函数或格林函数 $\chi(t - t')$。这个函数实际上替我们求解了动力学：只要给定驱动力 $F(t)$，运动就由下式给出：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \, \chi(t - t') F(t') \tag{4.21}$$

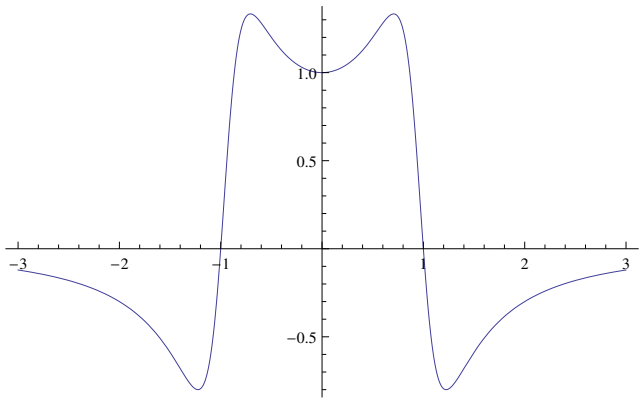


图 11：欠阻尼谐振子响应函数的实部，即反应部分，取 $\omega_0 = 1$、$\gamma = 0.5$。

求 $\chi(t)$ 有一种标准方法。首先，引入傅里叶逆变换

$$\chi(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi}\, e^{-i\omega t}\chi(\omega)$$

将其代入运动方程 (4.20)，得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt'[-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2]e^{-i\omega(t-t')}\chi(\omega)F(t') = F(t)$$

若 $\int d\omega$ 积分产生一个 δ 函数，这个方程便得到满足。由于 δ 函数可写成 $2\pi\delta(t) = \int d\omega\, e^{-i\omega t}$，只需取

$$\chi(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} \tag{4.22}$$

这个方程包含了大量简单的物理，下面将花些时间将其提取出来。这里学到的一切也都适用于更复杂的系统。

首先可以考察响应率，即 $\chi(\omega = 0) = 1/\omega_0^2$。它告诉我们，对系统施加扰动——也就是静态力——时，可观测量的变化有多大：$x = F/\omega_0^2$，正如预期。

来看响应函数在复 ω 平面中的结构。极点位于 $\omega_*^2 + i\gamma\omega_* - \omega_0^2 = 0$ 处；解这个二次方程，得到

$$\omega_\star = -\frac{i\gamma}{2} \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$$

应分别考虑两个不同的区域：

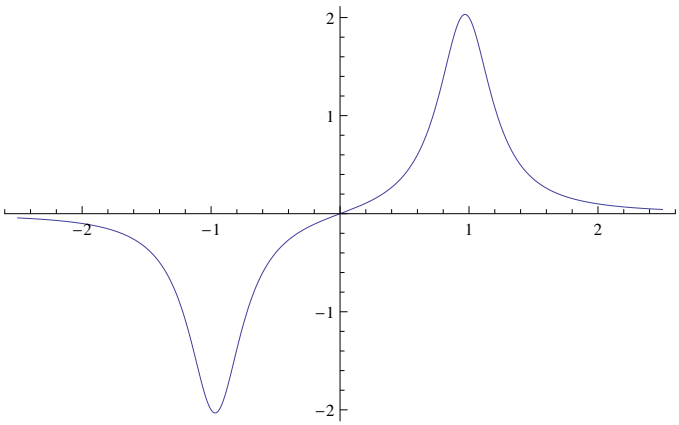


图 12：欠阻尼谐振子响应函数的虚部，即耗散部分，取 $\omega_0 = 1$、$\gamma = 0.5$。

- 欠阻尼：$\omega_0^2 > \gamma^2/4$。此时两个极点既有实部也有虚部，都位于下半平面。这与因果性给出的一般结论一致：响应函数必须在上半平面解析。

- 过阻尼：$\omega_0^2 < \gamma^2/4$。此时极点位于负虚轴上。上半平面同样没有极点，与因果性一致。

将响应函数在 $\omega \in \mathbb{R}$ 上的实部和虚部画出来，可以获得一些直观认识。首先，实部如图 11 所示，所绘函数为

$$\mathrm{Re}\chi(\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \tag{4.23}$$

这是反应部分。函数值越大，系统在给定频率下的响应就越强。注意，正如预期，$\mathrm{Re}\,\chi(\omega)$ 是偶函数。

更有意思的是响应函数的耗散部分：

$$\mathrm{Im}\chi(\omega) = \frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \tag{4.24}$$

这是奇函数，欠阻尼情况下的图像见图 12。注意，$\mathrm{Im}\,\chi$ 正比于摩擦系数 γ。函数在 $\pm\omega_0$ 附近出现峰值，即系统自然振动的频率，因为系统能够在这些频率吸收能量。不过，当 $\gamma \to 0$ 时，虚部并不变为零，而是趋于位于 $\pm\omega_0$ 的两个 δ 函数。

4.2.2 耗散

计算系统吸收的能量，便可直接看到 $\mathrm{Im}\,\chi(\omega)$ 与耗散的关系。在我们变得成熟、精于术语之前，这个量原本就叫作对系统所做的功。它为

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dt} &= F(t)\dot{x}(t) \\ &= F(t)\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty} dt'\,\chi(t-t')F(t') \\ &= F(t)\int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}(-i\omega)e^{-i\omega(t-t')}\chi(\omega)F(t') \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\frac{d\omega'}{2\pi}[-i\omega\chi(\omega)]e^{-i(\omega+\omega')t}F(\omega)F(\omega') \end{aligned} \tag{4.25}$$

用具有特定频率 Ω 的力驱动系统，使

$$F(t) = F_0\cos\Omega t = F_0\,\mathrm{Re}(e^{-i\Omega t})$$

注意，在这一步计算中，确保力为实数至关重要，因为力（或源）的实数性，是第 4.1.2 节讨论响应函数解析性质的出发点。更直白地说，上式对 $F(\omega)$ 并非线性，因此必须先取实部再继续计算。作傅里叶变换，驱动力为

$$F(\omega) = 2\pi F_0\left[\delta(\omega-\Omega)+\delta(\omega+\Omega)\right]$$

将其代入式 (4.25)，得到

$$\frac{dW}{dt} = -iF_0^2\Omega\left[\chi(\Omega)e^{-i\Omega t}-\chi(-\Omega)e^{+i\Omega t}\right]\left[e^{-i\Omega t}+e^{i\Omega t}\right] \tag{4.26}$$

它仍随时间振荡。对一个周期取平均更有用：

$$\overline{\frac{dW}{dt}} \equiv \frac{\Omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\Omega} dt\,\frac{dW}{dt} = -iF_0^2\Omega\left[\chi(\Omega)-\chi(-\Omega)\right]$$

但已经看到，$\mathrm{Re}\,\chi(\omega)$ 是偶函数，$\mathrm{Im}\,\chi(\omega)$ 是奇函数。因此可写成

$$\overline{\frac{dW}{dt}} = 2F_0^2\Omega\,\mathrm{Im}\chi(\Omega) \tag{4.27}$$

可见，所做的功正比于 $\mathrm{Im}\,\chi$。推导这个结果时，并不需要响应函数的具体形式，只需其实部为偶函数、虚部为奇函数；这些性质来自一般原理。对阻尼谐振子，现在可以使用具体表达式 (4.24)，得到

$$\overline{\frac{dW}{dt}} = 2F_0^2 \frac{\gamma\Omega^2}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (\gamma\Omega)^2}$$

以谐振子的固有频率 $\Omega = \omega_0$ 驱动它时，这个量达到最大。这个例子表明，响应函数的虚部告诉我们系统自然振动的频率，也就是系统受到振动驱动时能够吸收能量的频率。

4.2.3 流体力学响应

作为最后一个经典例子，简要回到流体力学。它与当前讨论的一个区别是，动力学变量现在同时依赖于空间和时间。这里重点考察的典型例子是质量密度 $\rho(\vec{x}, t)$。同样，驱动力（或量子力学语境中的源）也同时依赖于空间和时间。

这里不研究完整的纳维–斯托克斯方程，而只考察一个简单的扩散模型。连续性方程为

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{J} = 0$$

为流写出一个简单模型：

$$\vec{J} = -D\vec{\nabla}\rho + \vec{F} \tag{4.28}$$

其中 D 为扩散常数，第一项给出第 1 章已经遇到的菲克定律。第二项 $\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}, t)$ 是驱动力。将其与连续性方程结合，得到

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} - D\nabla^2\rho = -\vec{\nabla}\cdot\vec{F} \tag{4.29}$$

我们想理解与这一力相应的响应函数，它们既包括 ρ 的响应，也包括 $\vec{J}$ 的响应：

为简单起见，在一维空间中讨论，便可省略矢量指标。写成

$$\rho(x,t) = \int dx'dt' \ \chi_{\rho J}(x',t';x,t)F(x',t)$$
$$J(x,t) = \int dx'dt' \ \chi_{JJ}(x',t';x,t)F(x',t)$$

这两个函数的第二个指标都记为 J，以体现 F 是 J 的驱动力。沿用第 4.1.1 节的讨论，现在假设系统在时间平移和空间平移下都不变，保证响应函数只依赖于 $t'-t$ 和 $x'-x$。然后同时对时间和空间作傅里叶变换。例如，

$$\rho(\omega,t) = \int dxdt \, e^{i(\omega t - kx)}\rho(x,t)$$

于是，在动量与频率空间中，响应函数变为

$$\rho(\omega,k) = \chi_{\rho J}(\omega,k)F(\omega,k)$$
$$J(\omega,k) = \chi_{JJ}(\omega,k)F(\omega,k)$$

扩散方程 (4.29) 立即给出 $\chi_{\rho J}$ 的表达式。将其代入式 (4.28)，便得到 χ_{JJ}。响应函数为

$$\chi_{\rho J} = \frac{ik}{-i\omega + Dk^2} \quad , \quad \chi_{JJ} = \frac{-i\omega}{-i\omega + Dk^2}$$

两者的分母都在虚轴上 $\omega = -iDk^2$ 处有极点。这是描述扩散的响应函数的典型行为。

第 2.4 节和第 2.5 节对流体力学的研究揭示了另一种输运方式，即声音。对第 2.4 节的理想流体，声波无耗散地传播。相应的响应函数具有形式

$$\chi_{\text{sound}} \sim \frac{1}{\omega^2 - v_s^2 k^2}$$

它就是波动方程的格林函数。若计入耗散效应，响应函数的极点会获得一个负虚部。对于纳维–斯托克斯方程中的声波，已经在式 (2.76) 中计算了这些极点的位置。

4.3 量子力学与久保公式

现在回到量子力学。回忆基本设定：在海森堡绘景中，给哈密顿量加入扰动

$$H_{\text{source}}(t) = \phi_j(t)\mathcal{O}_j(t) \tag{4.30}$$

这里对 j 的求和隐含在表达式中；j 标记理论中的算符，也相应地标记可打开的不同源。通常在给定情形下，只打开单个算符的源，但可能关心这个源如何影响理论中其他任意算符的期望值 $\langle O_i\rangle$。若将源限制为很小的值，就能用标准微扰论处理。引入时间演化算符

$$U(t,t_0) = T\exp\left(-i\int_{t_0}^{t} H_{\text{source}}(t')dt'\right)$$

其构造使它满足算符方程 $i\,dU/dt = H_{\text{source}}U$。随后转到相互作用绘景，态的演化为

$$|\psi(t)\rangle_I = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle_I$$

通常在由密度矩阵 ρ 描述的态系综中讨论。若在遥远过去 $t\to\infty$ 时（译注：按下文，此处应为 $t\to-\infty$），密度矩阵为 ρ_0，则在某个有限时刻，它演化为

$$\rho(t) = U(t)\rho_0 U^{-1}(t)$$

其中 $U(t) = U(t, t_0\to-\infty)$。由此可计算源 ϕ 存在时任意算符 O_j 的期望值。在微扰论中计算到一阶（从下式第三行开始），有

$$\begin{aligned}
\langle\mathcal{O}_i(t)\rangle\big|_\phi &= \text{Tr }\rho(t)\mathcal{O}_i(t)\\
&= \text{Tr }\rho_0(t)U^{-1}(t)\mathcal{O}_i(t)U(t)\\
&\approx \text{Tr }\rho_0(t)\left(\mathcal{O}_i(t) + i\int_{-\infty}^{t} dt'\,[H_{\text{source}}(t'),\mathcal{O}_i(t)] + \ldots\right)\\
&= \langle\mathcal{O}_i(t)\rangle\big|_{\phi=0} + i\int_{-\infty}^{t} dt'\langle[H_{\text{source}}(t'),\mathcal{O}_i(t)]\rangle + \ldots
\end{aligned}$$

代入源哈密顿量的具体表达式，得到期望值的变化 $\delta\langle O_i\rangle = \langle O_i\rangle_\phi - \langle O_i\rangle_{\phi=0}$：

$$\begin{aligned}
\delta\langle\mathcal{O}_i\rangle &= i\int_{-\infty}^{t} dt'\,\langle[\mathcal{O}_j(t'),\mathcal{O}_i(t)]\rangle\,\phi_j(t')\\
&= i\int_{-\infty}^{+\infty} dt'\,\theta(t-t')\,\langle[\mathcal{O}_j(t'),\mathcal{O}_i(t)]\rangle\,\phi_j(t')
\end{aligned} \tag{4.31}$$

第二行只是利用阶跃函数，把时间积分的上限延伸至 $+\infty$。与最初的定义 (4.4) 比较，可见量子理论中的响应函数由两点函数给出：

$$\chi_{ij}(t-t') = -i\theta(t-t')\,\langle[\mathcal{O}_i(t),\mathcal{O}_j(t')]\rangle \tag{4.32}$$

这一重要结果称为久保公式。（不过，有时“久保公式”这一名称仅指这个方程中描述量子场论输运性质的特定实例。第 4.4 节将推导这些实例。）

4.3.1 再论耗散

在使用久保公式之前，先回到耗散问题。第 4.2.2 节已经证明，对经典系统，系统吸收的能量正比于 $\mathrm{Im}\,\chi$。这里重复那里的计算，对量子系统证明同样的结论。计算稍显繁琐，但值得耐心做完。

与经典情形一样，所做的功与系统能量的变化相联系；这次可写成

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}\,\mathrm{Tr}\,\rho\mathrm{H} = \mathrm{Tr}(\dot{\rho}\mathrm{H} + \rho\dot{\mathrm{H}})$$

计算物理可观测量时，采用海森堡绘景还是薛定谔绘景并不影响结果。因此，暂时回到薛定谔绘景。在此，密度矩阵按 $i\dot{\rho} = [H,\rho]$ 演化，所以上面的第一项为零。与此同时，我们不断改变源 (4.30)，赋予哈密顿量 H 显式的时间依赖。为简化讨论，假设只打开单个源 ϕ。于是，在薛定谔绘景中，

$$\dot{H} = \mathcal{O}\dot{\phi}(t)$$

由此得到系统损失的能量：

$$\frac{dW}{dt} = \mathrm{Tr}(\rho\mathcal{O}\,\dot{\phi}) = \langle\mathcal{O}\rangle_\phi\dot{\phi} = [\langle\mathcal{O}\rangle_{\phi=0} + \delta\langle\mathcal{O}\rangle]\,\dot{\phi}$$

再次考察周期变化的源，写作

$$\phi(t) = \mathrm{Re}(\phi_0\,e^{-i\Omega t})$$

并再次计算一个完整周期中所做功的平均值：

$$\overline{\frac{dW}{dt}} = \frac{\Omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\Omega} dt\,\frac{dW}{dt}$$

在整个周期上积分时，$\langle O(\vec{x})\rangle_0$ 项消失，剩下

$$\begin{aligned}\overline{\frac{dW}{dt}} &= \frac{\Omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\Omega} dt \int_{-\infty}^{+\infty} dt'\ \chi(t-t')\,\phi(t')\,\dot{\phi}(t) \\ &= \frac{\Omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\Omega} dt \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int \frac{d\omega}{2\pi}\ \chi(\omega)e^{-i\omega(t-t')} \\ &\qquad\qquad \times\frac{1}{4}\left[\phi_0 e^{-i\Omega t'} + \phi_0^\star e^{+i\Omega t'}\right]\left[-i\Omega\phi_0 e^{-i\Omega t} + i\Omega\phi_0^\star e^{+i\Omega t}\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[\chi(\Omega)-\chi(-\Omega)\right]|\phi_0|^2\, i\Omega\end{aligned}$$

作 $\int dt$ 积分后，ϕ^2 与 ϕ^{*2} 项消失。继续计算时，只需利用 χ 的实部为偶函数、虚部为奇函数这一事实，便得到结果

$$\overline{\frac{dW}{dt}} = \frac{1}{2}\Omega\chi''(\Omega)|\phi_0|^2 \tag{4.33}$$

最后，这一计算还揭示了响应函数的另一性质。若对系统做功，其能量应当增加。这转化为正性要求 $\Omega\chi''(\Omega)\geq 0$。更一般地，要求 $\Omega\chi''_{ij}(\Omega)$ 是正定矩阵。

谱表示

对阻尼谐振子，已经明确看到耗散正比于摩擦系数 γ。但对于量子系统，动力学完全是哈密顿的，并不存在摩擦。那么，是什么导致了耗散？事实上，答案也可从谐振子的分析中找到：在那里发现，当 $\gamma\to 0$ 时，响应函数的耗散部分 χ'' 并不消失，而是化为一对 δ 函数。这里将证明，一般量子系统也具有类似性质。

用描述正则系综的密度矩阵 $\rho = e^{-\beta H}$ 描述量子系统的态。对久保公式 (4.32) 作傅里叶变换，得到

$$\chi_{ij}(\omega) = -i\int_0^\infty dt\ e^{i\omega t}\,\mathrm{Tr}\Big(e^{-\beta H}[\mathcal{O}_i(t),\mathcal{O}_j(0)]\Big)$$

需要使用算符按 $O_i(t) = U^{-1}O_i(0)U$ 演化这一事实，其中 $U = e^{-iHt}$；再插入能量本征态的完备基，计算 $\chi_{ij}(\omega)$：

$$\chi_{ij}(\omega) = -i\int_0^\infty dt\ e^{i\omega t}\sum_{mn} e^{-E_m\beta}\left[\langle m|\mathcal{O}_i|n\rangle\langle n|\mathcal{O}_j|m\rangle e^{i(E_m-E_n)t}\right.$$

$$-\langle m|\mathcal{O}_j|n\rangle\langle n|\mathcal{O}_i|m\rangle e^{i(E_n-E_m)t}\Big]$$

为保证积分在 $t>0$ 时收敛，作替换 $\omega\to\omega+i\epsilon$。然后对 $\int dt$ 积分，得到

$$\begin{aligned}\chi_{ij}(\omega+i\epsilon) &= \sum_{m,n} e^{-E_m\beta}\left[\frac{(\mathcal{O}_i)_{mn}(\mathcal{O}_j)_{nm}}{\omega+E_m-E_n+i\epsilon}-\frac{(\mathcal{O}_j)_{mn}(\mathcal{O}_i)_{nm}}{\omega+E_n-E_m+i\epsilon}\right]\\ &= \sum_{m,n}\frac{(\mathcal{O}_i)_{mn}(\mathcal{O}_j)_{nm}}{\omega+E_m-E_n+i\epsilon}\left(e^{-E_m\beta}-e^{-E_n\beta}\right)\end{aligned}$$

这表明，响应函数的极点紧贴实轴下方，位于

$$\omega = E_n - E_m - i\epsilon$$

当然，一般原理已经告诉我们，极点不可能位于上半平面。可见，对哈密顿系统，极点在 $\epsilon\to 0$ 时实际上位于实轴上；其频率正好能将系统从一个能级激发到另一个能级。任意有限量子系统中，奇点都是孤立的。

与谐振子情形一样，当 $\epsilon\to 0$ 时，响应函数的虚部不会消失，而是变成一系列 δ 函数尖峰之和：

$$\chi''\sim\sum_{m,n}\frac{\epsilon}{(\omega+E_m-E_n)^2+\epsilon^2}\;\longrightarrow\;\sum_{m,n}\delta\left(\omega-(E_n-E_m)\right)$$

上式适用于具有离散能级的量子系统。不过，对无限系统，特别是马上将讨论的量子场论，这些尖峰可以合并为光滑函数，从而在所有频率上都发生耗散行为。

4.3.2 涨落–耗散定理

上面已经看到，响应函数的虚部支配系统中的耗散。然而，久保公式 (4.32) 告诉我们，响应函数可以用量子理论中的两点关联函数表示。我们知道，这类两点函数可衡量系统的方差或涨落。这就是涨落–耗散定理的核心，下面将给出更精确的表述。

首先，式 (4.32) 中带有对易子与特殊 θ 项的关联函数，并不是所能想到的最简单的关联函数。更基本的关联函数就是

$$S_{ij}(t) \equiv \langle \mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)\rangle$$

这里利用时间平移不变性，将 O_j 的时间设为零。这个关联函数的傅里叶变换为

$$S_{ij}(\omega) = \int dt\ e^{i\omega t} S_{ij}(t) \tag{4.34}$$

涨落–耗散定理的内容，是把响应函数的耗散部分与真空态中的涨落 $S(\omega)$ 联系起来；在有限温度下，真空态相应地换成正则系综 $\rho = e^{-\beta H}$。

使用谱分解（即像上一节一样插入能量本征态的完备基），可以给出相当直接的证明。这里则给出一种更巧妙的证明，不过我们将看到，其中有一步看起来颇为可疑。首先，利用久保公式 (4.32) 写出响应函数耗散部分的表达式：

$$\begin{aligned}
\chi''_{ij}(t) &= -\frac{i}{2}\left[\chi_{ij}(t) - \chi_{ji}(-t)\right] \\
&= -\frac{1}{2}\theta(t)\left[\langle \mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)\rangle - \langle \mathcal{O}_j(0)\mathcal{O}_i(t)\rangle\right] \\
&\qquad +\frac{1}{2}\theta(-t)\left[\langle \mathcal{O}_j(-t)\mathcal{O}_i(0)\rangle - \langle \mathcal{O}_i(0)\mathcal{O}_j(-t)\rangle\right]
\end{aligned}$$

由时间平移不变性，知道 $\langle O_j(0)O_i(t)\rangle = \langle O_j(-t)O_i(0)\rangle$。这使阶跃函数组合成 $\theta(t)+\theta(-t) = 1$，剩下

$$\chi''_{ij}(t) = -\frac{1}{2}\langle \mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)\rangle + \frac{1}{2}\langle \mathcal{O}_j(-t)\mathcal{O}_i(0)\rangle \tag{4.35}$$

不过，最后一项中的算符可以重新排序。为此，必须处于正则系综，使期望值相对于玻尔兹曼密度矩阵计算。于是有

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{O}_j(-t)\mathcal{O}_i(0)\rangle &= \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}\mathcal{O}_j(-t)\mathcal{O}_i(0) \\
&= \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}\mathcal{O}_j(-t)e^{\beta H}e^{-\beta H}\mathcal{O}_i(0) \\
&= \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}\mathcal{O}_i(0)\mathcal{O}_j(-t+i\beta) \\
&= \langle \mathcal{O}_i(t-i\beta)\mathcal{O}_j(0)\rangle
\end{aligned}$$

上式第三行就是那一步微妙的操作：把密度矩阵 $\rho = e^{-\beta H}$ 当成时间演化算符，却让它沿虚时间方向演化算符！最后一行使用了时间平移不变性，现在包括实时间和虚时间两个方向。这也许看起来不够可靠，但作傅里叶变换后，可以将其化为更容易接受的形式。响应函数的耗散部分可用关联函数写成

$$\chi''_{ij}(t) = -\frac{1}{2}\Big[\langle \mathcal{O}_i(t)\mathcal{O}_j(0)\rangle - \langle \mathcal{O}_i(t-i\beta)\mathcal{O}_j(0)\rangle\Big] \tag{4.36}$$

再作傅里叶变换，便得到最终表达式：

$$\chi''_{ij}(\omega) = -\frac{1}{2}\left[1 - e^{-\beta\omega}\right] S_{ij}(\omega) \tag{4.37}$$

这就是涨落–耗散定理，将由 $S(\omega)$ 描述的频率空间涨落，与由 $\chi''(\omega)$ 描述的耗散联系起来。实际上，经典物理中已经存在类似关系；最著名的例子就是第 3.1.3 节遇到的爱因斯坦关系。

将方程反解，可以更清楚地展示式 (4.37) 背后的物理。可写成

$$S_{ij}(\omega) = -2\left[n_B(\omega) + 1\right]\chi''_{ij}(\omega)$$

其中 $n_B(\omega) = (e^{\beta\omega} - 1)^{-1}$ 是玻色–爱因斯坦分布函数。在这里，可以明确看到对涨落的两种贡献：$n_B(\omega)$ 因子来自热效应；“+1”则可视为来自内禀的量子涨落。与通常一样，经典极限出现在高温下，即 $\beta\omega \ll 1$，此时 $n_B(\omega) \approx k_B T/\omega$。在这个区域，涨落–耗散定理化为其经典形式：

$$S_{ij}(\omega) = -\frac{2k_B T}{\omega}\chi''_{ij}(\omega)$$

4.4 量子场论中的响应

本讲义最后将说明，如何用响应理论计算前面遇到的一些输运性质。为此，采用量子场论[10]；其中的算符是时空函数 $O(\vec{x}, t)$。在凝聚态物理中，这是描述多体物理的正确框架；在粒子物理中，这是描述一切的正确框架。

[10] 量子场论入门课程见 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.html。

假设取一个量子场论，让它处于含有有限量物质（无论这种物质是什么）的状态，并将其加热。应如何描述所得动力学？由前面的讨论，已经知道答案：系统的低能激发由流体力学描述，因为它是适用于一切系统的普适描述。（实际上，这里略过了一点：流体力学的具体形式依赖于理论的对称性，包括已破缺和未破缺的对称性。）余下的任务，是确定流体力学方程中出现的黏度、热导率等输运系数。但如何从量子场出发做到这一点？

答案就在前面建立的线性响应理论中。对于量子场，同样加入源项，其形式现在为

$$H_{\text{source}}(t) = \int d^{d-1}\vec{x}\ \phi_i(\vec{x},t)\mathcal{O}_i(\vec{x},t) \tag{4.38}$$

响应函数 χ 同样由源 ϕ 存在时 O 的期望值变化定义：

$$\delta\langle\mathcal{O}_i(\vec{x},t)\rangle = \int d^d\vec{x}'dt'\ \chi_{ij}(\vec{x},t;\vec{x}',t')\,\phi_j(\vec{x}',t') \tag{4.39}$$

前面推导出的响应函数的所有性质，在量子场论中也都成立。事实上，大多数情况下，标签 $\vec{x}$、$\vec{x}'$ 可像指标 i,j 一样处理。沿用推导久保公式 (4.32) 的步骤，现在得到

$$\chi_{ij}(\vec{x},\vec{x}';t-t') = -i\theta(t-t')\langle[\mathcal{O}_i(\vec{x},t),\mathcal{O}_j(\vec{x}',t')]\rangle \tag{4.40}$$

若已学过第一门量子场论课程，就知道两点函数是格林函数。通常考虑散射振幅时，使用的是构造微扰论所需的时间排序（费曼）关联函数。这里关心的是推迟关联函数，其特征是式 (4.40) 前面的阶跃函数。

最后，若系统在空间和时间上都具有平移不变性，响应函数便只依赖于差值 $t-t'$ 和 $\vec{x}-\vec{x}'$。此时，在动量与频率空间中讨论会很方便，式 (4.39) 变为

$$\delta\langle\mathcal{O}_i(\vec{k},\omega) = \chi_{ij}(\vec{k},\omega)\,\phi_j(\vec{k},\omega) \tag{4.41}$$

电导率

考虑具有 $U(1)$ 全局对称性的量子场论。根据诺特定理，存在相应的守恒流 $J^\mu = (J^0, J^i)$，满足 $\partial_\mu J^\mu = 0$。这个流是复合算符的一个例子，它耦合到作为源的规范场 $A_\mu(x)$：

$$H_{\text{source}} = \int d^{d-1}\vec{x}\ A_\mu J^\mu \tag{4.42}$$

这里 A_μ 是电磁学的背景规范场。不过，为了当前的讨论，不赋予 A_μ 自身的动力学，而是将它视为受我们控制的固定源。

但有一个细节：存在背景规范场时，流本身可能发生改变，因而依赖于 A_μ。一个简单且众所周知的例子，是自由的相对论性复标量场 φ。背景场存在时，守恒流为

$$J^\mu = ie[\varphi^\dagger \partial^\mu \varphi - (\partial^\mu \varphi^\dagger)\varphi] - e^2 A^\mu \varphi^\dagger \varphi \tag{4.43}$$

其中 e 为电荷。采用这一定义，拉格朗日量可用协变导数 $D_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi - ieA_\mu \varphi$ 写成

$$L = \int d^{d-1}\vec{x}\ |\partial_\mu \varphi|^2 + A_\mu J^\mu = \int d^{d-1}\vec{x}\ |\mathcal{D}_\mu \varphi|^2 \tag{4.44}$$

对于非相对论场（无论玻色场还是费米场），流的空间分量中也会出现类似的 A_μ 项。

我们想推导系统对背景电场的响应。用更基本的语言来说，就是在量子场论中推导欧姆定律：

$$\langle J_i(\vec{k}, \omega)\rangle = \sigma_{ij}(\vec{k}, \omega) E_j(\vec{k}, \omega) \tag{4.45}$$

这里 E_i 是傅里叶空间中的背景电场，σ_{ij} 是电导率张量。在具有旋转不变性和宇称不变性的系统中（通常意味着没有磁场），有 $\sigma_{ij} = \sigma\delta_{ij}$，因此电流平行于所施加的电场。这里研究更一般的情形，目标是得到用场论关联函数表示 σ_{ij} 的表达式。对扰动 (4.42) 应用式 (4.41)，有

$$\delta\langle J_\mu\rangle = \langle J_\mu\rangle - \langle J_\mu\rangle_0 = -i\int_{-\infty}^{t} dt' d^3\vec{x}\ \langle [J_\mu(\vec{x}, t), J_\nu(\vec{x}', t')]\rangle_0\, A_\nu(\vec{x}', t') \tag{4.46}$$

这里下标 0 表示施加背景场之前，在 $A_\mu = 0$ 的态中取量子平均。先看 $\langle J_i \rangle_0$ 项。你也许认为，施加背景场之前没有电流。但事实上，即使像这里假设的那样，未扰动态没有电流，式 (4.43) 中的附加项仍会给出贡献：

$$\langle J_i \rangle_0 = e^2 A_i \langle \varphi^\dagger \varphi \rangle_0 = e A_i \rho$$

其中 ρ 为背景电荷密度。注意，在这个表达式中令 $A_i = 0$ 是不正确的；下标 0 仅表示在 $A_i = 0$ 的量子态中计算期望值。

现在处理式 (4.46) 的右边。若采用 $A_0 = 0$ 规范（此时最简单），电场为 $E_i = -\dot{A}_i$。在傅里叶变换空间中，它变为

$$A_i(\omega) = \frac{E_i(\omega)}{i\omega} \tag{4.47}$$

现在只需对式 (4.46) 作傅里叶变换，便可将其化为欧姆定律 (4.45) 的形式。电导率张量有两个贡献：第一个来自背景电荷密度，第二个来自推迟格林函数：

$$\sigma_{ij} = -\frac{e\rho}{i\omega}\,\delta_{ij} + \frac{\chi_{ij}(\vec{k},\omega)}{i\omega} \tag{4.48}$$

其中，推迟格林函数的傅里叶变换由电流–电流关联函数给出：

$$\chi_{ij}(\vec{k},\omega) = -i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, d^3\vec{x}\; \theta(t)\, e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{x})}\, \langle [J_i(\vec{x},t), J_j(\vec{0},0)] \rangle$$

这就是电导率的久保公式。

黏度

第 2 章已经看到，黏度与动量输运有关。与电荷一样，动量也是守恒的。对于在空间和时间平移下不变的场论，诺特定理给出与能量及动量守恒相对应的四个流。通常将它们组合成应力–能量张量 $T^{\mu\nu}$，满足 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$。（第 2 章中已经以略有不同的形式遇到这一对象：其空间分量表现为压力张量 P_{ij}，时间分量则表现为整体速度 u_i。）

在量子场论框架中计算黏度，与计算电导率完全类似，只需把电流换成动量流。事实上，正如第 2.5.3 节所见，黏度告诉我们，例如沿 x 方向的动量有多容易沿 z 方向输运。对于这种情形，相关的流分量是 T^{xz}。与电导率公式类似的表达式，可重新解释为黏度公式。两者有两个区别：首先，不存在背景电荷密度；其次，黏度针对恒定的力，因此应取方程的 $\omega \to 0$ 和 $\vec{k} \to 0$ 极限。于是有

$$\chi_{xz,xz}(\vec{k},\omega) = -i \int_{-\infty}^{\infty} dt\, d^3\vec{x}\; \theta(t)\, e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{x})} \left\langle [T_{xz}(\vec{x},t), T_{xz}(\vec{0},0)] \right\rangle$$

以及

$$\eta = \lim_{\omega\to 0} \frac{\chi_{xz,xz}(0,\omega)}{i\omega}$$

这就是黏度的久保公式。